جزوه جامع سه‌سطحی داروشناسی بالینی

طرح هوشمند کسب نمره ۱۰ (پاس سریع)، نمره ۱۵ (تسلط بالینی) و نمره ۲۰ (رتبه اول)

بر اساس جزوات مامایی ۱۴۰۴ و پرستاری بیماری‌های قلبی عروقی استاد دکتر بهزاد فروتن

نسخه ساده، منظم، خوانا و بدون به‌هم‌ریختگی فونت | شامل هر ۱۸۴ دارو

منطبق با جزوات تدریس دکتر بهزاد فروتن: «فارماکولوژی مامایی ۱۴۰۴» و «دارودرمانی بیماری‌های قلبی-عروقی»

راهنمای استفاده از این جزوه:

این جزوه در سه سطح کاملاً تفکیک‌شده، مرتب و بدون حاشیه تدوین شده است:

- **سطح اول (نمره ۱۰ - پاس تضمینی):** خلاصه فوق‌سریع نکات قطعی آزمون‌ها و تداخلات مرگبار (ویژه مرور ۲ تا ۳ ساعته).
- **سطح دوم (نمره ۱۵ - تسلط بالینی):** مکانیسم‌ها، طبقه‌بندی‌های فیزیولوژیک، اورژانس‌ها و مراقبت‌های پرستاری و مامایی.
- **سطح سوم (نمره ۲۰ - تسلط کامل و رتبه اول):** شامل شناسنامه کامل و تفصیلی **تمامی ۱۸۴ داروی جزوات** با مکانیسم سلولی، نام‌های تجاری، عوارض، هشدارهای بالینی و پادزهرها.

بخش اول: سطح قبولی و نمره ۱۰ (پاس سریع و تضمینی)

۱۰ نکته و سوال قطعی آزمون‌ها:

۱. پروتکل سولفات منیزیم ($MgSO_4$) در پره‌اکلامپسی: داروی انتخابی مهار تشنج اکلامپسی است. مانیتورینگ علائم مسمومیت با فرمول BURP (فشارخون، برون‌ده ادرار بالای 30cc در ساعت، تنفس بالای ۱۲ بار در دقیقه، و رفلکس تاندون زانو که اولین علامت مسمومیت است). پادزهر فوری: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (۱۰ سی‌سی وریدی آهسته در ۳ دقیقه).

۲. تداخل مرگبار نیتروگلیسیرین (TNG) و سیلدنافیل (ویاگرا): مصرف همزمان موجب افت ناگهانی و شدید فشارخون و شوک عروقی کشنده می‌شود. فاصله مجاز مصرف حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت است.

۳. دیگوکسین و هیپوکالمی: پنجره درمانی بسیار باریک (0.5 تا 2.0 ng/mL). قبل از مصرف نبض اپیکال بیمار شمرده شود (زیر ۶۰ دوز داده نشود). پتاسیم پایین (هیپوکالمی ناشی از لازیکس) سمیت کشنده دیگوکسین را تحریک می‌کند. علامت اختصاصی مسمومیت: دید زرد و سبز (Xanthopsia). پادزهر: دیجی‌بایند (Digibind).

۴. متیل‌ارگونوین (مترژین) در مامایی: فقط پس از خروج کامل جفت جهت کنترل خونریزی PPH تجویز می‌شود. در زنان مبتلا به فشارخون بالا و پره‌اکلامپسی منع مصرف قطعی دارد (خطر سکته مغزی).

۵. مهارکننده‌های ACE (کاپتوپریل، انالاپریل): عارضه شاخص: سرفه خشک مداوم ناشی از برادی‌کینین. منع مصرف قطعی در بارداری (تراتوژن رده X). داروی جایگزین بدون سرفه: لوزارتان (ARB).

۶. بتابلاکرها (پروپرانولول): پروپرانولول غیرانتخابی است و در بیماران مبتلا به آسم و COPD به دلیل خطر اسپاسم برونش منع مصرف مطلق دارد. پادزهر اورودوز بتابلاکرها: گلوکاگون وریدی.

۷. پروتکل برخورد با درد حاد سینه (MONA): مورفین + اکسیژن + نیتروگلیسیرین زیرزبانی (هر ۵ دقیقه تا ۳ دوز) + آسپرین ساده ۱۶۰ تا ۳۲۵ میلی‌گرم جویدنی.

۸. مقایسه هپارین و وارفارین: هپارین تزریقی است، اثر فوری دارد، با aPTT پایش می‌شود و پادزهر آن پروتامین سولفات است. وارفارین خوراکی است، فاکتورهای ۲، ۷، ۹ و ۱۰ را مهار می‌کند، با PT/INR پایش می‌شود (هدف: ۲ تا ۳) و پادزهر آن ویتامین K1 به همراه پلاسما (FFP) است.

۹. قانون تضاد منیزیم و کلسیم: هر جا منیزیم مسمومیت ایجاد کرد، پادزهر گلوکونات کلسیم است؛ هر جا کلسیم خون بالا رفت، هیدراتاسیون و منیزیم کمک‌کننده است.

۱۰. تراتوژن‌های قطعی رده X در بارداری: تالیدومید (کوتاهی دست و پا شبیه باله فوک / فوکومليا)، راکوتان (ناهنجاری سر و صورت و مغز)، وارفارین (سندرم وارفارین جنینی)، تتراسیکلین (تغییر رنگ دائمی دندان‌ها به زرد و قهوه‌ای).

جدول پسوندهای طلایی:

- -olol: (بتابلاکرها (کاهش ضربان و فشار؛ متوپرولول، پروپرانولول).
- -pril: مهارکننده‌های ACE (کاپتوپریل، انالاپریل؛ سرفه خشک).
- -sartan: (مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین (لوزارتان، والزارتان).
- -dipine: (کلسیم بلوکرهای عروقی (ورم قوزک پا؛ نیفدیپین، آملودیپین).
- -statin: (داروهای چربی خون (درد عضلانی و رابدومیولیز؛ آتورواستاتین).
- -parin: (هپارین‌های سبک (تزریق زیرجلدی؛ انوکساپارین).
- -terol: (گشادکننده‌های برونش (لرزش دست و تاکی‌کاردی؛ سالبوتامول).
- -azolam / -azepam: (بنزودیازپین‌های آرامبخش (پادزهر: فلومازنیل؛ دیازپام، میدازولام).
- -prost: (پروستاگلاندین‌های رحمی (انقباض رحم و سقط؛ میزوپروستول، دینوپروستون).
- -caine: (بی‌حسی موضعی و ضدآریتمی بطنی (لیدوکائین).

جدول ۱۰ پادزهر کلیدی:

۱. دیگوکسین: دیجی‌بایند (Digibind)
۲. هپارین: پروتامین سولفات
۳. وارفارین: ویتامین K1

۴. بنزودیازپین‌ها: فلومازنیل
۵. سولفات منیزیم: گلوکونات کلسیم ۱۰٪
۶. سموم ارگانوفسفره: آتروپین + پرالیدوکسیم (2-PAM)
۷. استامینوفن: ان-استیل‌سیستئین (NAC)
۸. اوپیوئیدها (مورفین): نالوکسان
۹. بتابلاکرها: گلوکاگون
۱۰. متوتروکسات: لوکوورین

بخش دوم: سطح تسلط بالینی و نمره ۱۵

۱. سیستم عصبی خودمختار:

- افتراق داروها: ادروفونیوم (کوتاه‌اثر برای تست میاستنی تنسیلون)، نئوستیگمین (آمین ۴ ظرفیتی فاقد عبور از مغز جهت درمان میاستنی و ریورس بیهوشی)، فیزوستیگمین (آمین ۳ ظرفیتی عبورکننده از مغز و پادزهر آتروپین).
- سیستم آدرنرژیک: گیرنده آلفا-۱ (انقباض عروق)، گیرنده آلفا-۲ (کلونیدین و متیل‌دوپا؛ مهار سمپاتیک مرکزی و داروی انتخابی فشارخون بارداری)، گیرنده بتا-۱ (تقویت انقباض و ضربان قلب)، گیرنده بتا-۲ (اتساع برونش و شل شدن عضلات رحم).
- کاتکول‌آمین‌ها: اپی‌نفرین (شوک آنافیلاکسی)، نوراپی‌نفرین (شوک سپسیس)، دوپامین (وابسته به دوز)، دوبوتامین (شوک کاردیوژنیک).
- بتابلاکرها: غیرانتخابی (پروپرانولول؛ منع در آسم)، انتخابی قلبی بتا-۱ (متوپرولول، آتنولول، اسمولول وریدی فوق‌کوتاه‌اثر)، اثر توأم آلفا و بتا (لابتالول در پره‌اکلامپسی، کارودیلول در نارسایی قلب).

۲. قلب و عروق و دیورتیک‌ها:

- فشارخون: مهارکننده‌های ACE و ARB (مهار RAAS؛ منع در بارداری)؛ کلسیم بلوکرها (نیفدیپین و آملودیپین عروقی؛ وراپامیل و دیلتیازم قلبی)؛ وازودیلاتورهای اورژانس (سدیم نیتروپروساید و هیدرالازین).
- نارسایی قلب: دیگوکسین (تقویت انقباض با مهار پمپ Na+/K+)؛ انترستو (ساکوبیتریل/والزارتان؛ خط اول نارسایی قلب با کسر تخلیه کاهش‌یافته)؛ میلرینون (مهار PDE-3).
- دیورتیک‌ها: فوروزماید (قوس هنله؛ قوی‌ترین؛ هیپوکالمی و کری گوش در تزریق سریع)؛ هیدروکلروتیازید (لوله دور؛ هیپوکالمی، هایپرکلسمی و افزایش اسید اوریک نقرس)؛ اسپیرونولاکتون (حابس پتاسیم؛ آنتاگونیست آلدوسترون؛ عارضه ژنیکوماستی در مردان)؛ مانیتول (اسمزی؛ کاهش فشار مغز و چشم).
- ضدآریتمی‌ها: رده Ia (کینیدین؛ طولانی‌کننده QT)؛ رده Ib (لیدوکائین؛ انتخابی آریتمی بطنی پس از MI)؛ رده Ic (فلکائینید)؛ رده II (بتابلاکر)؛ رده III (آمیوداron؛ عارضه فیبروز ریه، تیروئید و رنگ آبی پوست)؛ رده IV (وراپامیل)؛ متفرقه (آدنوزین؛ ایست چند ثانیه‌ای گره AV برای رفع PSVT).

۳. مامایی، زایمان و اورژانس‌ها:

- اکسی‌توسیک‌ها: اکسی‌توسین (القا و مهار PPH؛ تزریق بولوس سریع ممنوع)؛ مترژین (فقط عضلانی؛ منع در فشارخون بالا)؛ پروستاگلاندین‌ها (دینوپروستون شیاف سرویکس؛ میزوپروستول قرص PPH؛ کاربوپروست عضلانی و منع در آسم).
- پره‌اکلامپسی: سولفات منیزیم وریدی (پیشگیری از تشنج)؛ لابتالول و هیدرالازین وریدی (کنترل فشار).
- توکولیتیک‌ها (مهار زایمان زودرس): ایندومتاسین (قبل هفته ۳۲؛ خطر بستن مجرای شریانی جنین)، نیفدیپین خوراکی، آتوسیبان.
- بلوغ ریه جنین: بتامتازون عضلانی (۲ دوز ۱۲mg به فاصله ۲۴ ساعت) یا دگزامتازون (۴ دوز ۶mg به فاصله ۱۲ ساعت) بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۴ بارداری.

بخش سوم: دایره‌المعارف رتبه اول و تسلط ۱۰۰٪ (ویژه نمره ۲۰)

شامل شناسنامه جامع و تفصیلی تمامی ۱۸۴ داروی حاضر در جزوات دکتر بهزاد فروتن:

بخش ۱: سیستم عصبی خودمختار (کولینرژیک، آدرنرژیک و مسدودکننده‌ها)

داروی 1: استیل کولین | Acetylcholine (ACh) (نام تجاری: Miochol-E)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست مستقیم کولینرژیک (استر کولین / درون‌زاد) | تحریک توأم گیرنده‌های موسکارینی (M1, M2, M3) و نیکوتینی (NMJ و گانگلیونی)؛ افزایش IP3/DAG و کاهش cAMP
- کاربرد بالینی اصلی: ایجاد میوز سریع در جراحی‌های چشم کاتاراکت؛ تست تشخیصی واکنش‌پذیری عروق کرونر
- عوارض جانبی و خطرات: برادیکاردی شدید، هایپوتنشن، برونکواسپاسم، افزایش شدید بزاق و عرق، کرامپ شکمی
- مراقبت بالینی و پادزهر: طول اثر فوق‌العاده کوتاه (چند ثانیه) به دلیل هیدرولیز سریع توسط آنزیم استیل‌کولین‌استراز پلاسمایی و بافتی. | پادزهر: آتروپین سولفات (آنتاگونیست رقابتی موسکارینی)

داروی 2: متاکولین | Methacholine (نام تجاری: Provocholine)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست موسکارینی سنتتیک (استر کولین مقاوم‌تر به هیدرولیز) | تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 راه‌های هوایی برونش با حداقل اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی
- کاربرد بالینی اصلی: تست تشخیصی چالش برونشیال جهت ارزیابی بیش‌واکنشی راه‌های هوایی در تشخیص آسم بالینی و ساب‌کلینیکال
- عوارض جانبی و خطرات: برونکواسپاسم حاد مرگبار، هایپوکسی، تنگی نفس شدید، سرفه حاد، سردرد، گیجی
- مراقبت بالینی و پادزهر: تست باید منحصراً در مراکز مجهز ریوی با حضور کادر ورزیده احیا و آمادگی اکسیژن و سالبوتامول انجام شود. | پادزهر: آتروپین سولفات وریدی + سالبوتامول استنشاقی

داروی 3: کارباکول | Carbachol (نام تجاری: Miostat, Isopto Carbachol

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست توأم موسکارینی و نیکوتینی (مقاوم به استیل‌کولین‌استراز) | تحریک مستقیم گیرنده‌های M3 عنبیه و گیرنده‌های نیکوتینی گانگلیونی؛ ایجاد میوز پایدار و تسهیل خروج زلالیه

- کاربرد بالینی اصلی: کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم زاویه باز مقاوم، ایجاد میوز کامل در جراحی‌های چشم
- عوارض جانبی و خطرات: اسپاسم جسم مژگانی، سردرد بالای حدقه، تاری دید شبانه، افت فشارخون، تعریق، کرامپ گوارشی
- مراقبت بالینی و پادزهر: به دلیل اثرات نیکوتینی عوارض سیستمیک بیشتری از پیلوکارپین دارد؛ پس از مصرف قطره چشمی گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه فشرده شود. | پادزهر: آتروپین سولفات

داروی 4: بتانکول | Bethanechol (نام تجاری: Urecholine)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست اختصاصی گیرنده‌های موسکارینی (فاقد اثرات نیکوتینی) | تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 عضله دترسور مثانه و لوله گوارش؛ افزایش تون عضلانی و تخلیه ادرار بدون اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی
- کاربرد بالینی اصلی: احتباس ادراری غیرانسدادی بعد از عمل جراحی یا زایمان، آتونی معده و ایلئوس فلجی، مگاکولون مادرزادی
- عوارض جانبی و خطرات: تعریق شدید، گرگرفتگی، اسهال، کرامپ شکمی، تهوع، افزایش ترشح اسید معده، برادیکاردی
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در انسداد مکانیکی مثانه و روده، آسم برونشیال، بیماری اولسر پپتیک و نارسایی عروق کرونر؛ مصرف ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا جهت کاهش تهوع. | پادزهر: آتروپین سولفات (۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم عضلانی/وریدی)

داروی 5: پیلوکارپین | Pilocarpine (نام تجاری: Isopto Carpine, Salagen)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آلکالوئید طبیعی آگونیست موسکارینی (آمین نوع سوم با جذب عالی) | تحریک قوی گیرنده‌های M3 عضله اسفنکتر عنبیه و تحریک ترشح غدد بزاقی و اشکی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان اورژانس گلوکوم زاویه بسته حاد، گلوکوم زاویه باز، خشکی دهان در سندرم شوگرن و پس از رادیوتراپی سر و گردن
- عوارض جانبی و خطرات: اسپاسم مژگانی و درد پیشانی، کاهش بینایی در نور کم، تعریق مفرط، ترشح بیش از حد بزاق، تهوع
- مراقبت بالینی و پادزهر: آموزش به بیمار جهت پرهیز از رانندگی در شب؛ در بیماران قلبی و آسمی به دلیل خطرات سیستمیک با احتیاط تجویز شود. | پادزهر: آتروپین سولفات

داروی 6: سویملین | Cevimeline (نام تجاری: Evoxac)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست صناعی اختصاصی موسکارینی M1 و M3 | تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 غدد برون‌ریز دهانی با کمترین اثر بر گیرنده‌های قلبی M2
- کاربرد بالینی اصلی: درمان خشکی شدید دهان (گزروستومیا) در بیماران مبتلا به سندرم شوگرن
- عوارض جانبی و خطرات: تعریق بیش از حد، رینیت، تهوع، اسهال، اختلالات بینایی، فارنژیت
- مراقبت بالینی و پادزهر: همراه با یک لیوان پر آب مصرف شود؛ پایش مصرف مایعات بیمار به علت تعریق مداوم. | پادزهر: آتروپین سولفات

داروی 7: نیکوتین | Nicotine (نام تجاری: Nicorette, Nicoderm CQ)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی (NN و NM) | اتصال به گیرنده‌های یونوتروپیک نیکوتینی در گانگلیون‌های سمپاتیک/پاراسمپاتیک و تحریک رهایش دوپامین در سیستم پاداش مغزCNS ؛
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کمکی ترک دخانیات و کنترل سندرم محرومیت از سیگار (پچ، آدامس، آب‌نبات مکیدنی)
- عوارض جانبی و خطرات: تاکیکاردی، هایپرتنشن، سوزش دهان و گلو، تهوع، بی‌خوابی، تشنج و فلج عضلات تنفسی در دوزهای سمی
- مراقبت بالینی و پادزهر: تعویض پچ روزانه در پوستی تمیز و بدون مو؛ منع استفاده همزمان با مصرف سیگار به علت خطر سکته قلبی. | پادزهر: درمان حمایتی تنفسی، بنزودیازپین برای تشنج، آتروپین برای برادیکاردی شدید

داروی 8: وارنیکلین | Varenicline (نام تجاری: Chantix, Champix)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست نسبی انتخابی گیرنده‌های نیکوتینی آلفا-۴ بتا-۲ | اتصال اختصاصی به گیرنده‌های 42 نیکوتینی مغز؛ ایجاد سطح ملایم دوپامین جهت مهار میل به سیگار و مسدود کردن اثر لذت‌بخش نیکوتین استنشاقی
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان دارویی ترک سیگار و وابستگی به نیکوتین
- عوارض جانبی و خطرات: تهوع شدید، رویاهای غیرعادی، کابوس شبانه، تغییرات خلقی، افکار خودکشی، پرخاشگری (Black Box Warning)
- مراقبت بالینی و پادزهر: شروع دارو ۱ تا ۲ هفته قبل از روز ترک؛ پایش مداوم وضعیت روانی، علائم افسردگی یا تغییر رفتار به اطرافیان آموزش داده شود. | پادزهر: قطع دارو و اقدامات حمایتی روان‌پزشکی

داروی 9: فیزوستیگمین | Physostigmine (نام تجاری: Antilirium)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده برگشت‌پذیر کولین‌استراز (آمین نوع ۳ با نفوذ عالی به CNS) | اتصال به AChE و مهار هیدرولیز استیل‌کولین؛ افزایش غلظت در سیناپس‌های مرکزی و محیطی ACh
- کاربرد بالینی اصلی: پادزهر اختصاصی و نجات‌بخش مسمومیت مرگبار با آنتی‌کولینرژیک‌ها (آتروپین، بلادونا، هیوسین، آنتی‌هیستامین‌ها، TCA)
- عوارض جانبی و خطرات: برادیکاردی شدید، آسیستول قلبی، تشنج در تزریق سریع، اسپاسم حنجره، تعریق و اسهال شدید
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق وریدی باید بسیار آهسته (طی ۵ تا ۱۰ دقیقه) انجام شود؛ مانیتورینگ نوار قلب و آماده بودن سرنگ آتروپین جهت مقابله با برادیکاردی ناگهانی. | پادزهر: آتروپین سولفات وریدی

داروی 10: نئوستیگمین | Neostigmine (نام تجاری: Prostigmin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده برگشت‌پذیر AChE (آمین نوع چهارم قطبی فاقد عبور از BBB) | مهار استیل‌کولین‌استراز + تحریک مستقیم گیرنده‌های نیکوتینی صفحه محرکه عضلانی؛ تقویت انقباض عضلانی مخطط
- کاربرد بالینی اصلی: درمان میاستنی گراویس، خنثی کردن اثر داروهای بلوک‌کننده عضلانی غیردپلاریزان (اتراکوریوم/وکورونیوم)، ایلئوس پس از عمل
- عوارض جانبی و خطرات: افزایش ترشحات تنفسی، برادیکاردی، فاشیکولاسیون عضلانی، تهوع، کرامپ، اسهال، بحران کولینرژیک
- مراقبت بالینی و پادزهر: همیشه برای خنثی کردن بلوک عصبی-عضلانی بیهوشی، نئوستیگمین همراه با آتروپین یا گلیکوپیرولات تزریق می‌شود تا عوارض برادیکاردی مهار گردد. | پادزهر: آتروپین سولفات وریدی

داروی 11: پیریدوستیگمین | Pyridostigmine (نام تجاری: Mestinon)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده کولین‌استراز طویل‌الاثر محیطی (آمین ۴ ظرفیتی) | مهار مداوم هیدرولیز ACh در محل اتصال عصب-عضله؛ بهبود قدرت انتقال عصبی بدون تحریک یا سمیت مرکزی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان طولانی‌مدت نگهدارنده بیماری میاستنی گراویس، پیشگیری از اثرات گازهای اعصاب جنگی
- عوارض جانبی و خطرات: کرامپ‌های شکمی، اسهال، افزایش ترشحات برونش، تعریق، کرامپ پاها، برادیکاردی خفیف
- مراقبت بالینی و پادزهر: طول اثر طولانی‌تر (۳ تا ۶ ساعت) نسبت به نئوستیگمین؛ مصرف دقیق سر ساعت مشخص حتی در طول شب در صورت ضعف شدید عضلات تنفسی. | پادزهر: آتروپین سولفات

داروی 12: ادروفونیوم | Edrophonium (نام تجاری: Tensilon)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده کولین‌استراز فوق‌کوتاه‌اثر (پیوند هیدروژنی) | اتصال سریع و سست به جایگاه کاتالیتیک AChE؛ افزایش غلظت استیل‌کولین به مدت بسیار کوتاه (۵ الی ۱۰ دقیقه)
- کاربرد بالینی اصلی: تست تشخیصی تنسیلون برای میاستنی گراویس؛ افتراق بحران میاستنیک (نیاز به داروی بیشتر) از بحران کولینرژیک (مسمومیت)
- عوارض جانبی و خطرات: برادیکاردی ناگهانی شدید، آسیستول قلبی، اسپاسم برونش، افت فشار خون، افزایش بزاق
- مراقبت بالینی و پادزهر: سرنگ آتروپین سولفات ۱ میلی‌گرم باید به صورت پرشده و متصل به سه‌راهی آنژیوکت بیمار آماده باشد؛ پایش مداوم اکسیژناسیون و ECG. | پادزهر: آتروپین سولفات وریدی فوری

داروی 13: ریواستیگمین | Rivastigmine (نام تجاری: Exelon)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده مرکزی آنزیم‌های AChE و BuChE | مهار هیدرولیز استیل‌کولین در کورتکس مغز و هیپوکامپ با ایجاد مهار دوگانه بر استیل و بوتیریل‌کولین‌استراز
- کاربرد بالینی اصلی: درمان دمانس و بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط، دمانس ناشی از بیماری پارکینسون
- عوارض جانبی و خطرات: تهوع و استفراغ شدید، بی‌اشتهایی، کاهش وزن قابل توجه، اسهال، خستگی، سرگیجه، برادیکاردی
- مراقبت بالینی و پادزهر: پچ پوستی ترانس‌درمال ترجیح داده می‌شود زیرا عوارض گوارشی را به شدت کاهش می‌دهد؛ هر روز پچ جدید در محل متفاوت نصب شود. | پادزهر: آتروپین سولفات

داروی 14: دونپزیل | Donepezil (نام تجاری: Aricept)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده بسیار اختصاصی برگشت‌پذیر AChE مغزی | بلوک انتخابی AChE نورون‌های مغز با حداقل اثرات نامطلوب محیطی؛ نیمه‌عمر طولانی ۷۰ ساعته
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان علامتی بیماری آلزایمر در تمام مراحل خفیف، متوسط و شدید
- عوارض جانبی و خطرات: اسهال، بی‌خوابی، رویاهای واضح، کرامپ عضلانی، برادیکاردی و سنکوپ، خستگی
- مراقبت بالینی و پادزهر: تجویز یک بار در شبانه روز هنگام خواب؛ در صورت ایجاد بی‌خوابی یا کابوس به نوبت صبح تغییر یابد؛ کنترل نبض. | پادزهر: آتروپین سولفات

داروی 15: تاکرین | Tacrine (نام تجاری: Cognex)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده کولین‌استراز مرکزی نسل اول | افزایش غلظت استیل‌کولین مغزی از طریق مهار غیرانتخابی کولین‌استراز
- کاربرد بالینی اصلی: درمان تاریخی بیماری آلزایمر (امروزه به دلیل سمیت شدید کبدی منسوخ شده است)
- عوارض جانبی و خطرات: هپاتوتوکسیسیتی کشنده (افزایش شدید آنزیم‌های کبدی تا چند برابر حد مجاز)، تهوع شدید، آتاکسی
- مراقبت بالینی و پادزهر: نیاز به نمونه‌گیری هفتگی آنزیم‌های کبدی؛ عدم مصرف به ویژه در سالمندان به علت ضعف متابولیسم کبد. | پادزهر: قطع فوری دارو، درمان‌های محافظت سلول‌های کبدی

داروی 16: سموم ارگانوفسفره و گازهای اعصاب | Organophosphates (Sarin, Tabun, Malathion) (نام تجاری: Chemical Warfare / Insecticides)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های غیرقابل برگشت AChE (پیوند کووالان فسفوریله) | فسفوریلاسیون سرین جایگاه فعال آنزیم و رخداد پدیده کهولت ؛ تجمع عظیم استیل‌کولین و بحران کولینرژیک همه‌جانبه(Aging)
- کاربرد بالینی اصلی: سموم دفع آفات کشاورزی و سلاح‌های شیمیایی جنگی کشتار جمعی (سارین، تابون، سومان، VX)
- عوارض جانبی و خطرات: طوفان DUMBELS (میوز نقطه‌ای، ترشح کف‌آلود برونش و برونکواسپاسم، اسهال، تعریق شدید، فلج دیافراگم، تشنج و کما)
- مراقبت بالینی و پادزهر: برقراری راه هوایی مطمئن و ساکشن ممتد ترشحات؛ تعویض لباس‌های آلوده و شستشوی پوست؛ ایمنی پرسنل درمان. | پادزهر: آتروپین سولفات با دوز بالا (۲-۵ میلی‌گرم هر ۳-۵ دقیقه تا رفع خفگی ترشحی) + پرالیدوکسیم (2-PAM)

داروی 17: پرالیدوکسیم | Pralidoxime (2-PAM) (نام تجاری: Protopam)

- طبقه و مکانیسم سلولی: فعال‌کننده مجدد آنزیم استیل‌کولین‌استراز (ترکیب اکسیم) | پیوند با بخش ارگانوفسفره متصل به آنزیم و جدا کردن آن قبل از پیر شدن آنزیم (Aging)؛ بازگرداندن عملکرد هیدرولیتیک AChE
- کاربرد بالینی اصلی: پادزهر اختصاصی مسمومیت با حشره‌کش‌های ارگانوفسفره و گازهای اعصاب جنگی (سارین و تابون)
- عوارض جانبی و خطرات: هایپرتنشن، تاکی‌کاردی، ضعف عضلانی گذرا، تاری دید، سرگیجه
- مراقبت بالینی و پادزهر: باید در سریع‌ترین زمان ممکن (زیر ۲۴ ساعت) تجویز شود؛ انفوزیون وریدی ۱ تا ۲ گرم در ۱۰۰ سی‌سی نرمال سالین طی ۳۰ دقیقه. | پادزهر: ندارد (خود پادزهر تخصصی است)

داروی 18: آتروپین سولفات | Atropine Sulfate (نام تجاری: AtroPen, Isopto Atropine)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست رقابتی غیرانتخابی گیرنده‌های موسکارینی (آمین ۳ ظرفیتی) | مهار گیرنده‌های M1, M2, M3؛ افزایش ضربان قلب از طریق مسدود کردن واگ، گشادکننده برونش و مهار ترشحات تمام غدد
- کاربرد بالینی اصلی: برادیکاردی سینوسی علامت‌دار، ارست قلبی (PEA/آسیستول)، پادزهر مسمومیت ارگانوفسفره‌ها، داروی قبل بیهوشی برای کاهش ترشحات، قطره چشمی میدریاز
- عوارض جانبی و خطرات: خشکی شدید دهان، تاری دید، فوتوفوبیا، تاکی‌کاردی، یبوست، احتباس ادرار، تب ناشی از مهار تعریق (به ویژه در نوزادان و کودکان)، هذیان و جنون آتروپینی

- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ دوزهای زیر ۰/۵ میلی‌گرم ممکن است برادیکاردی پارادوکسیکال مرکزی بدهد؛ در کودکان به دلیل مهار تعریق ریسک شوک گرمایی مرگبار دارد. | پادزهر: فیزوستیگمین سالیسیلات تزریقی آهسته

داروی 19: هیوسین / اسکوپولامین | Hyoscine / Scopolamine (نام تجاری: Buscopan, Transderm-Scop)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌موسکارینی و اسپاسمولیتیک احشایی (هیوسین آمین ۴ ظرفیتی، اسکوپولامین آمین ۳ ظرفیتی) | مهار گیرنده‌های موسکارینی عضلات صاف دستگاه گوارش، صفراوی و ادراری و مهار گیرنده‌های هسته‌های وستیبولار مغز
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع سفر، کولیک کلیوی و صفراوی، دردهای اسپاستیک گوارشی و دیسمنوره
- عوارض جانبی و خطرات: خواب‌آلودگی شدید، خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادرار، فراموشی، گیجی
- مراقبت بالینی و پادزهر: پچ اسکوپولامین حداقل ۴ ساعت قبل از سفر در ناحیه بدون موی پشت گوش نصب شود؛ شستشوی دست‌ها پس از لمس پچ الزامی است. | پادزهر: فیزوستیگمین

داروی 20: اکسی‌بوتینین و تولترودین | Oxybutynin & Tolterodine (نام تجاری: Ditropan & Detrol)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌موسکارینی‌های اختصاصی عضله دترسور مثانه | مهار گیرنده‌های M3 در عضله صاف دترسور مثانه؛ مهار انقباضات غیرارادی مثانه و افزایش ظرفیت ادراری
- کاربرد بالینی اصلی: درمان سندرم مثانه بیش‌فعال (OAB)، بی‌اختیاری فوریتی ادرار، شب‌ادراری اطفال
- عوارض جانبی و خطرات: خشکی دهان و چشم، یبوست، تاری دید، خواب‌آلودگی، گیجی در سالمندان
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف در گلوکوم و احتباس ادرار؛ تولترودین عوارض خشکی دهان و تاری دید کمتری نسبت به اکسی‌بوتینین دارد. | پادزهر: درمان حمایتی و سوند ادراری

داروی 21: بنزتروپین و بی‌پریدن | Benztropine & Biperiden (نام تجاری: Cogentin & Akineton)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌کولینرژیک‌های انتخابی با اثرات برجسته در سیستم اعصاب مرکزی | مهار گیرنده‌های موسکارینی مرکزی در عقده‌های قاعده‌ای و برقراری مجدد تعادل میان دوپامین و استیل‌کولین
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کمکی پارکینسون (کاهش لرزش و سفتی)، کنترل اورژانس واکنش‌های دیستونیک حاد دارویی ناشی از آنتی‌سایکوتیک‌ها
- عوارض جانبی و خطرات: تاری دید، یبوست، احتباس ادرار، خواب‌آلودگی، توهم و اختلال حواس در افراد مسن
- مراقبت بالینی و پادزهر: فرم تزریقی عضلانی/وریدی برای درمان اورژانس دیستونی گردن و چشم؛ عدم قطع ناگهانی دارو. | پادزهر: فیزوستیگمین وریدی آهسته

داروی 22: ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم | Ipratropium & Tiotropium (نام تجاری: Atrovent & Spiriva)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌کولینرژیک‌های استنشاقی برونکودیلاتور (SAMA و LAMA) | بلوک موضعی گیرنده‌های M3 عضلات صاف برونش؛ مهار تون انقباضی عصب واگ و برونکودیلاتاسیون بدون جذب سیستمیک
- کاربرد بالینی اصلی: درمان نگهدارنده و حملات COPD (برونشیت مزمن/آمفیزم)، درمان ترکیبی حملات آسم حاد مقاوم
- عوارض جانبی و خطرات: خشکی دهان، طعم نامطبوع، سرفه، تپش قلب، تشدید گلوکوم در صورت پاشیده شدن ذرات به چشم
- مراقبت بالینی و پادزهر: استفاده از ماسک مناسب جهت جلوگیری از ورود دارو به چشم‌ها؛ تیوتروپیوم داروی ۲۴ ساعته بوده و کپسول‌های آن استنشاقی هستند نه خوراکی. | پادزهر: درمان حمایتی

داروی 23: اپی‌نفرین / آدرنالین | Epinephrine / Adrenaline (نام تجاری: Adrenalin, EpiPen)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست قوی آدرنرژیک (آلفا-۱، آلفا-۲، بتا-۱، بتا-۲) | تحریک آلفا-۱ (انقباض عروق و رفع کلاپس)، بتا-۱ (اینوتروپ و کرونوتروپ مثبت)، بتا-۲ (برونکودیلاتاسیون قوی و مهار رهایش واسطه‌های ماست‌سل)
- کاربرد بالینی اصلی: شوک آنافیلاکسی کشنده، ارست قلبی (VF/VT بدون نبض، آسیستول)، حملات آسم حاد شدید، هموستاز موضعی جراحی
- عوارض جانبی و خطرات: تاکی‌آریتمی، فیبریلاسیون بطنی، بحران فشار خون و خونریزی مغزی، اضطراب شدید، لرزش، نکروز بافتی
- مراقبت بالینی و پادزهر: در آنافیلاکسی تزریق داخل عضلانی (IM) قدام ران الزامی است؛ هرگز همراه با بی‌حسی موضعی در انگشتان و نوک بینی تزریق نشود (گانگرن ایسکمیک). | پادزهر: فنتولامین (برای وازواسپاسم)، لابتالول / اسمولول

داروی 24: نوراپی‌نفرین | Norepinephrine (نام تجاری: Levophed)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست انتخابی آدرنرژیک با اثر غالب آلفا-۱ و بتا-۱ (فاقد بتا-۲) | انقباض شدید عروق خونی سیستمیک از طریق آلفا-۱؛ افزایش چشمگیر مقاومت عروقی محیطی و افزایش فشار خون با برادیکاردی رفلکسی
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان شوک سپتیک، شوک اتساعی و هایپوتنشن شدید مقاوم به مایعات
- عوارض جانبی و خطرات: ایسکمی و گانگرن اندام‌ها، نکروز شدید بافتی در صورت نشت (اکستراوازیشن)، آریتمی قلبی
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق فقط از طریق کاتتر ورید مرکزی (CVC) با پمپ؛ بررسی مداوم انگشتان و نبض‌های محیطی جهت رد ایسکمی. | پادزهر: فنتولامین مزیلات موضعی در ناحیه نشت دارو

داروی 25: دوپامین و دوبوتامین | Dopamine & Dobutamine (نام تجاری: Intropin & Dobutrex)

- طبقه و مکانیسم سلولی: کاتکول‌آمین‌های اینوتروپیک و وازوپرسور قلبی | دوپامین: اثر وابسته به دوز (D1 در دوز پایین، بتا-۱ در دوز متوسط، آلفا-۱ در دوز بالا)؛ دوبوتامین: آگونیست انتخابی بتا-۱ قلبی (افزایش قدرت انقباض بدون تاکی‌کاردی شدید)
- کاربرد بالینی اصلی: شوک کاردیوژنیک، نارسایی حاد احتقانی قلب (ADHF)، افت فشار خون شدید پس از جراحی قلب
- عوارض جانبی و خطرات: تاکی‌کاردی سینوسی، آریتمی بطنی، تشدید ایسکمی میوکارد، تهوع و استفراغ
- مراقبت بالینی و پادزهر: انفوزیون پیوسته با پمپ سرنگ و مانیتورینگ نوار قلب؛ پرهیز از انفوزیون همزمان در خط حاوی بی‌کربنات سدیم قلیایی. | پادزهر: اسمولول یا لابتالول، فنتولامین در صورت اکستراوازیشن

داروی 26: کلونیدین و متیل‌دوپا | Clonidine & Methyldopa (نام تجاری: Catapres & Aldomet)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست‌های گیرنده آلفا-۲ آدرنرژیک مرکزی (مهار خروجی سمپاتیک) | تحریک گیرنده‌های آلفا-۲ در بصل‌النخاع؛ کاهش خروجی ایمپالس‌های سمپاتیک مغز به عروق و قلب؛ کاهش مقاومت محیطی و ضربان قلب

- کاربرد بالینی اصلی: متیل‌دوپا: خط اول درمان فشارخون بارداری؛ کلونیدین: پرفشاری خون، کاهش علائم ترک اوپیوئید و الکل
- عوارض جانبی و خطرات: خواب‌آلودگی و سداسیون شدید، خشکی دهان، برادیکاردی؛ کلونیدین: هایپرتنشن واکنشی شدید در قطع ناگهانی؛ متیل‌دوپا: تست کومبس مثبت و هپاتیت
- مراقبت بالینی و پادزهر: کلونیدین هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر سکته مغزی و مرگ)؛ بررسی دوره‌ای تست کومبس و عملکرد کبد در مصرف متیل‌دوپا. | پادزهر: قطع تدریجی دارو، درمان‌های علامتی حمایتی

داروی 27: سالبوتامول، تربوتالین و ریتودرین | Salbutamol, Terbutaline & Ritodrine (نام تجاری: Ventolin, Bricanyl, Yutopar)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست‌های گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک (برونکودیلاتور و توکولیتیک) | تحریک انتخابی بتا-۲؛ افزایش cAMP داخل سلولی و اتساع عضلات صاف برونش و میومتر رحم
- کاربرد بالینی اصلی: تسکین سریع حمله آسم (سالبوتامول)؛ توکولیز و توقف انقباضات زایمان زودرس (تربوتالین و ریتودرین)
- عوارض جانبی و خطرات: تاکی‌کاردی مادر و جنین، لرزش دست‌ها، هایپوکالمی، هایپرگلیسمی مادر، ادم حاد ریوی مادر در مصرف توکولیتیک
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش مداوم ضربان قلب مادر و جنین؛ در صورت بروز ضربان قلب مادر بالای ۱۲۰ یا تنگی نفس دارو قطع شود. | پادزهر: پروپرانولول یا لابتالول وریدی

داروی 28: سالمترول و فورموترول | Salmeterol & Formoterol (نام تجاری: Serevent & Foradil)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست‌های بتا-۲ طولانی‌اثر استنشاقی (LABA) | تحریک مداوم گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی به مدت بیش از ۱۲ ساعت؛ برونکودیلاتاسیون پایدار
- کاربرد بالینی اصلی: درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آسم مزمن (همیشه همراه کورتون استنشاقی) و COPD
- عوارض جانبی و خطرات: تاکیکاردی، لرزش، هایپوکالمی، تشدید حملات مرگبار آسم در صورت مصرف انفرادی بدون کورتیکواستروئید (Black Box Warning)
- مراقبت بالینی و پادزهر: هرگز برای رفع حمله حاد و ناگهانی آسم مصرف نشوند؛ هرگز بدون کورتیکواستروئید استنشاقی تجویز نگردند. | پادزهر: بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو در مسمومیت حاد

داروی 29: افدرین و سودوافدرین | Ephedrine & Pseudoephedrine (نام تجاری: Ephedrine, Sudafed)

- طبقه و مکانیسم سلولی: سمپاتومیمتیک‌های با اثر مختلط مستقیم و غیرمستقیم (آلفا و بتا) | تحریک گیرنده‌های آلفا و بتا + تسهیل رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی سمپاتیک
- کاربرد بالینی اصلی: درمان هایپوتنشن ناشی از بی‌حسی اسپاینال حین زایمان سزارین (افدرین)؛ احتقان بینی و شیپور استاش (سودوافدرین)
- عوارض جانبی و خطرات: تاکی‌کاردی، افزایش فشار خون، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، احتباس حاد ادراری در بزرگی پروستات
- مراقبت بالینی و پادزهر: افدرین جریان خون جفتی را بهتر از فنیل‌افرین حفظ می‌کند؛ سودوافدرین نباید همراه با داروهای مهارکننده MAO مصرف شود. | پادزهر: بتابلوکرها، داروهای کاهنده فشار خون

داروی 30: آمفتامین و متیل‌فنیدات | Amphetamine & Methylphenidate (نام تجاری: Adderall & Ritalin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: محرک‌های قوی سیستم عصبی مرکزی (مهار بازجذب کاتکول‌آمین‌ها) | افزایش رهایش و مهار بازجذب دوپامین و نوراپی‌نفرین در سیناپس‌های قشر کورتکس و سیستم لیمبیک
- کاربرد بالینی اصلی: درمان اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه (ADHD) در کودکان و بزرگسالان، نارکولپسی
- عوارض جانبی و خطرات: وابستگی شدید و سوءمصرف، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی و کاهش وزن، هایپرتنشن، تپش قلب، سایکوز
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش منظم قد و وزن در کودکان؛ آخرین نوبت دارو باید قبل از غروب مصرف شود تا مانع خواب نگردد. | پادزهر: بنزودیازپین‌ها برای آرامبخشی، اسیدی کردن ادرار با کلرید آمونیوم جهت دفع آمفتامین

داروی 31: فنوکسی‌بنزامین و فنتولامین | Phenoxybenzamine & Phentolamine (نام تجاری: Dibenzyline & Regitine)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست‌های غیرانتخابی گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک (آلفا-۱ و آلفا-۲) | فنوکسی‌بنزامین: پیوند کووالان برگشت‌ناپذیر با گیرنده‌های آلفا؛ فنتولامین: بلوک رقابتی برگشت‌پذیر آلفا؛ مهار وازوکانستریکسیون
- کاربرد بالینی اصلی: کنترل فشار خون در فئوکروموسیتوما؛ فنتولامین: درمان فوری نکروز بافتی ناشی از اکستراوازیشن کاتکول‌آمین‌ها
- عوارض جانبی و خطرات: افت شدید فشار خون وضعیتی (ارتواستاتیک)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، احتقان بینی، ناتوانی در انزال
- مراقبت بالینی و پادزهر: در نشت نوراپی‌نفرین یا دوپامین، فنتولامین ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم فوراً در پوست ناحیه آسیب‌دیده تزریق شود؛ جبران حجم با مایعات. | پادزهر: مایعات وریدی و وضعیت ترندلنبرگ

داروی 32: پرازوسین، ترازوسین و تامسولوسین | Prazosin, Terazosin & Tamsulosin (نام تجاری: Minipress, Hytrin, Flomax)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست‌های انتخابی آلفا-۱ آدرنرژیک (پرازوسین و ترازوسین عروقی / تامسولوسین اختصاصی پروستات) | بلوک آلفا-۱ عروق و گردن مثانه؛ شل شدن عضلات صاف پروستات و تسهیل ادرار بدون ایجاد تاکی‌کاردی رفلکسی شدید
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون، هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات (BPH)، تسکین علائم انسدادی خروج ادرار
- عوارض جانبی و خطرات: پدیده سنکوپ با اولین دوز (First-dose syncope)، هایپوتنشن وضعیتی، سرگیجه، سردرد، انزال پس‌رونده (تامسولوسین)
- مراقبت بالینی و پادزهر: اولین دوز پرازوسین یا ترازوسین حتماً در زمان خواب مصرف شود؛ هشدار به بیمار جهت تغییر وضعیت آهسته از خوابیده به ایستاده. | پادزهر: مایعات کریستالوئید وریدی

داروی 33: پروپرانولول و تیمولول | Propranolol & Timolol (نام تجاری: Inderal & Timoptic)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست‌های غیرانتخابی گیرنده‌های بتا (بتا-۱ و بتا-۲) | بلوک توأم بتا-۱ (کاهش ضربان، قدرت و برون‌ده قلب و رنین) و بتا-۲ (برونکواسپاسم)؛ تیمولول: کاهش تولید زلالیه در چشم
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون، آنژین صدری، آریتمی قلبی، لرزش اساسی، پیشگیری از میگرن، طوفان تیروئیدی؛ تیمولول: گلوکوم زاویه باز
- عوارض جانبی و خطرات: برادیکاردی، برونکواسپاسم مرگبار در آسم، پوشاندن علائم افت قند خون در دیابت، خستگی مفرط، افسردگی، سردی انتهای اندام‌ها
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در بیماران آسم و COPD؛ هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر ایسکمی حاد میوکارد و مرگ ناگهانی)؛ کنترل نبض قبل از مصرف. | پادزهر: گلوکاگون وریدی (محرک انقباض قلب مستقل از گیرنده بتا)، آتروپین، ایزوپروترنول

داروی 34: متوپرولول، آتنولول و اسمولول | Metoprolol, Atenolol & Esmolol (نام تجاری: Lopressor, Tenormin, Brevibloc)

- طبقه و مکانیسم سلولی: بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو انتخابی بتا-۱ (نسل دوم) | مهار اختصاصی بتا-۱ قلبی در دوزهای درمانی؛ کاهش اکسیژن مصرفی میوکارد با حداقل اثر بر عضلات برونش؛ اسمولول نیمه‌عمر ۹ دقیقه‌ای دارد
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون، آنژین مزمن، کاهش مرگ‌ومیر پس از انفارکتوس حاد و نارسایی قلبی (متوپرولول)؛ کنترل فوری SVT (اسمولول)
- عوارض جانبی و خطرات: برادیکاردی، هایپوتنشن، خستگی، سرگیجه؛ در دوزهای بالا از دست رفتن کاردیوسلکتیویتی و ایجاد برونکواسپاسم
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش منظم ضربان قلب و فشار خون؛ اسمولول فقط به صورت انفوزیون ممتد وریدی با مانیتورینگ نوار قلب تجویز شود. | پادزهر: گلوکاگون وریدی، آتروپین

داروی 35: کارودیلول و لابتالول | Carvedilol & Labetalol (نام تجاری: Coreg & Trandate)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسدودکننده‌های توأم آلفا-۱ و بتا آدرنرژیک (نسل سوم) | بلوک گیرنده‌های بتا-۱، بتا-۲ و آلفا-۱؛ کاهش مقاومت عروقی محیطی همزمان با محافظت قلب از اثرات سمی سمپاتیک
- کاربرد بالینی اصلی: کارودیلول: خط اول درمان نارسایی مزمن قلب (کاهش مورتالیتی)؛ لابتالول: خط اول درمان کرایسیس فشار خون بارداری و پره‌اکلامپسی
- عوارض جانبی و خطرات: افت فشار خون وضعیتی، برادیکاردی، سرگیجه، سوزن‌سوزن شدن پوست سر (لابتالول)، احتباس موقت مایعات
- مراقبت بالینی و پادزهر: کارودیلول همراه با غذا مصرف شود تا جذب آهسته شود و سنکوپ رخ ندهد؛ لابتالول داروی برگزیده و ایمن وریدی در بارداری است. | پادزهر: گلوکاگون، کلسیم، مایعات وریدی

داروی 36: رزرپین و گوانتیدین | Reserpine & Guanethidine (نام تجاری: Serpasil & Ismelin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروهای سمپاتولیتیک تخلیه‌کننده کاتکول‌آمین‌ها و مهارکننده پایانه‌های عصبی | رزرپین: مهار پمپ VMAT وزیکولی و تخلیه نوراپی‌نفرین/دوپامین؛ گوانتیدین: مهار رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان پرفشاری خون شدید و مقاوم (امروزه به دلیل عوارض سنگین محدود شده است)
- عوارض جانبی و خطرات: افسردگی روانی کشنده و تمایل شدید به خودکشی (رزرپین)، افت فشار وضعیتی شدید، اسهال شدید، زخم معده
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در افسردگی و سابقه زخم پپتیک؛ رزرپین اثراتی دارد که تا هفته‌ها پس از قطع در بدن باقی می‌ماند. | پادزهر: درمان حمایتی و مایعات وریدی

بخش ۲: داروهای پرفشاری خون (RAAS، مسدودکننده‌های کلسیم و وازودیلاتورها)

داروی 37: کاپتوپریل | Captopril (نام تجاری: Capoten)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI دارای گروه سولفیدریل) | مهار تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II؛ مهار ترشح آلدوسترون و مهار تخریب برادی‌کینین (وازودیلاتاسیون شریانی و وریدی)
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، اختلال عملکرد بطن چپ پس از MI، نفروپاتی دیابتی
- عوارض جانبی و خطرات: سرفه خشک مداوم ناشی از برادی‌کینین، هایپرکالمی، آنژیوادم کشنده سروگردن، نارسایی حاد کلیه در تنگی دوطرفه شریان کلیه، دیس‌گوزی (اختلال چشایی)
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در سه ماهه دوم و سوم بارداری (تراتوژن رده D: دیس‌ژنز کلیه جنین و الیگوهیدروآمنیوس)؛ مصرف ۱ ساعت قبل غذا؛ کنترل کراتینین و پتاسیم سرم. | پادزهر: قطع دارو، درمان آنژیوادم با اپی‌نفرین و آنتی‌هیستامین، کایگزالات برای هایپرکالمی

داروی 38: انالاپریل و انالاپریلات | Enalapril & Enalaprilat (نام تجاری: Vasotec)

- طبقه و مکانیسم سلولی: پیش‌داروی ACEI (انالاپریل خوراکی) و متابولیت فعال وریدی (انالاپریلات) | انالاپریل پیش‌دارویی است که در کبد به متابولیت فعال انالاپریلات دآستریفیه می‌شود؛ مهار پایدار سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS)
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون اساسی، نارسایی احتقانی قلب با کسر جهشی پایین، انالاپریلات وریدی در اورژانس‌های فشارخون
- عوارض جانبی و خطرات: سرفه خشک، سرگیجه، هایپوتنشن با اولین دوز، هایپرکالمی، نارسایی کلیوی، آنژیوادم
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش فشار خون ۳ ساعت پس از اولین دوز به دلیل افت شدید فشارخون؛ فرم وریدی تنها ACEI تزریقی موجود در مراقبت‌های ویژه است. | پادزهر: انفوزیون نرمال سالین در هایپوتنشن، اپی‌نفرین در آنژیوادم

داروی 39: لیزینوپریل | Lisinopril (نام تجاری: Prinivil, Zestril)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده مستقیم ACE محلول در آب (فاقد نیاز به فعال‌سازی کبدی) | مهار پیوسته و ۲۴ ساعته آنزیم ACE بدون نیاز به متابولیسم کبدی؛ دفع کاملاً دست‌نخورده از طریق کلیه
- کاربرد بالینی اصلی: فشار خون بالا، نارسایی مزمن قلبی، بهبود بقای بیماران ظرف ۲۴ ساعت اول پس از انفارکتوس میوکارد، نفروپاتی دیابتی
- عوارض جانبی و خطرات: سرفه مقاوم بدون خلط، هایپرکالمی، افت فشار خون وضعیتی، سمیت جنینی در بارداری
- مراقبت بالینی و پادزهر: تنظیم دقیق دوز در نارسایی کلیوی بر مبنای GFR؛ عدم مصرف مکمل‌های پتاسیم یا دیورتیک‌های حابس پتاسیم همزمان با لیزینوپریل. | پادزهر: درمان حمایتی و قطع دارو

داروی 40: بنازپریل، رامیپریل و فوزینوپریل | Benazepril, Ramipril & Fosinopril (نام تجاری: Lotensin, Altace, Monopril)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های ACE با قدرت بافتی بالا (لیپوفیلیک) | مهار پرقدرت ACE بافتی در عروق و قلب؛ رامیپریل کاهش‌دهنده اثبات‌شده مرگ‌ومیر قلبی-عروقی (مطالعه HOPE)؛ فوزینوپریل دارای دفع دوگانه کبدی/کلیوی
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون، کاهش خطر سکته مغزی و انفارکتوس در بیماران پرخطر، نارسایی قلبی؛ فوزینوپریل داروی ایمن در نارسایی خفیف کلیه
- عوارض جانبی و خطرات: سرفه خشک، گیجی، هایپرکالمی، آنژیوادم، نوتروپنی نادر
- مراقبت بالینی و پادزهر: فوزینوپریل به دلیل جبران دفع کبدی در بیماران با اختلال کلیوی نیاز کمتری به تعدیل دوز دارد؛ انجام آزمایش‌های دوره‌ای الکترولیت‌ها. | پادزهر: قطع دارو، اقدامات حمایتی

داروی 41: کویناپریل | Quinapril (نام تجاری: Accupril)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده ACE با تمایل شدید به بافت عروق خونی | مهار سنتز آنژیوتانسین II در دیواره رگ‌ها؛ کاهش بازسازی و هیپرتروفی نامطلوب عروق و بطن چپ
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون و درمان کمکی نارسایی قلبی احتقانی
- عوارض جانبی و خطرات: سرفه، سردرد، تهوع، هایپرکالمی، آنژیوادم مخاطی
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در دوران بارداری به دلیل ناهنجاری‌های مرگبار استخوانی و کلیوی جنین. | پادزهر: مایعات وریدی

داروی 42: لوزارتان | Losartan (نام تجاری: Cozaar)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست رقابتی گیرنده نوع یک آنژیوتانسین (ARB) II نسل اول) | مسدود کردن انتخابی گیرنده‌های AT1 بدون اثر بر گیرنده‌های (؛ جلوگیری از وازوکانستریکسیون و بازسازی عروق بدون ایجاد سرفه برادی‌کینینی؛ دارای اثر اوریکوزوریک (کاهش اسید اوریکII و فاقد اثر بر کینیناز AT2
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون در بیماران ناسازگار با ACEI (به دلیل سرفه)، نفروپاتی در دیابت نوع ۲، کاهش خطر سکته مغزی در هیپرتروفی بطن چپ
- عوارض جانبی و خطرات: هایپرکالمی، گیجی، هایپوتنشن، نارسایی کلیوی در تنگی شریان رنال، سمیت شدید جنینی (رده D)
- مراقبت بالینی و پادزهر: برخلاف کاپتوپریل سرفه خشک و آنژیوادم بسیار نادر است؛ اثر اوریکوزوریک اختصاصی آن برای بیماران مبتلا به نقرس همزمان بسیار مفید است. | پادزهر: مایعات وریدی، تصحیح هایپرکالمی

داروی 43: والسارتان | Valsartan (نام تجاری: Diovan)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده AT1 آنژیوتانسین | مهار مستقیم اتصال آنژیوتانسین II به گیرنده‌های AT1 با تمایل ۲۰ هزار برابر بیشتر نسبت به گیرنده AT2
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون، نارسایی قلبی احتقانی (کاهش بستری و مورتالیتی)، بهبود وضعیت پس از انفارکتوس میوکارد
- عوارض جانبی و خطرات: سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، خستگی، هایپرکالمی، نقص عملکرد کلیوی
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش پتاسیم و کراتینین سرم؛ منع مصرف در تنگی دوطرفه شریان کلیه و بارداری. | پادزهر: مایعات وریدی

داروی 44: کاندسارتان، ایربسارتان و تلمیسارتان | Candesartan, Irbesartan & Telmisartan (نام تجاری: Atacand, Avapro, Micardis)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست‌های گیرنده AT1 با اتصال طولانی و تمایل شدید (ARBs نوین) | اتصال محکم و تفکیک‌ناپذیر به گیرنده AT1؛ تلمیسارتان علاوه بر بلوک AT1 آگونیست گیرنده PPAR-gamma نیز هست (بهبود حساسیت به انسولین) با نیمه‌عمر ۲۴ ساعته
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون، نفروپاتی دیابتی پیشرفته (ایربسارتان)، نارسایی قلبی شدید و کاهش مورتالیتی قلبی-عروقی (کاندسارتان)
- عوارض جانبی و خطرات: هایپرکالمی، سردرد، سرگیجه، اختلال عملکرد حاد کلیه در هیپوولمی
- مراقبت بالینی و پادزهر: تلمیسارتان کنترل یکنواخت ۲۴ ساعته فشار خون را به دلیل طولانی‌ترین نیمه‌عمر در میان تمام سارتان‌ها فراهم می‌سازد؛ پرهیز اکید از بارداری حین مصرف. | پادزهر: اقدامات حمایتی و هیدراتاسیون وریدی

داروی 45: آلیسکیرن | Aliskiren (نام تجاری: Tekturna)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده مستقیم آنزیم رنین (Direct Renin Inhibitor - DRI) | مهار اختصاصی نقطه آغازین آبشار RAAS با اتصال مستقیم به جایگاه فعال آنزیم رنین؛ جلوگیری از تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین I
- کاربرد بالینی اصلی: درمان پرفشاری خون اساسی به صورت تک‌دارویی یا همراه با سایر داروهای ضد فشارخون
- عوارض جانبی و خطرات: اسهال (به ویژه در دوزهای بالا)، هایپرکالمی شدید، سرگیجه، سرفه نادر، آنژیوادم، سمیت جنینی
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق همزمان با ACEIها یا ARBها در بیماران مبتلا به دیابت یا نارسایی کلیوی به دلیل ریسک نارسایی حاد کلیه و هایپرکالمی مرگبار (مطالعه ALTITUDE). | پادزهر: قطع دارو، درمان مایعات و تصحیح الکترولیت‌ها

داروی 46: نیتروپروساید سدیم | Sodium Nitroprusside (نام تجاری: Nitropress)

- طبقه و مکانیسم سلولی: گشادکننده مستقیم و قدرتمند شریانی و وریدی (وازودیلاتور مخلوط اورژانس) | آزادسازی خودبه‌خودی اکسید نیتریک (NO) در خون بدون نیاز به آنزیم؛ فعال‌سازی گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ کاهش آنی و همزمان بار پس (شریانی) و بار پیش (وریدی)
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان اورژانس‌های حاد بحران فشار خون (Hypertensive Crisis)، نارسایی حاد بطن چپ ناشی از بار پس بالا، کنترل فشار حین جراحی آئورت
- عوارض جانبی و خطرات: افت شدید و کشنده فشار خون، مسمومیت مرگبار با سیانید و تیوسیانات (اسیدوز لاکتیک متابولیک، تشنج، کما)، متهموگلوبینمی
- مراقبت بالینی و پادزهر: دارو بسیار حساس به نور است و شیشه و ست سرم باید با فویل آلومینیومی مات پوشانده شوند؛ انفوزیون پیوسته با پمپ؛ انفوزیون بیش از ۴۸-۷۲ ساعت یا با دوز بالا نیازمند پایش سطح تیوسیانات است. | پادزهر: تیوسولفات سدیم (جهت تبدیل سیانید به تیوسیانات غیرسمی) و هیدروکسوکوبالامین (ویتامین B12a)

داروی 47: دیازوکساید | Diazoxide (نام تجاری: Hyperstat, Proglycem)

- طبقه و مکانیسم سلولی: وازودیلاتور شریانی و بازکننده کانال‌های پتاسیم وابسته به ATP | باز کردن کانال‌های K-ATP در عضلات صاف شریانی و هایپرپلاریزاسیون غشا؛ اتساع شدید شریانچه‌ها بدون اثر بر وریدها + باز کردن کانال‌های K سلول‌های بتای پانکراس و مهار ترشح انسولین
- کاربرد بالینی اصلی: اورژانس‌های پرفشاری خون حاد به صورت بولوس سریع وریدی؛ درمان هایپوگلیسمی ناشی از هیپرانسولینیسم (انسولینوما)
- عوارض جانبی و خطرات: افت فشار خون شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، ایسکمی میوکارد، هایپرگلیسمی شدید و دیابتیک کتواسیدوز، احتباس آب و نمک
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق وریدی باید به صورت بولوس سریع (طی ۳۰ ثانیه) انجام شود چون سریعاً به آلبومین متصل می‌شود؛ مانیتورینگ دقیق قند خون در تمام طول درمان. | پادزهر: تجویز مایعات وریدی، بتابلوکرها برای تاکی‌کاردی، انسولین برای کنترل هایپرگلیسمی

داروی 48: هیدرالازین | Hydralazine (نام تجاری: Apresoline)

- طبقه و مکانیسم سلولی: وازودیلاتور مستقیم آرتریولار (گشادکننده اختصاصی شریانچه‌ها) | آزادسازی NO از اندوتلیوم و هایپرپلاریزاسیون عضلات صاف شریانچه‌ها؛ کاهش شدید مقاومت عروقی محیطی و بار پس بدون اتساع وریدها
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون شدید بارداری و پره‌اکلامپسی، بحران فشارخون، نارسایی قلبی مزمن در سیاهپوستان (همراه با ایزوسورباید دی‌نیترات / BiDil)
- عوارض جانبی و خطرات: سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-induced SLE با ANA مثبت به ویژه در استیلاتورهای کند)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، سردرد ضربان‌دار، احتباس سدیم و ادم

- مراقبت بالینی و پادزهر: همیشه همراه با یک بتابلوکر (جهت مهار تاکی‌کاردی رفلکسی) و یک دیورتیک (جهت مهار احتباس نمک) تجویز می‌شود؛ داروی انتخابی خوراکی و وریدی در بارداری. | پادزهر: بتابلوکرها (پروپرانولول/لابتالول) برای تاکی‌کاردی، کورتیکواستروئیدها برای لوپوس ناشی از دارو

داروی 49: مینوکسیدیل | Minoxidil (نام تجاری: Loniten, Rogaine)

- طبقه و مکانیسم سلولی: گشادکننده بسیار قوی شریانچه‌ای و بازکننده کانال‌های K-ATP | متابولیزه شدن به سولفات مینوکسیدیل فعال در کبد؛ باز کردن کانال‌های پتاسیم و شل شدن عضلات صاف شریانچه‌ها؛ اتساع فوق‌العاده قوی عروقی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان پرفشاری خون بسیار وخیم و مقاوم به چند دارو (به ویژه در نارسایی مزمن کلیه)؛ محلول موضعی جهت درمان ریزش مو و آلوپسی آندروژنیک
- عوارض جانبی و خطرات: احتباس شدید و خطرناک آب و نمک، افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، هیرسوتیسم و هیپرتریکوز (رشد موهای زاید در صورت و بدن)
- مراقبت بالینی و پادزهر: حتماً باید به صورت همزمان همراه با دیورتیک قوس قوی (فوروسماید با دوز بالا) و یک بتابلوکر مصرف شود تا از ادم ریه و نارسایی قلبی جلوگیری گردد. | پادزهر: قطع دارو، فوروسماید وریدی، پریکاردیوسنتز در صورت تامپوناد

داروی 50: فنولدوپام | Fenoldopam (نام تجاری: Corlopam)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست انتخابی گیرنده D1 پس‌سیناپسی دوپامینی (مشتق بنزازپین) | تحریک اختصاصی گیرنده‌های دوپامینی D1 در بستر عروقی کلیه، عروق کرونر و مزانتر؛ اتساع عروق خونی همراه با حفظ و افزایش پرفیوژن کلیوی و ناتریورز
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کوتاه‌مدت اورژانس‌های حاد پرفشاری خون بیمارستانی، به ویژه در بیماران با اختلال حاد یا مزمن عملکرد کلیه
- عوارض جانبی و خطرات: هایپوتنشن شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی، برافروختگی، سردرد، تهوع، افزایش فشار داخل کره چشم (IOP)
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ مزیت بزرگ آن نسبت به نیتروپروساید عدم ایجاد مسمومیت با سیانید و حفظ برون‌ده ادراری کلیه است. | پادزهر: قطع انفوزیون (نیمه‌عمر دارو کمتر از ۵ دقیقه است)

داروی 51: نیفدیپین | Nifedipine (نام تجاری: Adalat, Procardia)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی (CCB آرتریولار انتخابی) | بلوک کانال‌های کلسیمی نوع L وابسته به ولتاژ در عضلات صاف شریانچه‌ها؛ مهار ورود یون کلسیم و وازودیلاتاسیون قوی بدون تضعیف گره SA و AV
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون مزمن، آنژین پایدار و وازواسپاستیک پرینزمتال، داروی خط اول توکولیتیک جهت مهار زایمان زودرس، فشار خون بارداری
- عوارض جانبی و خطرات: ادم محیطی گوده‌گذار مچ پا (مقاوم به دیورتیک)، برافروختگی، سردرد ضربان‌دار، تاکی‌کاردی رفلکسی؛ کپسول‌های سریع‌الاثر زیرزبانی ممنوع هستند (خطر سکته مغزی و MI)
- مراقبت بالینی و پادزهر: کپسول سریع‌الاثر نیفدیپین به دلیل افت ناگهانی و رفلکس سمپاتیک کشنده در اورژانس‌های فشارخون منع مصرف دارد؛ فقط فرم‌های پیوسته رهش (Retard/XL) مصرف شوند؛ توکولیتیک خوراکی خط اول با عوارض مادری بسیار کمتر از بتا-آگونیست‌ها. | پادزهر: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ وریدی، مایعات، گلوکاگون

داروی 52: آملودیپین | Amlodipine (نام تجاری: Norvasc)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی نسل دوم (طویل‌الاثرترین) | اتصال بسیار آهسته و تدریجی به کانال‌های نوع L کلسیم عروقی با نیمه‌عمر طولانی ۳۰ تا ۵۰ ساعت؛ اتساع یکنواخت عروق بدون تاکی‌کاردی رفلکسی شدید
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان پرفشاری خون اساسی، آنژین پایدار مزمن، آنژین واریانت (پرینزمتال)
- عوارض جانبی و خطرات: ادم دوطرفه مچ پا و ساق پا (ناشی از افزایش فشار هیدروستاتیک پره‌کاپیلری نه احتباس مایع)، سرگیجه، تپش قلب، خستگی
- مراقبت بالینی و پادزهر: ادم مچ پا با مصرف توأم ACEIها یا ARBها بهبود می‌یابد (به دلیل اتساع وریدچه‌ها)؛ تجویز یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز با یا بدون غذا. | پادزهر: کلسیم وریدی، وازوپرسورها در مسمومیت شدید

داروی 53: نیکاردیپین و فلودیپین | Nicardipine & Felodipine (نام تجاری: Cardene & Plendil)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسدودکننده‌های کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی با تمایل قوی عروقی | بلوک انتخابی کانال‌های کلسیمی شریانچه‌های سیستمیک، کرونر و مغزی با کمترین اثر منفی اینوتروپیک روی میوکارد
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون، آنژین؛ نیکاردیپین وریدی یکی از بهترین داروها در اورژانس‌های پرفشاری خون با سکته مغزی حاد و جراحی قلب
- عوارض جانبی و خطرات: افت فشار خون، سردرد، سرگیجه، هایپرپلازی لثه، تاکی‌کاردی
- مراقبت بالینی و پادزهر: نیکاردیپین وریدی باید از طریق رگ‌های درشت انفوزیون شود تا از فلبیت جلوگیری شود؛ تعویض محل سرم هر ۱۲ ساعت. | پادزهر: تزریق گلوکونات کلسیم ۱۰٪، مایعات وریدی

داروی 54: نیمودیپین | Nimodipine (نام تجاری: Nimotop)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی بسیار لیپوفیلیک مغزی | نفوذ سریع و اختصاصی به عروق خونی مغز و بلوک کانال‌های کلسیمی آرتریول‌های ساب‌آراکنوئید؛ مهار وازوپلاسم شریانی ناشی از نشت خون
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری و درمان عوارض نورولوژیک ناشی از وازوپلاسم مغزی پس از خونریزی زیر عنکبوتیه (Subarachnoid Hemorrhage - SAH)
- عوارض جانبی و خطرات: هایپوتنشن، سردرد، تهوع، کرامپ، اختلال در عملکرد کبدی
- مراقبت بالینی و پادزهر: فقط باید از راه خوراکی یا سوند معده (NG-tube) تجویز شود؛ تزریق وریدی آن اکیداً ممنوع و مرگبار است (Black Box Warning)؛ شروع درمان ظرف ۹۶ ساعت اول پس از خونریزی مغزی به مدت ۲۱ روز متوالی. | پادزهر: مایعات وریدی و قطع موقت دارو

داروی 55: وراپامیل | Verapamil (نام تجاری: Calan, Isoptin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق فنیل‌آلکیل‌آمین / کاردیوتروپیک) | بلوک پرقدرت کانال‌های کلسیمی نوع L در گره‌های SA و AV و بافت میوکارد قلب؛ کاهش شدید سرعت هدایت AV، مهار ضربان‌سازها و اثر اینوتروپ منفی قوی
- کاربرد بالینی اصلی: کنترل تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT)، کنترل ریتم و ضربان در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، آنژین صدری، پرفشاری خون، پیشگیری از میگرن

- عوارض جانبی و خطرات: ییوست شدید و شایع (مهار کلسیم عضلات روده)، برادیکاردی سینوسی شدید، بلوک کامل گره AV، تشدید شدید نارسایی احتقانی قلب (ادم ریه)
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در همراهی با بتابلوکرها (خطر ارست قلبی و آسیستول)؛ منع مصرف در نارسایی قلبی پیشرفته با کسر انقباضی پایین پیس‌میکر موقت ،(HIET) ؛ مصرف فیبر و آب فراوان برای رفع ییوست. | پادزهر: گلوکونات کلسیم وریدی، انسولین با دوز بالا همراه با دکستروز(LVEF<40%)

داروی 56: دیلتیازم | Diltiazem (نام تجاری: Cardizem, Tiazac)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق بنزوتیازپین / متعادل) | بلوک کانال‌های کلسیمی با اثری متعادل بین اتساع عروقی محیطی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (AV node)
- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون، آنژین پایدار و آنژین وازواسپاستیک، کنترل فوری و نگهدارنده تعداد ضربان بطنی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی
- عوارض جانبی و خطرات: برادیکاردی، افت فشارخون، ادم مچ پا، اختلالات گوارشی، بلوک قلبی در همراهی با بتابلوکرها
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش مداوم ECG و فشارخون در انفوزیون وریدی؛ فرم‌های طولانی‌اثر نباید جویده شوند؛ عدم تجویز همزمان با بتابلوکرهای وریدی. | پادزهر: گلوکونات کلسیم ۱۰٪، گلوکاگون، آتروپین

داروی 57: بپریدیل | Bepridil (نام تجاری: Vascor)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسدودکننده کانال کلسیم با اثر همزمان بلوک کانال‌های سدیم و پتاسیم | مهار ورود کلسیم و سدیم و طولانی کردن پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری میوکارد
- کاربرد بالینی اصلی: آنژین صدری مزمن مقاوم به سایر داروها (امروزه بسیار محدود شده است)
- عوارض جانبی و خطرات: آریتمی بطنی مرگبار تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، طولانی شدن شدید فاصله QT، آگرانولوسیتوز
- مراقبت بالینی و پادزهر: نیاز به مانیتورینگ نوار قلب و اندازه‌گیری روزانه فاصله QTc؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه مصرف دارو فوراً متوقف شود. | پادزهر: سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، کلسیم

بخش ۳: داروهای دیورتیک و مهارکننده‌های انتقال کلیوی

داروی 58: فوروسماید | Furosemide (نام تجاری: Lasix)

- طبقه و مکانیسم سلولی: دیورتیک قوس هنله (مشتق سولفونامیدی / دیورتیک سقف بلند High-ceiling) | مهار هم‌ترانسپورت Na+/K+/2Cl- در بخش ضخیم بالارونده قوس هنله (TAL)؛ دفع عظیم سدیم، کلر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم + اتساع حاد عروق ریوی وابسته به پروستاگلاندین‌ها
- کاربرد بالینی اصلی: ادم حاد ریوی اورژانس، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، سیروز کبدی همراه با آسیت، نارسایی حاد و مزمن کلیه، هایپرکلسمی شدید اورژانس
- عوارض جانبی و خطرات: هایپوکالمی شدید و آریتمی قلبی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک هایپوکلرمیک، اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی موقت یا دائم (به ویژه در تزریق سریع یا همزمان با آمینوگلیکوزیدها)، هایپومنیزیمی، افزایش اسید اوریک
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق وریدی نباید سریع‌تر از ۴ میلی‌گرم در دقیقه باشد (پیشگیری از سمیت شنوایی)؛ مانیتورینگ دقیق پتاسیم سرم، برون‌ده ادراری و فشار خون؛ کنترل روزانه وزن بیمار. | پادزهر: جبران مایعات کریستالوئید و انفوزیون کلرید پتاسیم (KCl)

داروی 59: بومتاناید و تورسماید | Bumetanide & Torsemide (نام تجاری: Bumex & Demadex)

- طبقه و مکانیسم سلولی: دیورتیک‌های قوس هنله پرقدرت (بومتاناید ۴۰ برابر قوی‌تر از فوروسماید) | مهار هم‌ترانزیتور سدیم-پتاسیم-دو کلر در قوس هنله با جذب خوراکی بسیار یکنواخت‌تر و زیست‌دست‌یابی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی؛ تورسماید نیمه‌عمر طولانی‌تری نسبت به فوروسماید دارد
- کاربرد بالینی اصلی: ادم مقاوم به فوروسماید در نارسایی احتقانی قلب، سندرم نفروتیک و آسیت کبدی
- عوارض جانبی و خطرات: اختلالات شدید الکترولیتی، هایپوولمی، کاهش شنوایی، کرامپ عضلانی، نارسایی حاد پیش‌کلیوی
- مراقبت بالینی و پادزهر: ۱ میلی‌گرم بومتاناید معادل ۴۰ میلی‌گرم فوروسماید و ۲۰ میلی‌گرم تورسماید است؛ انتخابی عالی در بیمارانی که جذب روده‌ای فوروسماید به دلیل ادم مخاطی روده مختل شده است. | پادزهر: تزریق سرم نرمال سالین و کلرید پتاسیم

داروی 60: اسید اتاکرینیک | Ethacrynic Acid (نام تجاری: Edecrin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: دیورتیک قوس هنله فنوکسی‌استیک اسید (غیر سولفونامیدی خالص) | مهار انتقال Na+/K+/2Cl- در قوس هنله مشابه فوروسماید اما فاقد هرگونه ساختار سولفونامیدی؛ مهار آنزیم‌های میتوکندری کلیه
- کاربرد بالینی اصلی: درمان ادم شدید و اورژانس در بیمارانی که سابقه حساسیت و آلرژی مرگبار به داروهای سولفونامیدی دارند
- عوارض جانبی و خطرات: بالاترین خطر اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی غیرقابل برگشت در میان تمام دیورتیک‌ها، اسهال شدید آبکی و خونریزی گوارشی، هایپوکالمی
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق همزمان با آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی (جنتامایسین/توبرامایسین) به علت خطر قطعی کری دائمی؛ پایش دقیق شنوایی و بالانس مایعات. | پادزهر: قطع دارو، اصلاح مایعات و الکترولیت‌ها

داروی 61: هیدروکلروتیازید | Hydrochlorothiazide (HCTZ) (نام تجاری: Esidrix, Microzide)

- طبقه و مکانیسم سلولی: دیورتیک تیازیدی مهارکننده توبول دیستال (سردسته تیازیدها / مشتق سولفونامید) | مهار هم‌ترانزیتور Na+/Cl- در ابتدای لوله پیچیده دیستال (DCT)؛ مهار بازجذب ۵ تا ۱۰ درصد سدیم فیلتره‌شده + افزایش بازجذب کلسیم در کلیه (کاهش کلسیموری)
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان دارویی پرفشاری خون اساسی، ادم خفیف تا متوسط در نارسایی قلبی پایدار، پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلسیمی کلیه، دیابت بی‌مزه نفروژنیک
- عوارض جانبی و خطرات: هایپوکالمی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک، هایپرماریسمی و نقرس حاد، هایپرگلیسمی در دیابتی‌ها، هایپرلیپیدمی، حساسیت پوستی به نور
- مراقبت بالینی و پادزهر: در GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه اثربخشی دیورتیک خود را از دست می‌دهد؛ مصرف در نوبت صبح جهت پیشگیری از نوکتوریا (شب‌ادراری)؛ تشویق به مصرف مرکبات و موز غنی از پتاسیم. | پادزهر: مایعات وریدی حاوی پتاسیم و سدیم

داروی 62: کلروتیازید و کلرتالیدون | Chlorothiazide & Chlorthalidone (نام تجاری: Diuril & Hygroton)

- طبقه و مکانیسم سلولی: دیورتیک تیازیدی وریدی (کلروتیازید) و شبه‌تیازید فوق‌طویل‌الاثر (کلرتالیدون) | کلرتالیدون نیمه‌عمر طولانی ۴۰ تا ۶۰ ساعته دارد و در گلبول‌های قرمز ذخیره می‌شود؛ کلروتیازید تنها تیازید با فرم تزریقی وریدی است

- کاربرد بالینی اصلی: پرفشاری خون اساسی (کلرتالیدون داروی برگزیده بر اساس کارآزمایی ALLHAT جهت کاهش سکته و مرگ قلبی)؛ ادم حاد بیمارستانی (کلروتیازید وریدی)
- عوارض جانبی و خطرات: هایپوکالمی شدیدتر از HCTZ به دلیل طول اثر مداوم، هایپوناترمی، خستگی، کرامپ عضلانی
- مراقبت بالینی و پادزهر: کلرتالیدون به دلیل طول اثر دو برابر نسبت به HCTZ نیاز به پایش مکرر پتاسیم سرم دارد؛ کنترل فشارخون در وضعیت نشسته و ایستاده. | پادزهر: سرم‌تراپی و مکمل پتاسیم

داروی 63: ایندایامید و متولازون | Indapamide & Metolazone (نام تجاری: Lozol & Zaroxolyn)

- طبقه و مکانیسم سلولی: دیورتیک‌های شبه‌تیازیدی (مشتقات سولفونامیدی غیر تیازیدی) | متولازون دیورتیک قدرتمندی است که حتی در نارسایی پیشرفته کلیه موثر است؛ ایندایامید علاوه بر دیورز دارای اثر اتساع مستقیم عروق با بلوک کانال کلسیم است (GFR < 20)
- کاربرد بالینی اصلی: متولازون: ادم بسیار شدید و مقاوم به دیورتیک‌های قوس (ایجاد اثر هم‌افزایی سینرژیک شگفت‌انگیز با فوروسماید)؛ ایندایامید: فشارخون با حداقل اختلال چربی و قند
- عوارض جانبی و خطرات: دیورز فوق‌العاده شدید و کلاپس گردش خون در صورت مصرف همزمان متولازون و فوروسماید، هایپوکالمی و هایپوناترمی مرگبار
- مراقبت بالینی و پادزهر: تجویز متولازون ۳۰ دقیقه قبل از فوروسماید جهت باز کردن نفرون و دستیابی به پاسخ دیورتیک حداکثری؛ نیازمند پایش ساعتی ادرار و الکترولیت‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه. | پادزهر: انفوزیون سریع مایعات ایزوتونیک و تصحیح فوری پتاسیم

داروی 64: اسپیرونولاکتون | Spironolactone (نام تجاری: Aldactone)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست رقابتی گیرنده آلدوسترون (دیورتیک حابس پتاسیم استروئیدی) | اتصال به گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی در لوله جمع‌کننده قشری (CCT)؛ مهار سنتز کانال‌های ENaC و پمپ Na+/K+-ATPase؛ افزایش ترشح سدیم و احتباس پتاسیم و یون هیدروژن
- کاربرد بالینی اصلی: نارسایی احتقانی پیشرفته قلب (کاهش چشمگیر مورتالیتی در مطالعه RALES)، آسیت ناشی از سیروز کبدی (خط اول درمان)، هیپرآلدوسترونیسم اولیه (سندرم کان)، پرفشاری خون مقاوم، هیرسوتیسم و آکنه زنان
- عوارض جانبی و خطرات: هایپرکالمی تهدیدکننده حیات (به ویژه در نارسایی کلیه یا همراهی با ACEI/ARB)، اسیدوز متابولیک هایپرکالمیک، ژنیکوماستی دردناک در مردان، ناتوانی جنسی، اختلالات قاعدگی در زنان (ناشی از اثرات آنتی‌آندروژنیک)
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق همزمان با مکمل‌های پتاسیم؛ پایش منظم سطح پتاسیم سرم و کراتینین (قطع در صورت پتاسیم > ۵/۵ mEq/L)؛ عدم مصرف جایگزین‌های نمک حاوی کلرید پتاسیم. | پادزهر: قطع دارو، گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (تثبیت غشای میوکارد در هایپرکالمی)، انسولین + گلوکز، رزین کایگزالات

داروی 65: اپلرنون | Eplerenone (نام تجاری: Inspra)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده آلدوسترون (فاقد اثرات آنتی‌آندروژنی) | بلوک انتخابی گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی با تمایل بسیار ناچیز به گیرنده‌های استروژن، پروژسترون و آندروژن؛ مهار بازسازی بطنی ناشی از آلدوسترون
- کاربرد بالینی اصلی: نارسایی قلبی و کسر انقباضی پایین پس از انفارکتوس میوکارد حاد (کاهش مورتالیتی در مطالعه EPHESUS)، درمان فشار خون بالا
- عوارض جانبی و خطرات: هایپرکالمی، گیجی، اسهال، سرفه، افزایش کراتینین سرم؛ فاقد عارضه ژنیکوماستی و درد پستان
- مراقبت بالینی و پادزهر: جایگزین ایده‌آل اسپیرونولاکتون در آقایانی که به دلیل ژنیکوماستی و حساسیت پستان قادر به تحمل آن نیستند؛ بررسی تداخل با مهارکننده‌های قوی CYP3A4. | پادزهر: تصحیح هایپرکالمی با کلسیم وریدی و دیورتیک‌های دفع‌کننده پتاسیم

داروی 66: تریامترن و آمیلوراید | Triamterene & Amiloride (نام تجاری: Dyrenium & Midamor)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسدودکننده‌های مستقیم کانال‌های سدیمی لوله جمع‌کننده (دیورتیک‌های حابس پتاسیم غیراستروئیدی) | بلوک مستقیم کانال‌های سدیمی اپی‌تلیالی (ENaC) در غشای لومینال سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کورتیکال؛ مهار ورود سدیم و مهار الکتریکی خروج پتاسیم به ادرار مستقل از آلدوسترون
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری و درمان هایپوکالمی ناشی از تیازیدها یا دیورتیک‌های قوس (غالباً به صورت قرص ترکیبی تریامترن-H)، درمان دیابت بی‌مزه ناشی از لیتیم (آمیلوراید)
- عوارض جانبی و خطرات: هایپرکالمی، اسیدوز متابولیک، تهوع، سرگیجه؛ تریامترن می‌تواند رسوب کرده و باعث سنگ کلیه و نارسایی حاد اینترستیشیال کلیه شود
- مراقبت بالینی و پادزهر: آمیلوراید داروی انتخابی در درمان مسمومیت کلیوی و دیابت بی‌مزه با لیتیم است زیرا ورود لیتیم از کانال ENaC را مهار می‌کند؛ هیدراتاسیون کافی برای تریامترن جهت جلوگیری از سنگ کلیه. | پادزهر: قطع دارو، درمان اورژانس هایپرکالمی

داروی 67: استازولامید | Acetazolamide (نام تجاری: Diamox)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز (مشتق سولفونامید / ادرارآور قلیایی‌کننده) | مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز درون‌سلولی و حاشیه مسواکی لوله پیچیده نزدیک (PCT)؛ مهار بازجذب بی‌کربنات سدیم و افزایش چشمگیر دفع NaHCO3؛ کاهش تولید زلالیه چشم و مایع مغزی-نخاعی (CSF)
- کاربرد بالینی اصلی: درمان گلوکوم زاویه باز و حاد، پیشگیری و درمان بیماری حاد کوهستان (Altitude sickness)، قلیایی کردن ادرار جهت دفع سموم اسیدی (آسپرین و متوترکسات)، درمان ادم همراه با آلکالوز متابولیک شدید
- عوارض جانبی و خطرات: اسیدوز متابولیک هایپرکلرمیک خودمحدودشونده، هایپوکالمی، گزگز و پارستزی در انگشتان و دور دهان، خواب‌آلودگی، تشکیل سنگ‌های کلیوی فسفات کلسیم به دلیل قلیایی شدن ادرار، حساسیت متقاطع سولفونامیدی
- مراقبت بالینی و پادزهر: اثر دیورتیک آن پس از ۲ تا ۳ روز به دلیل تخلیه بی‌کربنات خون خودبه‌خود متوقف می‌شود (Self-limiting)؛ در بیماران مبتلا به سیروز منع مصرف دارد چون اسیدوز و قلیایی شدن ادرار مانع دفع آمونیاک شده و آنسفالوپاتی کبدی ایجاد می‌کند. | پادزهر: بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و مکمل پتاسیم

داروی 68: دورزولامید و برینزولامید | Dorzolamide & Brinzolamide (نام تجاری: Trusopt & Azopt)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های موضعی چشمی کربنیک آنهیدراز | مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز نوع II در جسم مژگانی چشم؛ کاهش تشکیل یون‌های بی‌کربنات و کاهش تولید مایع زلالیه؛ افت فشار داخل کره چشم (IOP)
- کاربرد بالینی اصلی: درمان پرفشاری داخل چشم و گلوکوم زاویه باز بدون ایجاد عوارض اسیدوز سیستمیک استازولامید خوراکی
- عوارض جانبی و خطرات: سوزش و قرمزی چشم، طعم تلخ در دهان پس از چکاندن قطره، تاری دید گذرا، کراتیت سطحی

- مراقبت بالینی و پادزهر: فشار دادن گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه پس از چکاندن قطره؛ در صورت حساسیت شدید به مشتقات سولفونامید با احتیاط مصرف شود. | پادزهر: شستشوی چشم با نرمال سالین

داروی 69: مانیتول | Mannitol (نام تجاری: Osmitrol)

- طبقه و مکانیسم سلولی: دیورتیک اسمزی وریدی (قند ۶ کربنه غیرقابل جذب) | فیلتراسیون کامل از گلومرول بدون هیچ‌گونه بازجذب توبولی؛ کشیدن آب از بافت‌های داخل جمجمه و کره چشم به عروق بر اساس شیب اسمزی و مهار بازجذب آب در لوله نزدیک (PCT) و شاخه نزولی قوس هنله
- کاربرد بالینی اصلی: کاهش اورژانس فشار داخل جمجمه (ICP) و ادم مغزی در ترومای سر، کاهش فشار داخل کره چشم (IOP) در گلوکوم حاد مقاوم، برقراری جریان ادرار در فاز اولیه نارسایی حاد اولیگوریک کلیه
- عوارض جانبی و خطرات: انبساط حاد و ناگهانی حجم مایع خارج سلولی و وقوع ادم حاد ریه و نارسایی احتقانی قلب، کم‌آبی شدید داخل سلولی و هایپرناترمی، نارسایی حاد کلیه ناشی از دوزهای بالا (نفروز اسمزی)
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق فقط داخل وریدی با ست سرم فیلتردار (به دلیل خطر تشکیل کریستال در دمای محیط)؛ قبل از تزریق ویال از نظر کریستالیزاسیون بررسی شود و در صورت وجود کریستال در آب گرم حل گردد؛ منع مصرف مطلق در نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ثابت‌شده. | پادزهر: قطع فوری انفوزیون، همودیالیز در موارد اضافه بار اسمزی شدید

داروی 70: وازوپرسین و دسموپرسین | Vasopressin & Desmopressin (DDAVP) (نام تجاری: Pitressin & Minirin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست‌های پپتیدی هورمون ضد ادرار (ADH) | دسموپرسین آگونیست انتخابی V2 در سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کلیه (افزایش کانال‌های آب آکواپورین-۲ و احتباس آب) + تحریک رهایش فاکتور فون‌ویلبراند و فاکتور VIII؛ وازوپرسین محرک گیرنده‌های V1 (انقباض عروقی شدید)
- کاربرد بالینی اصلی: دیابت بی‌مزه مرکزی ناشی از کمبود هیپوفیز، شب‌ادراری اولیه کودکان (اسپری/قرص دسموپرسین)، بیماری هموفیلی A خفیف و ون‌ویلبراند، شوک سپتیک و ارست قلبی (وازوپرسین)
- عوارض جانبی و خطرات: مسمومیت با آب و هایپوناترمی رقیق‌شده شدید ناشی از احتباس آب (تشنج و کما)، اسپاسم عروق کرونر و آنژین میوکارد (وازوپرسین)، کرامپ شکمی
- مراقبت بالینی و پادزهر: محدود کردن دریافت مایعات در طول مصرف دسموپرسین به ویژه در کودکان؛ پایش مکرر سطح سدیم سرم جهت پیشگیری از تشنج هایپوناترمیک مرگبار. | پادزهر: قطع دارو، فوروسماید وریدی، تجویز سرم سالین هیپرتونیک ۳٪ در تشنج هایپوناترمیک

داروی 71: دمکلوسیکلین و لیتیم | Demeclocycline & Lithium Carbonate (نام تجاری: Declomycin & Eskalith)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست‌های فارماکولوژیک هورمون ضد ادرار (ADH) | مهار آبشار سیگنال‌دهی گیرنده V2 و مهار تشکیل cAMP ناشی از ADH در لوله جمع‌کننده کلیه؛ ایجاد دیابت بی‌مزه نفروژنیک دارویی و افزایش دفع آب آزاد
- کاربرد بالینی اصلی: درمان سندرم ترشح نامتناسب هورمون ضد ادرار (SIADH) مزمن ناشی از بدخیمی‌ها یا آسیب مغزی؛ لیتیم: تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی
- عوارض جانبی و خطرات: کم‌آبی شدید و هایپرناترمی، سمیت کلیوی، سمیت گوش، لیتیم: لرزش، آریتمی، سمیت حاد مغزی، آسیب غده تیروئید (هایپوتیروئیدی)
- مراقبت بالینی و پادزهر: دمکلوسیکلین یک مشتق تتراسایکلین است و در کودکان و بارداری به دلیل تغییر رنگ دائمی دندان‌ها و اختلال رشد استخوان منع مصرف دارد؛ پایش مکرر الکترولیت‌های سرم. | پادزهر: قطع دارو، هیدراتاسیون و تصحیح سدیم

داروی 72: کنیواپتان و تولواپتان | Conivaptan & Tolvaptan (نام تجاری: Vaprisol & Samsca)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست‌های مستقیم گیرنده وازوپرسین (Vaptans / Aquaretic) | تولواپتان بلوکر انتخابی گیرنده V2 کلیوی (خوراکی)؛ کنیواپتان بلوکر دوگانه گیرنده‌های V1a و V2 (وریدی)؛ افزایش دفع اختصاصی آب خالص بدون از دست رفتن الکترولیت‌ها (Aquaretic)
- کاربرد بالینی اصلی: درمان هایپوناترمی هایپروولمیک و یوولمیک مقاوم بستری (نارسایی قلبی، سیروز، SIADH)
- عوارض جانبی و خطرات: اصلاح بیش از حد سریع سدیم و وقوع سندرم میلینولیز مرکزی پل مغزی (Central Pontine Myelinolysis)، خشکی دهان، تشنگی شدید، آسیب کبدی (تولواپتان)
- مراقبت بالینی و پادزهر: سرعت افزایش سدیم نباید از ۱۰ تا ۱۲ میلی‌اکی‌والان در ۲۴ ساعت فراتر رود تا از آسیب عصبی غیرقابل برگشت مغز پیشگیری شود؛ طول مصرف تولواپتان به دلیل سمیت کبدی نباید از ۳۰ روز تجاوز کند. | پادزهر: انفوزیون آب مقطر یا دکستروز ۵٪ در صورت بالا رفتن سریع سدیم

بخش ۴: آنژین صدری، نیترات‌ها و مهارکننده‌های PDE-5

داروی 73: نیتروگلیسیرین / تری‌نیتروگلیسرول | Nitroglycerin (TNG) (نام تجاری: Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Bid, Minitran)

- طبقه و مکانیسم سلولی: گشادکننده عروقی وریدچه‌ای انتخابی (اهداکننده اکسید نیتریک / نیترات آلی) | دینیتراسیون آنزیمی توسط آلدهید دهیدروژناز میتوکندریایی (ALDH2) در عضلات صاف؛ آزادسازی اکسید نیتریک (NO)، تحریک گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ اتساع بارز سیستم خازنی وریدچه‌ها، کاهش بازگشت وریدی و بار پیش قلب (Preload) و کاهش شدید فشار دیاستولی بطن چپ؛ اتساع شریان‌های اپی‌کاردیال کرونر
- کاربرد بالینی اصلی: درمان فوری و تسکین حملات حاد آنژین صدری، پیشگیری از آنژین ناشی از فعالیت، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، کنترل پرفشاری خون و بار پیش حین جراحی قلب، تسکین ادم حاد ریوی
- عوارض جانبی و خطرات: سردرد ضربان‌دار شدید و مقاوم ناشی از اتساع عروق مننژ، افت شدید فشار خون وضعیتی، تاکی‌کاردی رفلکسی، گرگرفتگی صورت و گردن، متهموگلوبینمی در دوزهای بالا، پدیده تحمل نیتراتی (Tolerance) به دلیل تخلیه گروه‌های سولفیدریل (-SH)
- مراقبت بالینی و پادزهر: قرص‌های زیرزبانی باید در ظروف شیشه‌ای تیره اصلی و دور از نور و رطوبت نگهداری شوند؛ در زمان درد حاد قفسه سینه، بیمار باید در وضعیت نشسته قرار گیرد، یک قرص زیر زبان بگذارد؛ در صورت عدم تسکین بعد از ۵ دقیقه می‌توان دوز دوم و سوم را تا حداکثر ۳ قرص در عرض ۱۵ دقیقه تکرار کرد و در صورت تداوم درد با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود؛ جهت پیشگیری از پدیده تحمل (Tolerance) دوره عاری از نیترات (Nitrate-free interval) به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانه‌روز (برداشتن پچ پوستی در شب) رعایت شود. | پادزهر: قطع فوری دارو، خواباندن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ و انفوزیون مایعات ایزوتونیک؛ متیلن بلو در صورت متهموگلوبینمی شدید

داروی 74: ایزوسورباید دی‌نیترات | Isosorbide Dinitrate (ISDN) (نام تجاری: Isordil, Sorbitrate)

- طبقه و مکانیسم سلولی: نیترات آلی طویل‌الاثر خوراکی و زیرزبانی | تولید اکسید نیتریک در دیواره رگ‌ها و افزایش cGMP؛ متابولیزه شدن در کبد به دو متابولیت فعال ایزوسورباید ۲-مونونیترات و ایزوسورباید ۵-مونونیترات؛ کاهش مداوم بار پیش و بار پس قلب

- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری و درمان درازمدت آنژین صدری مزمن پایدار، درمان کمکی نارسایی احتقانی قلب در ترکیب با هیدرالازین (فرمولاسیون BiDil جهت بهبود بقا در سیاهپوستان)
- عوارض جانبی و خطرات: سردرد مداوم، سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، تاکی‌کاردی رفلکسی، سنکوپ، ضعف
- مراقبت بالینی و پادزهر: رعایت فاصله زمانی نامتقارن در مصرف قرص‌های خوراکی (مثلاً ساعت ۸ صبح و ۲ بعد از ظهر) تا دوره عاری از دارو در شب ایجاد شود؛ آموزش بیمار جهت تعویض وضعیت آهسته به حالت ایستاده. | پادزهر: انفوزیون نرمال سالین وریدی

داروی 75: ایزوسورباید مونونیترات | Isosorbide Mononitrate (ISMN) (نام تجاری: Imdur, Monoket)

- طبقه و مکانیسم سلولی: متابولیت فعال خالص نیترات (فاقد متابولیسم گذر اول کبدی) | زیست‌دست‌یابی ۱۰۰٪ بدون عبور اولیه از کبد؛ آزادسازی پایدار NO با پروفایل فارماکوکینتیک بسیار پایدار و نیمه‌عمر حدود ۵ ساعت
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری طولانی‌مدت از حملات آنژین صدری پایدار ناشی از بیماری عروق کرونر (CAD)
- عوارض جانبی و خطرات: سردرد در ابتدای شروع درمان (معمولاً پس از چند روز کاهش می‌یابد)، برافروختگی، خستگی، افت فشار خون
- مراقبت بالینی و پادزهر: قرص‌های پیوسته رهش (Imdur) باید در نوبت صبح مصرف شوند؛ قرص نباید جویده یا خرد شود؛ برای تسکین حمله حاد و ناگهانی کاربردی ندارد و صرفاً پیشگیرانه است. | پادزهر: مایعات وریدی و ترندلنبرگ

داروی 76: آمیل نیتریت | Amyl Nitrite (نام تجاری: Vaporole)

- طبقه و مکانیسم سلولی: نیترات استنشاقی فوق‌العاده سریع‌الاثر و بسیار فرار | استنشاق بخارات از راه ریه و جذب فوری به جریان خون؛ اتساع سریع و گسترده سیستم وریدی و اکسیداسیون آهن هموگلوبین Fe2+ به Fe3+ جهت تشکیل متهموگلوبین
- کاربرد بالینی اصلی: درمان تشخیصی سوفل‌های قلبی، تسکین فوری آنژین حاد (تاریخی)، خط اول پادزهر در مسمومیت حاد و مرگبار با گاز سیانید (متهموگلوبین تمایل شدیدی به سیانید دارد و سیانومت‌هموگلوبین غیرسمی می‌سازد)
- عوارض جانبی و خطرات: افت شدید و آنی فشار خون، سنکوپ، تاکی‌کاردی شدید، سردرد ضربانی، برافروختگی صورت، متهموگلوبینمی شدید و هایپوکسی
- مراقبت بالینی و پادزهر: آمپول‌های شیشه‌ای پوشیده با پارچه که با فشار دست شکسته شده و گاز متصاعدشده جلوی بینی بیمار گرفته می‌شود؛ پایش دقیق درصد متهموگلوبین در مسمومیت سیانید. | پادزهر: متیلن بلو ۱٪ وریدی (در صورتی که متهموگلوبینمی بیش از ۳۰٪ باشد)

داروی 77: سیلدنافیل | Sildenafil (نام تجاری: Viagra, Revatio)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز-۵ (PDE-5 Inhibitor) | مهار اختصاصی آنزیم تجزیه‌کننده cGMP (یعنی PDE-5) در عضلات صاف اجسام غاری آلت تناسلی (Corpus cavernosum) و بستر عروقی ریه؛ افزایش شدید و پایدار سطوح cGMP و القای نعوظ پرقدرت و وازودیلاتاسیون ریوی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان اختلال نعوظ در مردان (Erectile Dysfunction - ED)، پرفشاری خون شریان ریوی (PAH تحت نام Revatio)
- عوارض جانبی و خطرات: سردرد، گرگرفتگی، سوءهاضمه، اختلال دید و دید آبی‌رنگ یا تاری دید (Cyanopsia ناشی از مهار همزمان PDE-6 شبکیه)، احتقان بینی، پری‌آپیسم (نعوظ دردناک مداوم بیش از ۴ ساعت)، افت فشار خون مرگبار در مصرف همزمان با نیترات‌ها
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق و قطعی (Black Box Warning) تا ۲۴ ساعت پس از مصرف سیلدنافیل با هرگونه داروی حاوی نیترات (نیتروگلیسیرین، ایزوسورباید) به دلیل ایجاد شوک عروقی غیرقابل برگشت و ارست قلبی؛ در صورت بروز پری‌آپیسم بیمار باید فوراً به اورژانس ارولوژی مراجعه کند تا از نکروز بافت آلت جلوگیری شود. | پادزهر: در تداخل کشنده با نیترات: احیای تهاجمی حجم با سرم نرمال سالین، ترندلنبرگ، وازوپرسورهای آلفا-۱ خالص مانند فنیل‌افرین وریدی

داروی 78: تادالافیل و واردنافیل | Tadalafil & Vardenafil (نام تجاری: Cialis & Levitra)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های پرقدرت PDE-5 (تادالافیل با طول اثر ۳۶ ساعته / Weekend pill) | بلوک انتخابی کاتابولیسم cGMP با نیمه‌عمر طولانی ۱۷/۵ ساعت (تادالافیل) و اختصاصیت بالا نسبت به PDE-5؛ واردنافیل اثر مهاری بسیار قوی دارد
- کاربرد بالینی اصلی: اختلال نعوظ، هایپرتروفی خوش‌خیم پروستات (تادالافیل روزانه ۵ میلی‌گرم جهت بهبود علائم ادراری)، هیپرتانسیون شریان ریوی
- عوارض جانبی و خطرات: کمردرد و میالژی (ناشی از مهار نسبی PDE-11 در عضلات اسکلتی توسط تادالافیل)، سردرد، افت فشارخون، گرگرفتگی، کوری ناگهانی ناشی از نوروپاتی ایسکمیک عصب بینایی (NAION)
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف همزمان با ترکیبات نیترات تا حداقل ۴۸ ساعت پس از مصرف تادالافیل (به دلیل نیمه‌عمر طولانی)؛ منع مصرف در بیماران با بیماری قلبی ناپایدار که فعالیت جنسی برایشان خطرناک است. | پادزهر: نوراپی‌نفرین / فنیل‌افرین وریدی، حجم‌دهی با مایعات ایزوتونیک

بخش ۵: اینوتروپ‌های مثبت، دیگوکسین و نارسایی قلبی

داروی 79: دیگوکسین | Digoxin (نام تجاری: Lanoxin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: گلیکوزید قلبی و داروی اینوتروپیک مثبت / مهارکننده پمپ سدیم-پتاسیم | مهار مستقیم پمپ غشایی Na+/K+-ATPase در سارکولم میوکارد؛ افزایش سدیم درون‌سلولی و در نتیجه مهار خروج کلسیم توسط مبادله‌گر Na+/Ca2+؛ افزایش غلظت کلسیم آزاد داخل سلولی و افزایش قدرت انقباضی میوکارد (اینوتروپ مثبت) + تحریک تون عصب واگ مرکزی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (کرونوتروپ و دروموتروپ منفی)
- کاربرد بالینی اصلی: نارسایی احتقانی مزمن قلب (CHF) علامت‌دار همراه با کسر انقباضی کاهش‌یافته، کنترل تعداد پاسخ بطنی در فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و فلوتر دهلیزی
- عوارض جانبی و خطرات: پنجره درمانی بسیار باریک (محدوده درمانی ۰/۵ تا ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر)؛ مسمومیت دیژیتالی مرگبار (شامل انواع آریتمی‌ها: اکستراسیستول بطنی PVC چندکانونی، تاکی‌کاردی بطنی دوراهی Bidirectional VT، بلوک کامل AV)؛ عوارض گوارشی: بی‌اشتهایی شدید (اولین علامت مسمومیت)، تهوع و استفراغ؛ عوارض عصبی-بینایی: دیدن هاله زرد یا سبز در اطراف اشیاء (Xanthopsia)، تاری دید، هذیان، توهم؛ تشدید شدید سمیت با هایپوکالمی، هایپومنیزیمی و هایپرکلسمی
- مراقبت بالینی و پادزهر: همیشه قبل از تجویز یک دوز دیگوکسین باید ضربان قلب اپیکال (Apical pulse) به مدت یک دقیقه کامل شمارش شود؛ اگر نبض کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه بود دوز دارو متوقف شده و به پزشک اطلاع داده شود؛ سطح پتاسیم سرم باید به طور منظم بالای ۴ mEq/L حفظ شود زیرا هایپوکالمی تمایل اتصال دیگوکسین به پمپ را به شدت بالا برده و مسمومیت کشنده ایجاد می‌کند؛ داروها مانند کینیدین، وراپامیل و آمیودارون کلیرانس دیگوکسین را مهار کرده و غلظت خونی آن را دو برابر می‌کنند. | پادزهر: قطعات آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digoxin Immune Fab / Digibind)؛ در آریتمی‌های بطنی تجویز لیدوکائین یا فنی‌توئین؛ کلرید پتاسیم در هایپوکالمی؛ آتروپین در برادیکاردی شدید

داروی 80: دیژیتوکسین | Digitoxin (نام تجاری: Crystodigin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: گلیکوزید قلبی بسیار لیپوفیلیک با متابولیسم کبدی | مشابه دیگوکسین از طریق مهار پمپ Na+/K+-ATPase، با این تفاوت که نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (حدود ۷ روز) داشته و تقریباً به طور کامل توسط کبد متابولیزه می‌شود (دفع کلیوی ندارد)
- کاربرد بالینی اصلی: نارسایی قلبی و کنترل فیبریلاسیون دهلیزی در بیمارانی که نارسایی شدید و پیشرفته کلیه دارند
- عوارض جانبی و خطرات: مسمومیت بسیار طولانی‌مدت به دلیل نیمه‌عمر یک هفته‌ای، آریتمی‌های بطنی، علائم گوارشی و زردبینی
- مراقبت بالینی و پادزهر: در صورت وقوع مسمومیت، عوارض سمی دارو ممکن است تا هفته‌ها باقی بماند؛ دیژی‌بایند برای خنثی‌سازی آن نیز موثر است؛ ترجیح بالینی به مصرف دیگوکسین به دلیل نیمه‌عمر کوتاه‌تر (۳۶ ساعت). | پادزهر: آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digibind) + کلستیرامین خوراکی جهت مهار چرخه روده‌ای-کبدی

داروی 81: آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین | Digoxin Immune Fab (نام تجاری: Digibind, DigiFab)

- طبقه و مکانیسم سلولی: پادزهر اختصاصی ایمونولوژیک مسمومیت با دیژیتال‌ها | قطعات متصل‌شونده به آنتی‌ژن (Fab) حاصل از ایمن‌سازی گوسفند با دیگوکسین؛ اتصال با تمایل فوق‌العاده بالا به دیگوکسین آزاد در پلاسما و بافت‌ها و خارج کردن آن از گیرنده‌های قلبی و دفع ادراری کمپلکس
- کاربرد بالینی اصلی: مسمومیت حاد و مزمن تهدیدکننده حیات با دیگوکسین یا دیژیتوکسین (سطح سرمی دیگوکسین > ۱۰ ng/mL، هایپرکالمی شدید > ۵ mEq/L، آریتمی‌های پیش‌رونده بطنی یا برادی‌آریتمی‌های مقاوم به آتروپین)
- عوارض جانبی و خطرات: هایپوکالمی ناگهانی ناشی از فعال شدن مجدد پمپ سدیم-پتاسیم، تشدید نارسایی قلبی به دلیل قطع اثر اینوتروپ دیگوکسین، واکنش‌های حساسیتی و آنافیلاکسی
- مراقبت بالینی و پادزهر: پس از تجویز دیژی‌بایند، سنجش‌های معمول آزمایشگاهی سطح دیگوکسین کل سرم را اندازه‌گیری می‌کنند و عدد به شدت کاذب بالا می‌رود (نباید ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد)؛ مانیتورینگ دقیق و مداوم سطح پتاسیم سرم در حین و پس از انفوزیون. | پادزهر: ندارد (خود پادزهر نهایی است)

داروی 82: میلرینون و اینامرینون | Milrinone & Inamrinone (Amrinone) (نام تجاری: Primacor & Inocor)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های آنزیم فسفودی‌استراز-۳ (PDE-3 Inhibitors / اینودیلاتورها Inodilators) | مهار کاتابولیسم cAMP در میوسیت‌های قلبی و عضلات صاف عروقی؛ افزایش کلسیم داخل سلولی در قلب (اینوتروپ مثبت) همزمان با شل شدن عروق محیطی شریانی و وریدی (کاهش بار پیش و بار پس)
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کوتاه‌مدت داخل وریدی نارسایی احتقانی حاد و جبران‌نشده قلب (ADHF) مقاوم به دیورتیک‌ها و گشادکننده‌های عروق، نارسایی قلبی پس از عمل جراحی قلب باز
- عوارض جانبی و خطرات: آریتمی‌های بطنی و فوق بطنی کشنده (VT/VF)، ترومبوسیتوپنی شدید (به ویژه با اینامرینون)، هایپوتنشن، ایسکمی میوکارد، افزایش مورتالیتی در مصرف طولانی‌مدت خوراکی
- مراقبت بالینی و پادزهر: فقط برای مصرف وریدی کوتاه‌مدت در ICU/CCU؛ مانیتورینگ نوار قلب و پلاکت‌ها؛ فرم‌های خوراکی به دلیل افزایش قطعی آمار مرگ و میر منسوخ شده‌اند. | پادزهر: قطع انفوزیون، داروهای وازوپرسور در هایپوتنشن، بتابلوکرها برای آریتمی

داروی 83: نسریتاید | Nesiritide (نام تجاری: Natrecor)

- طبقه و مکانیسم سلولی: فرم نوترکیب پپتید ناتریورتیک نوع B مغزی (rhBNP) | اتصال به گیرنده‌های پپتید ناتریورتیک متصل به گوانیلیل سیکلاز نوع A در عروق و کلیه؛ افزایش cGMP؛ اتساع بارز شریان‌ها و وریدها همراه با دیورز و ناتریورز سدیم بدون تاکی‌کاردی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان بستری وریدی نارسایی حاد قلبی احتقانی با تنگی نفس در حالت استراحت
- عوارض جانبی و خطرات: افت فشارخون شدید وابسته به دوز، نارسایی حاد عملکرد کلیه، افزایش خفیف در مورتالیتی
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش مداوم فشار خون؛ در صورت افت فشار خون تزریق باید متوقف یا دوز کاهش یابد؛ عدم استفاده به عنوان درمان خط اول روتین. | پادزهر: قطع انفوزیون، سرم نرمال سالین

داروی 84: ساکوبیتریل / والسارتان | Sacubitril / Valsartan (نام تجاری: Entresto)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده نپری‌لیزین و آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین (ARNI) | ساکوبیتریل پیش‌دارویی است که آنزیم نپری‌لیزین (تجزیه‌کننده BNP، برادی‌کینین و آدرنومدولین) را مهار می‌کند؛ والسارتان گیرنده AT1 را بلوک می‌کند؛ افزایش پپتیدهای ناتریورتیک دفاعی همراه با مهار اثرات مخرب RAAS
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان دارویی نارسایی مزمن قلب با کسر جهشی کاهش‌یافته (HFrEF) جهت کاهش بستری و مورتالیتی
- عوارض جانبی و خطرات: هایپوتنشن، هایپرکالمی، سرفه، سرگیجه، آنژیوادم، اختلال کلیوی
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق همزمان با داروهای ACEI؛ در صورت تعویض از ACEI به انترستو، باید حداقل ۳۶ ساعت دوره شستشو (Washout) رعایت شود تا از بروز آنژیوادم مرگبار جلوگیری گردد. | پادزهر: قطع دارو، درمان هایپرکالمی و آنژیوادم (period

بخش ۶: داروهای ضد آریتمی قلبی (کلاس‌های I تا IV و آدنوزین)

داروی 85: کینیدین | Quinidine (نام تجاری: Quinidex, Cardioquin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروی ضد آریتمی کلاس IA (مسدودکننده کانال سدیم و کانال پتاسیم با اثر آنتی‌موسکارینی) | کاهش شیب فاز صفر پتانسیل عمل میوکارد و طولانی کردن مدت پتانسیل عمل (APD) و دوره تحریک‌ناپذیری موثر (ERP) از طریق بلوک جریان سدیم و کانال‌های تاخیری پتاسیم IKr + مهار گیرنده‌های موسکارینی واگ (افزایش هدایت AV)
- کاربرد بالینی اصلی: حفظ ریتم سینوسی پس از کاردیوورژن در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، پیشگیری از عود تاکی‌کاردی‌های بطنی و فوق‌بطنی
- عوارض جانبی و خطرات: سندرم سینکونیسم (Cinchonism: وزوز گوش، کاهش شنوایی، تاری دید، هذیان، سردرد، گیجی)، تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) و سنکوپ کینیدینی، ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک، تهوع و اسهال شدید در ۳۰ تا ۵۰ درصد بیماران
- مراقبت بالینی و پادزهر: به دلیل اثر آنتی‌کولینرژیک (وازدمی) قبل از شروع کینیدین در AF حتماً باید یک داروی مهارکننده گره AV (دیگوکسین، بتابلوکر یا وراپامیل) تجویز شود تا از انتقال ۱:۱ دهلیز به بطن و ایست قلبی جلوگیری گردد؛ غلظت دیگوکسین را دو برابر می‌کند. | پادزهر: بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت خنثی کردن بلوک سدیمی غشا)، سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت

داروی 86: پروکائین‌آمید | Procainamide (نام تجاری: Pronestyl)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد آریتمی کلاس IA مشتق پروکائین | بلوک کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ و طولانی کردن رپلاریزاسیون؛ متابولیزه شدن توسط خالص دارد III که خواص کلاس NAPA استیل ترانسفراز به متابولیت فعال-N
- کاربرد بالینی اصلی: درمان تاکی‌کاردی بطنی پایدار با همودینامیک باثبات، آریتمی‌های حاد دهلیزی و سندرم ولف پارکینسون وایت (WPW)
- عوارض جانبی و خطرات: سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-Induced Lupus) در مصرف مزمن (در یک‌سوم بیماران پس از ۶ ماه رخ می‌دهد با تست ANA مثبت و آنتی‌بادی هیستون مثبت)، اگرانولوسیتوز کشنده، هایپوتنشن شدید در تزریق سریع وریدی
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق وریدی باید با سرعت بسیار آهسته (کمتر از ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تحت مانیتورینگ مداوم فشار خون و نوار قلب انجام شود؛ در استیلاتورهای کند پدیده لوپوس بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد؛ انجام آزمایش CBC و ANA دوره‌ای. | پادزهر: بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و کورتیکواستروئیدها در عوارض شبه‌لوپوس

داروی 87: دیسوپیرامید | Disopyramide (نام تجاری: Norpace)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد آریتمی کلاس IA با اثرات آنتی‌کولینرژیک و اینوتروپ منفی بسیار شدید | کاهش هدایت قلبی و طولانی کردن تحریک‌ناپذیری توأم با قوی‌ترین اثر اینوتروپ منفی در میان تمام داروهای کلاس I و اثرات بارز آتروپینی
- کاربرد بالینی اصلی: آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک انسدادی (HOCM به دلیل تضعیف انقباض بطن و باز کردن مجرای خروجی)
- عوارض جانبی و خطرات: رسوب شدید نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ناشی از سرکوب شدید انقباضی، احتباس حاد ادراری، تاری دید، خشکی دهان، تورساد دی پوینت
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در بیماران با نارسایی قلبی پیش‌زمینه یا کسر جهشی پایین؛ منع مصرف در هایپرتروفی پروستات و گلوکوم زاویه باریک. | پادزهر: بی‌کربنات سدیم، سوند ادراری، اینوتروپ‌های مثبت (دوپامین/دوبوتامین)

داروی 88: لیدوکائین | Lidocaine (نام تجاری: Xylocaine)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروی ضد آریتمی کلاس IB و بی‌حس‌کننده موضعی آمیدی (سردسته IB) | بلوک انتخابی و سریع کانال‌های سدیم غیرفعال شده ؛ عدم اثر بر بافتECG بدون تغییر در فواصل شایع (APD) به ویژه در بافت‌های ایسکمیک، دپلاریزه‌شده و بطنی؛ کاهش مدت پتانسیل عمل (Inactivated) دهلیزی
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان اورژانس آریتمی‌های بطنی خطرناک (VT و VF مقاوم پس از دفیبریلاسیون)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین و کاتترگذاری قلبی
- عوارض جانبی و خطرات: سمیت شدید سیستم عصبی مرکزی (تشنج، لرزش، نیستاگموس، لتارژی، پارستزی، گیجی)، ایست تنفسی، برادیکاردی شدید در دوزهای بالا
- مراقبت بالینی و پادزهر: فقط به صورت داخل وریدی در تاکی‌آریتمی کاربرد دارد (به دلیل عبور اول کبدی ۱۰۰٪ فرم خوراکی ندارد)؛ ویال‌های حاوی اپی‌نفرین هرگز نباید برای درمان آریتمی تزریق وریدی شوند؛ در نارسایی کبد و نارسایی قلبی دوز دارو به دلیل کاهش کلیرانس نصف شود. | پادزهر: قطع انفوزیون، تزریق وریدی بنزودیازپین‌ها (دیازپام/میدازولام) برای مهار تشنج، امولسیون چربی وریدی (Intralipid 20%)

داروی 89: مگزیلتین | Mexiletine (نام تجاری: Mexitil)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنالوگ خوراکی لیدوکائین (ضد آریتمی کلاس IB) | بلوک کانال‌های سدیم در بافت میوکارد بطنی با جذب خوراکی کامل و عبور ناچیز از متابولیسم اول کبدی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آریتمی‌های بطنی بدخیم پس از ترخیص از بیمارستان، درد نوروپاتیک دیابتی
- عوارض جانبی و خطرات: تهوع و استفراغ شدید، لرزش دست، آتاکسی، سرگیجه، تاری دید، تشدید آریتمی
- مراقبت بالینی و پادزهر: مصرف همراه با غذا یا آنتی‌اسید جهت کاهش عوارض شدید گوارشی؛ پایش نورولوژیک بیمار از نظر لرزش و گیجی. | پادزهر: درمان حمایتی و قطع دارو

داروی 90: فلکائینید و انکائینید | Flecainide & Encainide (نام تجاری: Tambocor & Enkaid)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد آریتمی‌های کلاس IC (مسدودکننده‌های بسیار قدرتمند کانال سدیم) | بلوک پرقدرت فاز صفر با کینتیک اتصال و جداسازی بسیار آهسته از کانال سدیم؛ کند کردن چشمگیر هدایت الکتریکی در تمام بافت‌های قلبی و عریض کردن کمپلکس QRS بدون تغییر در APD
- کاربرد بالینی اصلی: حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون دهلیزی یا فلوتر دهلیزی در بیمارانی که قلب ساختاری کاملاً نرمال دارند (فاقد بیماری عروق کرونر، هایپرتروفی یا نارسایی قلبی)
- عوارض جانبی و خطرات: اثر پیش‌آریتمی کشنده (Proarrhythmic effect) و افزایش دو و نیم برابری مرگ ناگهانی ناشی از آریتمی بطنی پس از انفارکتوس قلبی (مطالعه مشهور CAST)
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در بیماران با سابقه سکته قلبی (MI)، ایسکمی قلبی یا نارسایی ساختاری قلب (Black Box Warning)؛ در صورت پهن شدن کمپلکس QRS به میزان بیش از ۵۰٪ مصرف دارو باید فوراً قطع شود. | پادزهر: بی‌کربنات سدیم وریدی پرقدرت

داروی 91: پروپافنون و موریسیزین | Propafenone & Moricizine (نام تجاری: Rythmol & Ethmozine)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروهای ضد آریتمی کلاس IC (پروپافنون دارای خواص بتابلوکر خفیف) | بلوک کانال‌های سدیمی فاز صفر + مهار خفیف گیرنده‌های بتا آدرنرژیک و تا حدی مسدودکننده کانال کلسیم
- کاربرد بالینی اصلی: کنترل و پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی حمله‌ای و آریتمی‌های فوق بطنی مقاوم در غیاب بیماری ساختاری قلب (استراتژی قرص در جیب Pill-in-the-pocket)
- عوارض جانبی و خطرات: طعم فلزی در دهان (Metallic taste)، تشدید نارسایی قلبی، برادیکاردی، برونکواسپاسم در بیماران مبتلا به آسم، پیش‌آریتمی
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف در آسم و بیماری انسدادی ریه به علت اثرات بتابلوکری؛ کنترل نوار قلب از نظر طول مدت QRS و PR. | پادزهر: بی‌کربنات سدیم و مایعات وریدی

داروی 92: آمیودارون | Amiodarone (نام تجاری: Cordarone, Pacerone)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروی ضد آریتمی کلاس III با خصوصیات هر چهار کلاس ووگان-ویلیامز (حاوی ۳۷٪ ید) | بلوک پرقدرت کانال‌های تاخیری پتاسیم بلوک کانال‌های + (II بلوک گیرنده‌های آلفا و بتا (اثر کلاس + (I بلوک کانال‌های سدیم غیرفعال (اثر کلاس + ERP و طولانی کردن قابل توجه فاز ۳ و (IKr/IKs کلسیم (اثر کلاس IV)؛ دارای کمترین میزان خطر القای تورساد دی پوینت با وجود افزایش فاصله QT

- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان دارویی ارست قلبی ناشی از VF/VT بدون نبض مقاوم به شوک، کاردیوورژن و حفظ ریتم در فیبریلاسیون دهلیزی، تاکی‌کاردی بطنی با ثبات همودینامیک، آریتمی‌های کشنده در حضور نارسایی قلبی
- عوارض جانبی و خطرات: نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (۴۰ تا ۶۰ روز)؛ فیبروز ریوی مرگبار (Pulmonary Fibrosis) همراه با سرفه و تنگی نفس؛ اختلالات شدید غده تیروئید (هایپوتیروئیدی یا هایپرتیروئیدی کشنده ناشی از ید)؛ سمیت حاد و مزمن کبدی؛ رسوبات ریز قرنیه (Corneal microdeposits در تمام بیماران مصرف‌کننده مزمن)؛ خاکستری-آبی شدن رنگ پوست صورت و دست‌ها (Blue-gray skin discoloration) در مواجهه با نور؛ سمیت عصبی و آتاکسی
- مراقبت بالینی و پادزهر: عکس قفسه سینه (CXR) و تست عملکرد ریوی (PFT)، آزمایش‌های تیروئید (TSH/T3/T4) و تست‌های کبدی (LFT) قبل از شروع درمان و هر ۶ ماه تکرار شوند؛ آمیودارون وریدی باید فقط با ست فیلتردار داخل سرم دکستروز ۵٪ در ظروف غیرPVC رقیق و انفوزیون شود (در سالین رسوب می‌کند)؛ تداخلات شدید با افزایش غلظت وارفارین و دیگوکسین. | پادزهر: قطع دارو (عوارض تا ماه‌ها باقی می‌ماند)، کورتیکواستروئیدها برای سمیت ریوی

داروی 93: سوتالول | Sotalol (نام تجاری: Betapace)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد آریتمی با خواص ترکیبی کلاس II (بتابلوکر غیرانتخابی) و کلاس III (بلوک کانال پتاسیم) | انانتیومر d و l کانال‌های پتاسیم IKr را بلوک می‌کنند (طولانی شدن APD) و انانتیومر l دارای اثرات مسدودکننده بتا آدرنرژیک است
- کاربرد بالینی اصلی: حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، درمان تاکی‌آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات
- عوارض جانبی و خطرات: خطر بسیار بالای القای آریتمی کشنده تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) به ویژه در زنان، هیپوکالمی و نارسایی کلیه؛ برادیکاردی، برونکواسپاسم شدید
- مراقبت بالینی و پادزهر: شروع دارو مستلزم بستری حداقل ۳ روزه در بیمارستان با تله‌متری مداوم قلب است؛ اندازه فاصله QTc باید هر روز محاسبه شود؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه دوز کاهش یافته یا قطع شود؛ دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد. | پادزهر: سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، گلوکاگون برای اثر بتابلوکر

داروی 94: ایبوتیلید و دوفتیلید | Ibutilide & Dofetilide (نام تجاری: Corvert & Tikosyn)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد آریتمی‌های کلاس III خالص انتخابی (مسدودکننده اختصاصی IKr) | بلوک بسیار انتخابی جریان خروجی پتاسیم تاخیری (IKr) در میوکارد دهلیز و بطن بدون اثر بر گیرنده‌های سمپاتیک؛ ایبوتیلید جریان ورود آهسته سدیم را نیز فعال می‌کند
- کاربرد بالینی اصلی: تبدیل فوری دارویی فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی اخیر به ریتم سینوسی طبیعی (کاردیوورژن شیمیایی ایبوتیلید وریدی)
- عوارض جانبی و خطرات: خطر شدید آریتمی تورساد دی پوینت بطنی (در ۴ تا ۸ درصد بیماران نیازمند شوک الکتریکی فوری DC)
- مراقبت بالینی و پادزهر: حین انفوزیون ایبوتیلید و حداقل تا ۴ ساعت پس از آن دستگاه دفیبریلاتور مجهز بر بالین بیمار آماده باشد؛ بررسی و تصحیح کامل پتاسیم (>۴) و منیزیم (>۲) قبل از تزریق. | پادزهر: تزریق سریع سولفات منیزیم وریدی و شوک الکتریکی غیرسینکرون

داروی 95: دروندارون | Dronedarone (نام تجاری: Multaq)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مشتق ساختاری آمیودارون فاقد اتم‌های ید (کلاس III نوین) | مهار چندکاناله پتاسیم، سدیم و کلسیم و مهار آدرنرژیک مشابه آمیودارون اما فاقد ریشه‌های یددار؛ نیمه‌عمر کوتاه ۲۴ ساعته
- کاربرد بالینی اصلی: کاهش بستری ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران با سابقه حمله که ریتم سینوسی فعلی دارند
- عوارض جانبی و خطرات: سمیت شدید کبدی، منع مصرف قطعی و مرگبار در بیماران با نارسایی احتقانی قلبی متوسط تا شدید (مطالعه ANDROMEDA نشان‌دهنده دو برابر شدن مرگ بود)
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در بیماران نارسایی قلبی کلاس III و IV یا سابقه بستری اخیر نارسایی قلب؛ پایش مکرر آنزیم‌های کبدی LFT. | پادزهر: قطع فوری دارو و اقدامات حمایتی

داروی 96: آدنوزین | Adenosine (نام تجاری: Adenocard)

- طبقه و مکانیسم سلولی: نوکلئوزید طبیعی ضد آریتمی فوق‌کوتاه‌اثر (کلاس متفرقه) | تحریک گیرنده‌های پورینرژیک A1 در گره دهلیزی-بطنی (AV node)؛ فعال‌سازی کانال‌های پتاسیم حساس به استیل‌کولین/آدنوزین (IKACh) و مهار جریان کلسیم؛ ایجاد هایپرپلاریزاسیون شدید و توقف کامل و موقت هدایت گره به مدت چند ثانیه AV
- کاربرد بالینی اصلی: داروی خط اول و انتخابی در قطع فوری تاکی‌کاردی فوق‌بطنی حمله‌ای ناشی از بازچرخش (PSVT / AVNRT)
- عوارض جانبی و خطرات: احساس وحشتناک سنگینی و درد قفسه سینه، فلاشینگ شدید صورت، احساس توقف کامل قلب و مرگ قریب‌الوقوع، تنگی نفس و اسپاسم برونش، خط صاف ایزوالکتریک (آسیستول گذرا) در مانیتور
- مراقبت بالینی و پادزهر: نیمه‌عمر دارو کمتر از ۱۰ ثانیه است؛ باید به صورت بولوس وریدی فوق‌سریع (طی ۱ تا ۲ ثانیه) از طریق یک رگ بزرگ محیطی (ترجیحاً حفره آنتی‌کوبیتال) تزریق شده و بلافاصله ۲۰ میلی‌لیتر سرم نرمال سالین با سرعت فلاش شود و دست بیمار بالا برده شود؛ توضیح قبلی به بیمار در مورد احساس ناخوشایند چند ثانیه‌ای؛ متیل‌گزانتین‌ها (تئوفیلین/کافئین) اثر آن را مهار و دی‌پیریدامول اثر آن را تشدید می‌کند. | پادزهر: آمینواسترازهای اندوتلیال سریعاً آن را هیدرولیز می‌کنند؛ در صورت برونکواسپاسم طولانی یا مسمومیت، تئوفیلین آنتاگونیست رقابتی گیرنده A1 است.

داروی 97: سولفات منیزیم | Magnesium Sulfate (MgSO4) (نام تجاری: Magnesium Sulfate 20% & 50%)

- طبقه و مکانیسم سلولی: الکترولیت ضد آریتمی و تثبیت‌کننده غشا (آنتاگونیست طبیعی کلسیم) | مهار جریان‌های ورودی کلسیم به میوسیت‌ها، تثبیت فعالیت الکتریکی غشا و تنظیم فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان دارویی وریدی آریتمی چندشکلی بطنی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیژیتال‌ها، هیپومنیزیمی حاد، پیشگیری و کنترل تشنج در پره‌اکلامپسی و اکلامپسی مامایی
- عوارض جانبی و خطرات: از بین رفتن رفلکس‌های تاندونی عمقی (DTR) در سطح سرمی بالای ۸-۱۰ mEq/L، ایست تنفسی در غلظت بالای ۱۲، کلاپس قلبی-عروقی و ایست قلبی در سطوح بالای ۱۵
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش منظم رفلکس جهش زانو (پاتلار)، تعداد تنفس (نباید کمتر از ۱۲ بار در دقیقه باشد) و برون‌ده ادراری (نباید کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت باشد)؛ سرنگ ۱۰ سی‌سی گلوکونات کلسیم ۱۰٪ به عنوان پادزهر باید بر بالین بیمار آماده باشد. | پادزهر: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ داخل وریدی (تزریق آهسته ۱ گرم طی ۵ الی ۱۰ دقیقه)

بخش ۷: داروهای ضد انعقاد، ضد پلاکت و ترومبولیتیک

داروی 98: هپارین تجزیه‌نشده | Unfractionated Heparin (UFH) (نام تجاری: Heparin Sodium)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد انعقاد تزریقی گلیکوزآمینوگلیکان با بار منفی شدید (پلی‌ساکارید اسیدی) | اتصال به آنتی‌ترومبین III (AT-III) از طریق توالی پنتاساکاریدی و تسریع ۱۰۰۰ برابری فعالیت مهاری آن بر ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa به نسبت مساوی ۱:۱
- کاربرد بالینی اصلی: درمان و پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) و آمبولی ریه (PE)، سندرم حاد عروق کرونر (آنژین ناپایدار و STEMI)، آنتی‌کواگولاسیون حین جراحی باي‌پس قلب و آنژیوپلاستی عروق، ضد انعقاد در دیالیز
- عوارض جانبی و خطرات: خونریزی ماژور تهدیدکننده حیات، ترومبوسیتوپنی القاشده با هپارین (HIT نوع ۲ با واسطه ایمنی و پاتوژنز ترومبوزهای سفید مرگبار)، پوکی استخوان در مصرف طولانی، واکنش‌های آلرژیک، هایپرکالمی ناشی از مهار آلدوسترون
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش مکرر زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال‌شده (aPTT) و حفظ آن در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ برابر مقدار کنترل پایه؛ شمارش منظم پلاکت‌ها (در صورت افت بیش از ۵۰٪ پلاکت‌ها فوراً HIT شک شود و هپارین قطع گردد)؛ به دلیل بار منفی بالا و وزن مولکولی سنگین از جفت عبور نمی‌کند و در بارداری ضد انعقاد انتخابی است. | پادزهر: پروتامین سولفات وریدی (۱ میلی‌گرم پروتامین به ازای هر ۱۰۰ واحد هپارین تزریق‌شده در ۲ ساعت اخیر)

داروی 99: انوکساپارین و دالتپارین | Enoxaparin & Dalteparin (نام تجاری: Lovenox & Fragmin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: هپارین‌های با وزن مولکولی پایین (LMWH مشتق از UFH) | توالی پنتاساکاریدی کوتاه که عمدتاً فاکتور Xa را از طریق AT-III مهار می‌کند با نسبت مهار فاکتور Xa به ترومبین حدود ۳:۱ تا ۴:۱؛ عدم نیاز به پایش روتین انعقادی
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری و درمان DVT و آمبولی ریه، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، ترومبوپروفیلاکسی بعد از جراحی‌های ارتوپدی و زایمان
- عوارض جانبی و خطرات: خونریزی، هماتوم شدید نخاعی/اپیدورال حین بی‌حسی اسپاینال (خطر فلج دائم)، بروز نادر HIT نسبت به UFH
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق منحصراً زیرجلدی (SC) در ناحیه چربی شکم (ناحیه Love handles) با زاویه ۹۰ درجه بدون هواگیری سرنگ از پیش پر شده؛ در نارسایی کلیوی نیاز به تعدیل دوز بر اساس کلیرانس کراتینین دارد؛ در بیماران چاق و باردار سطح ضد فاکتور Xa پایش شود. | پادزهر: پروتامین سولفات (اثر مهار فاکتور IIa را کاملاً اما اثر ضد Xa را تنها حدود ۶۰٪ خنثی می‌کند)

داروی 100: فونداپارینوکس | Fondaparinux (نام تجاری: Arixtra)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده سنتتیک اختصاصی فاکتور Xa (پنتاساکارید خالص) | اتصال اختصاصی و برگشت‌پذیر به AT-III و القای مهار فوق‌العاده انتخابی فاکتور Xa فعال بدون هیچ‌گونه فعالیتی علیه ترومبین (IIa)؛ عدم اتصال به پلاکت‌ها
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی (DVT/PE) در جراحی‌های لگن و زانو، جایگزین ضدانعقاد در بیماران با سابقه HIT
- عوارض جانبی و خطرات: خونریزی، ترومبوسیتوپنی خفیف، منع مصرف در نارسایی کلیه با GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه
- مراقبت بالینی و پادزهر: پروتامین سولفات هیچ اثری بر خنثی‌سازی فونداپارینوکس ندارد؛ عدم ایجاد سندروم HIT ناشی از عدم واکنش متقاطع با آنتی‌بادی فاکتور ۴ پلاکتی (PF4). | پادزهر: فاکتور VIIa نوترکیب، آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)

داروی 101: وارفارین | Warfarin (نام تجاری: Coumadin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد انعقاد خوراکی آنتاگونیست ویتامین K (مشتق کومارینی) | مهار رقابتی آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز (VKORC1) در کبد؛ مهار فعال‌سازی و گاماکربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K یعنی فاکتورهای II (پروترومبین)، VII، IX و X و پروتئین‌های ضد انعقاد طبیعی C و S
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی عمیق، آمبولی ریه، پیشگیری از سکته ترومبوآمبولیک در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، ضد انعقاد اجباری در دریچه‌های مکانیکی قلب
- عوارض جانبی و خطرات: خونریزی‌های شدید گوارشی و داخل جمجمه‌ای، نکروز پوستی ناشی از وارفارین (Warfarin-induced skin necrosis) به دلیل تخلیه سریع پروتئین C در شروع درمان)، سندرم انگشتان پای بنفش (Purple toe syndrome) ناشی از میکروآمبولی کلسترول)، تراتوژن مرگبار در بارداری (سندرم وارفارین جنینی، هایپوپلازی بینی و ناهنجاری‌های اسکلتی استخوان)
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش مداوم نسبت بین‌المللی نرمال‌شده (INR) و حفظ آن بین ۲ تا ۳ (در دریچه‌های مکانیکی ۲/۵ تا ۳/۵)؛ شروع همزمان با هپارین به مدت حداقل ۵ روز تا رسیدن INR به محدوده درمانی؛ منع مصرف مطلق در دوران بارداری (رده X)؛ رژیم غذایی پایدار از نظر سبزیجات با برگ سبز حاوی ویتامین K خوراکی یا وریدی آهسته (فیتونادیون) + کنسانتره کمپلکس پروترومبین ۴ K1 پادزهر: ویتامین | .CYP2C9 ؛ تداخل شدید با داروهای متسع‌کننده و القاکننده فاکتوره (4F-PCC) یا پلاسمای تازه منجمد (FFP) در خونریزی فعال

داروی 102: دابیگاتران | Dabigatran (نام تجاری: Pradaxa)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده مستقیم ترومبین خوراکی (DOAC / Direct Thrombin Inhibitor) | اتصال مستقیم، اختصاصی و برگشت‌پذیر به جایگاه فعال ترومبین آزاد و ترومبین متصل به لخته؛ مهار تبدیل فیبرینوژن به فیبرین و مهار فعال‌سازی پلاکتی
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری از سکته مغزی و آمبولی سیستمیک در فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه‌ای، درمان DVT و PE
- عوارض جانبی و خطرات: سوءهاضمه و گاستریت شدید (به دلیل وجود هسته اسید تارتاریک در کپسول)، خونریزی گوارشی
- مراقبت بالینی و پادزهر: کپسول‌ها نباید باز، خرد یا جویده شوند زیرا زیست‌دست‌یابی ۷۵٪ بالا رفته و ریسک خونریزی کشنده دارد؛ باید در قوطی شیشه‌ای اصلی با درپوش جاذب رطوبت نگهداری شود. | پادزهر: پادزهر آنتی‌بادی اختصاصی آیدارسیماب (Idarucizumab / Praxbind)

داروی 103: ریواروکسابان و آپیکسابان | Rivaroxaban & Apixaban (نام تجاری: Xarelto & Eliquis)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های مستقیم خوراکی فاکتور Xa فعال (NOACs / DOACs) | مهار مستقیم، انتخابی و پرقدرت فاکتور Xa در هر دو مسیر داخلی و خارجی انعقاد بدون نیاز به کوفاکتور آنتی‌ترومبین
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری از سکته در AF غیردریچه‌ای، درمان و پیشگیری ثانویه DVT و آمبولی ریه، پروفیلاکسی پس از تعویض مفصل ران و زانو
- عوارض جانبی و خطرات: خونریزی‌های ماژور، هماتوم اپیدورال، افزایش آنزیم‌های کبدی
- مراقبت بالینی و پادزهر: ریواروکسابان با دوزهای ۱۵ و ۲۰ میلی‌گرم حتماً باید همراه با وعده غذایی اصلی مصرف شود تا جذب کامل گردد؛ عدم نیاز به پایش روتین آزمایشگاهی انعقاد خون. | پادزهر: پادزهر اختصاصی آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)

داروی 104: آسپرین / استیل‌سالیسیلیک اسید | Aspirin (ASA) (نام تجاری: Aspirin, Plavix-A)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد پلاکت مهارکننده سیکلواکسیژناز-۱ (مهار برگشت‌ناپذیر کووالان COX-1) | استیلاسیون غیرقابل برگشت اسید آمینه سرین در جایگاه فعال آنزیم سیکلواکسیژناز-۱ (COX-1) پلاکت‌ها؛ مهار دائمی سنتز ترومبوکسان A2 (TXA2) به مدت کل طول عمر پلاکت (۷ تا ۱۰ روز)

- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری ثانویه از انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی، درمان سندرم حاد عروق کرونر (ACS)، پروفیلاکسی پره‌اکلامپسی در زنان باردار پرخطر (با دوز کم ۸۰ میلی‌گرم از هفته ۱۲ بارداری)
- عوارض جانبی و خطرات: زخم پپتیک معده و خونریزی حاد گوارشی، آسم القاشده با آسپرین (برونکواسپاسم ناشی از شیفت اسید آراشیدونیک به مسیر لوکوترین‌ها)، سندرم ری (Reye syndrome) در کودکان مبتلا به عفونت ویروسی، مسمومیت حاد سالیسیلاتی (وزوز گوش، آلکالوز تنفسی و اسیدوز متابولیک شدید)
- مراقبت بالینی و پادزهر: در کودکان با تب و عفونت ویروسی آبله‌مرغان یا آنفولانزا اکیداً منع مصرف دارد (خطر نارسایی کبد و ادم مغزی سندرم ری)؛ قطع دارو ۷ تا ۱۰ روز قبل از جراحی‌های بزرگ اختیاری؛ قرص‌های انتریک کوت با غذا مصرف شوند. | پادزهر: قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت افزایش یونیزاسیون و دفع کلیوی سالیسیلات)، همودیالیز در مسمومیت شدید

داروی 105: کلوپیدوگرل و تیکلوپیدین | Clopidogrel & Ticlopidine (نام تجاری: Plavix & Ticlid)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست‌های گیرنده پلاکتی ADP پی۲وای۱۲ (مشتقات تینه‌پیریدینی) | پیش‌داروهایی که در کبد توسط آنزیم‌های سیتوکروم (به ویژه CYP2C19 آدنوزین دی‌فسفات را روی پلاکت مسدود می‌کنند؛ مهار فعال‌سازی کمپلکس P2Y12 برای کلوپیدوگرل) فعال شده و به صورت برگشت‌ناپذیر گیرنده گلیکوپروتئین IIb/IIIa
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری از ترومبوز استنت‌های عروق کرونر پس از آنژیوپلاستی (همراه با آسپرین در DAPT)، سندرم حاد کرونری، پیشگیری از سکته مغزی ایسکمیک
- عوارض جانبی و خطرات: خونریزی، پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP مرگبار)، تیکلوپیدین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف همزمان کلوپیدوگرل با مهارکننده پمپ پروتون امپرازول (امپرازول آنزیم CYP2C19 را مهار کرده و مانع فعال شدن کلوپیدوگرل می‌شود؛ پنتوپرازول ترجیح دارد)؛ قطع ۵ روز قبل از عمل قلب باز CABG. | پادزهر: تزریق پلاکت تازه (پلاکت‌های جدید سالم جایگزین پلاکت‌های مهارشده می‌شوند)

داروی 106: پراسوگرل و تیکاگرلور | Prasugrel & Ticagrelor (نام تجاری: Effient & Brilinta)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های نوین P2Y12 (پراسوگرل کینتیک قوی‌تر / تیکاگرلور مهارکننده برگشت‌پذیر غیرتینه‌پیریدینی) | مهار فوق‌العاده سریع و یکنواخت اتصال ADP به پلاکت‌ها؛ تیکاگرلور پیش‌دارو نبوده و مستقیماً و برگشت‌پذیر متصل می‌شود و همچنین بازجذب سلولی آدنوزین را مهار می‌کند
- کاربرد بالینی اصلی: درمان سندرم‌های حاد عروق کرونر (ACS) تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI)
- عوارض جانبی و خطرات: خونریزی‌های خطرناک، تنگی نفس (Dyspnea در تیکاگرلور به دلیل افزایش آدنوزین پلاسما)، مکث‌های بطنی در نوار قلب
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق پراسوگرل در بیماران با سابقه سکته مغزی یا TIA قبلی (خطر خونریزی داخل مغزی کشنده)؛ تیکاگرلور باید دو بار در روز مصرف شود و دوز آسپرین همراه نباید از ۱۰۰ میلی‌گرم بیشتر باشد. | پادزهر: تزریق پلاکت، آندوتلیال فاکتورها، درمان حمایتی

داروی 107: آبسی‌کسیماب، اپتیفیباتاید و تیروفیبان | Abciximab, Eptifibatide & Tirofiban (نام تجاری: ReoPro, Integrilin, Aggrastat)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های گیرنده گلیکوپروتئین IIb/IIIa پلاکتی (آنتی‌بادی منوکلونال و پپتیدهای صناعی) | مسدود کردن مستقیم گیرنده GP بر روی غشای پلاکت؛ مهار اتصال فیبرینوژن و فاکتور فون‌ویلبراند به پلاکت‌ها و بلوک کامل مسیر نهایی تجمع پلاکتی IIb/IIIa
- کاربرد بالینی اصلی: آنژیوپلاستی عروق کرونر با ریسک بالا (PCI)، سندرم حاد کرونری بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI)
- عوارض جانبی و خطرات: خونریزی ماژور شدید (به ویژه در محل دسترسی شریانی در کشاله ران)، ترومبوسیتوپنی حاد شدید و ایمونولوژیک
- مراقبت بالینی و پادزهر: مانیتورینگ ساعتی محل کاتتر شریانی فمورال و بررسی نبض‌های محیطی پا؛ پایش هموگلوبین و پلاکت‌ها ظرف ۲ تا ۴ ساعت پس از شروع انفوزیون. | پادزهر: قطع فوری دارو، تزریق کنسانتره پلاکت (به ویژه برای آبسی‌کسیماب)

داروی 108: دی‌پیریدامول | Dipyridamole (نام تجاری: Persantine, Aggrenox)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده فسفودی‌استراز پلاکت و مهارکننده بازجذب آدنوزین | مهار آنزیم PDE پلاکتی و افزایش cAMP + مهار برداشت آدنوزین سلولی؛ مهار تجمع پلاکتی و وازودیلاتاسیون کرونری
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری ثانویه از سکته مغزی ایسکمیک (همراه با آسپرین در فرمولاسیون اگرنوکس)، تست استرس دارویی میوکارد در پزشکی هسته‌ای
- عوارض جانبی و خطرات: سردرد ضربان‌دار، برافروختگی، پدیده دزدی عروق کرونر (Coronary Steal Syndrome) و القای ایسکمی قلبی، سرگیجه
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف در بیماران با آنژین ناپایدار؛ در صورت بروز ایسکمی حین تست اسکن قلب با تزریق آمینوفیلین اثر آن سریعاً خنثی می‌شود. | پادزهر: آمینوفیلین وریدی (آنتاگونیست رقابتی گیرنده آدنوزین)

داروی 109: استرپتوکیناز | Streptokinase (نام تجاری: Streptase)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروی ترومبولیتیک فیبرینولیتیک غیرانتخابی باکتریایی | اتصال ۱:۱ با پلاسمینوژن و تشکیل کمپلکس فعال‌کننده؛ تبدیل سیستمیک پلاسمینوژن آزاد و متصل به لخته به پلاسمین فعال و هضم فیبرین در تمام بدن
- کاربرد بالینی اصلی: درمان ترومبولیتیک انفارکتوس حاد میوکارد (STEMI)، آمبولی ریه ماسیو تهدیدکننده حیات، ترومبوز حاد عروق محیطی
- عوارض جانبی و خطرات: خونریزی مغزی کشنده، واکنش‌های شدید آلرژیک و شوک آنافیلاکسی (به دلیل ساختار پروتئینی باکتریایی استرپتوکوک)، هایپوتنشن شدید حین تزریق
- مراقبت بالینی و پادزهر: هرگز نباید در بیماری که در طول یک سال گذشته استرپتوکیناز دریافت کرده یا عفونت استرپتوکوکی داشته مجدداً مصرف شود (به علت وجود آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده و خطر شوک آنافیلاکسی مرگبار)؛ مانیتورینگ دقیق سطح هوشیاری جهت تشخیص زودهنگام خونریزی مغزی. | پادزهر: اسید آمینوکاپروئیک یا ترانگزامیک اسید (مهارکننده‌های فیبرینولیز) + کرایوپریسیپیتات و پلاکت

داروی 110: آلتپلاز، رتپلاز و تنکتپلاز | Alteplase (tPA), Reteplase & Tenecteplase (نام تجاری: Activase, Retavase, TNKase)

- طبقه و مکانیسم سلولی: فعال‌کننده‌های نوترکیب بافتی پلاسمینوژن اختصاصی فیبرین (rtPA) | اتصال ترجیحی به فیبرین موجود در شبکه لخته خون و تبدیل موضعی پلاسمینوژن متصل به لخته به پلاسمین؛ انحلال انتخابی ترومبوز با حداقل تجزیه فیبرینوژن در گردش سیستمیک؛ تنکتپلاز دارای بالاترین مقاومت به PAI-1 و امکان تزریق به صورت تک‌بولوس سریع است
- کاربرد بالینی اصلی: سکته مغزی ایسکمیک حاد ظرف ۴/۵ ساعت اول از شروع علائم (آلتپلاز)، STEMI حاد ظرف ۱۲ ساعت اول، آمبولی ریه ماسیو با شوک
- عوارض جانبی و خطرات: خونریزی داخل جمجمه‌ای (ICH در حدود ۱٪ تا ۶٪ بیماران)، خونریزی‌های داخلی، آنژیوادم اوروفارنژیال
- مراقبت بالینی و پادزهر: بررسی دقیق چک‌لیست موارد منع مصرف مطلق ترومبولیتیک (سابقه خونریزی مغزی قبلی، ضایعه عروقی مغز، جراحی بزرگ در ۳

[illegible] (TXA) [illegible]

داروی 111: پروتامین سولفات | Protamine Sulfate (نام تجاری: Protamine)

- طبقه و مکانیسم سلولی: پادزهر اختصاصی شیمیایی هپارین (پلی‌پپتید بازی بسیار کاتیونی) | اتصال یونیزه با بار مثبت قوی به مولکول‌های هپارین با بار منفی شدید؛ تشکیل یک کمپلکس نمکی پایدار و کاملاً فاقد فعالیت ضد انعقادی (آنتاگونیسم شیمیایی)
- کاربرد بالینی اصلی: خنثی‌سازی فوری اثر ضد انعقادی هپارین در خونریزی‌های تهدیدکننده حیات یا در پایان عمل جراحی بای‌پس قلبی-ریوی
- عوارض جانبی و خطرات: افت شدید و ناگهانی فشار خون در صورت تزریق سریع، برادیکاردی، هایپرتنشن ریوی حاد و ادم ریه ناشی از وازوپلاسم عروق ریه، شوک آنافیلاکسی در بیماران حساس به ماهی یا دریافت‌کنندگان قبلی انسولین NPH (پروتامین دار)
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق وریدی باید بسیار کند باشد (حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در مدت ۱۰ دقیقه)؛ در بیماران با سابقه وازکتومی یا آلرژی به ماهی احتمال واکنش شدید وجود دارد؛ در مصرف بیش از حد خود پروتامین اثر ضد انعقادی ضعیف دارد. | پادزهر: ندارد (خود پادزهر پایه است)

داروی 112: ویتامین K1 / فیتونادیون | Phytonadione (Vitamin K1) (نام تجاری: AquaMEPHYTON, Konakion)

- طبقه و مکانیسم سلولی: پادزهر فیزیولوژیک وارفارین و کوفاکتور کاربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی | تأمین مستقیم فرم احیاشده ویتامین K برای آنزیم گاما گلوتامیل کربوکسیلاز کبد و سنتز مجدد فاکتورهای فعال انعقادی II, VII, IX, X دور زدن مهار وارفارین
- کاربرد بالینی اصلی: درمان و پیشگیری از خونریزی ناشی از افزایش بیش از حد INR با وارفارین، پیشگیری از بیماری هموراژیک نوزادان در بدو تولد (تزریق روتین عضلانی در اتاق زایمان)
- عوارض جانبی و خطرات: واکنش شبه‌انافیلاکسی کشنده در تزریق سریع وریدی ناشی از حلال‌های پلی‌اکسی‌اتیلن، هایپربیلیروبینمی در نوزادان با دوزهای بالا، مقاومت به وارفارین برای چندین هفته
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق وریدی باید بسیار رقیق و با سرعت بسیار آهسته انفوزیون شود؛ تجویز خوراکی ایمن‌ترین و موثرترین روش در افزایش INR بدون خونریزی است؛ در تمام نوزادان بلافاصله پس از تولد ۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم داخل عضلانی تزریق می‌شود. | پادزهر: ندارد

داروی 113: اسید آمینوکاپروئیک و ترانگزامیک اسید | TXA (Aminocaproic Acid & Tranexamic Acid) (نام تجاری: Amicar & Cyklokapron)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های سنتتیک آنزیم فیبرینولیز (آنتی‌فیبرینولیتیک‌ها) | بلوک رقابتی جایگاه‌های اتصال به لیزین در مولکول پلاسمینوژن و پلاسمین؛ مهار اتصال پلاسمین به فیبرین و مهار هضم لخته خون
- کاربرد بالینی اصلی: درمان خونریزی‌های تهدیدکننده حیات ناشی از داروهای ترومبولیتیک (tPA و استرپتوکیناز)، مهار خونریزی پس از زایمان (PPH در مامایی بر اساس مطالعه WOMAN)، خونریزی شدید قاعدگی، هموفیلی حین کشیدن دندان
- عوارض جانبی و خطرات: ترومبوز داخل عروقی، انسداد حالب توسط لخته و نارسایی حاد کلیه در هماچوری فوقانی، رابدومیولیز و میوپاتی در مصرف طولانی
- مراقبت بالینی و پادزهر: ترانگزامیک اسید در خونریزی پس از زایمان (PPH) باید ظرف ۳ ساعت اول پس از زایمان تزریق شود؛ در بیمارانی که خونریزی از مجاری فوقانی ادرار دارند منع مصرف دارد به دلیل انسداد لگنچه با لخته پایدار. | پادزهر: قطع دارو، هیدراتاسیون

بخش ۸: دارودرمانی آسم و بیماری‌های تنفسی

داروی 114: لوالبوترول و پیربوترول | Levalbuterol & Pirbuterol (نام تجاری: Xopenex & Maxair)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست‌های کوتاه اثر انتخابی بتا-۲ (R-انانتیومر خالص آلبوترول) | تحریک اختصاصی گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی با حذف فرم انانتیومر که موجب انقباض و تحریک‌پذیری برونش می‌گردد؛ اتساع سریع برونش با حداقل تاکی‌کاردی و لرزش-S
- کاربرد بالینی اصلی: درمان فوری و رفع حمله حاد آسم در بیماران حساس به عوارض قلبی آلبوترول (کودکان و سالمندان)
- عوارض جانبی و خطرات: لرزش عضلانی خفیف، سردرد، عصبی شدن، هایپوکالمی گذرا
- مراقبت بالینی و پادزهر: جایگزین انتخابی برای آلبوترول در بیمارانی که با ونتولین دچار تاکی‌کاردی شدید یا آریتمی قلبی می‌شوند؛ استفاده از محفظه دمی‌یار. | پادزهر: بتابلوکر کاردیوسلکتیو در صورت آریتمی شدید

داروی 115: فلوتیکازون | Fluticasone Propionate (نام تجاری: Flovent HFA, Flonase)

- طبقه و مکانیسم سلولی: کورتیکواستروئید استنشاقی پرقدرت با جذب سیستمیک بسیار ناچیز (ICS) | اتصال به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی سیتوپلاسمی؛ مهار فاکتور رونویسی NF-kB و مهار ساخت سیتوکین‌های التهابی (IL-4, IL-5)، مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و افزایش بیان گیرنده‌های بتا-۲
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان ضدالتهابی نگهدارنده در آسم مداوم (خفیف تا شدید)، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی)
- عوارض جانبی و خطرات: کاندیدیازیس دهانی-حلقی (برفک دهان ناشی از سرکوب موضعی ایمنی)، دیسفونی و گرفتگی صدا ناشی از میوپاتی تارهای صوتی، سرفه ناشی از محرک اسپری، در مصرف دوز بالا اختلال رشد خفیف در کودکان
- مراقبت بالینی و پادزهر: بیمار باید بلافاصله پس از هر بار استنشاق، دهان و حلق خود را با آب کاملاً قرقره کرده و آب را بیرون بریزد تا از بروز برفک و خشونت صدا جلوگیری شود؛ استفاده مداوم از محفظه دمی‌یار (Spacer). | پادزهر: نیستاتین موضعی دهانی برای درمان برفک

داروی 116: بودزوناید | Budesonide (نام تجاری: Pulmicort Flexhaler, Pulmicort Respules)

- طبقه و مکانیسم سلولی: کورتیکواستروئید استنشاقی با کلیرانس کبدی سریع (استریفیه شدن درون‌سلولی) | ایجاد پیوند استری با اسیدهای چرب درون‌سلولی در بافت ریه؛ ایجاد مخزن موضعی دارو در راه‌های هوایی و مهار التهاب مداوم با حداقل ورود به خون سیستمیک
- کاربرد بالینی اصلی: درمان نگهدارنده آسم مزمن در بزرگسالان و اطفال، درمان کروپ (خروسک حاد تنفسی) در اطفال با سوسپانسیون نبولایزر (Respules)
- عوارض جانبی و خطرات: عفونت قارچی کاندیدیاز دهان، سرفه، فارنژیت، خشونت صدا
- مراقبت بالینی و پادزهر: تنها کورتیکواستروئید استنشاقی است که در دوران بارداری در رده B قرار دارد و ایمن‌ترین ICS در بارداری محسوب می‌شود؛ فرم نبولایزر برای شیرخواران و کودکان بسیار مناسب است. | پادزهر: شستشوی دهان، نیستاتین موضعی

داروی 117: بکلومتازون و فلونیزولید | Beclomethasone & Flunisolide (نام تجاری: Qvar & Aerobid)

- طبقه و مکانیسم سلولی: کورتیکواستروئیدهای استنشاقی با اندازه ذرات فوق‌العاده ریز (Extra-fine particles) | بکلومتازون دی‌پروپیونات یک پیش‌دارو است که در ریه توسط استرازها به منوپروپیونات فعال تبدیل می‌شود؛ ذرات ریز آن تا عمق مجاری هوایی کوچک و آلوئول‌ها نفوذ می‌کنند

- کاربرد بالینی اصلی: درمان نگهدارنده آسم پایدار، کنترل التهاب مجاری هوایی محیطی
- عوارض جانبی و خطرات: برفک دهانی، خشکی گلو، سرفه، تحریک مجاری فوقانی تنفسی
- مراقبت بالینی و پادزهر: به دلیل اندازه ریز ذرات معلق (با تکنولوژی محلول HFA)، رسوب دهانی کمتری نسبت به پودرهای سنتی دارد اما شستشوی دهان کماکان الزامی است. | پادزهر: درمان علامتی و ضدقارچ موضعی

داروی 118: سیکلسونواید و مومتازون | Ciclesonide & Mometasone (نام تجاری: Alvesco & Asmanex Twisthaler)

- طبقه و مکانیسم سلولی: کورتیکواستروئیدهای استنشاقی نسل جدید با تمایل بسیار بالا به گیرنده | سیکلسونواید در اوروفارنکس کاملاً غیرفعال است و فقط پس از استنشاق به راه‌های هوایی تحتانی توسط استرازهای ریوی فعال می‌شود (کمترین میزان برفک دهانی)؛ مومتازون قوی‌ترین تمایل اتصالی به گیرنده گلوکوکورتیکوئید را دارد
- کاربرد بالینی اصلی: کنترل روزانه آسم پایدار، کاهش نیاز به کورتون‌های خوراکی در آسم وابسته به استروئید
- عوارض جانبی و خطرات: سردرد، فارنژیت، سینوزیت، عفونت‌های مجاری فوقانی تنفس
- مراقبت بالینی و پادزهر: سیکلسونواید به دلیل فعال‌سازی منحصراً در ریه، شیوع کاندیدیازیس دهانی را به زیر ۱٪ می‌رساند؛ مصرف یک بار در روز در شب. | پادزهر: قطع مصرف یا کاهش دوز

داروی 119: فرآورده‌های استنشاقی ترکیبی | Fluticasone/Salmeterol, Budesonide/Formoterol & Mometasone/Formoterol (نام تجاری: bicort, Dulera

- طبقه و مکانیسم سلولی: اسپری‌های ترکیبی ثابت کورتیکواستروئید استنشاقی + آگونیست طولانی‌اثر بتا-۲ (ICS/LABA) | هم‌افزایی مولکولی فوق‌العاده: کورتیکواستروئیدها بیان گیرنده‌های بتا-۲ را افزایش داده و از حساسیت‌زدایی آنها جلوگیری می‌کنند و آگونیست‌های بتا-۲ انتقال گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی به هسته را تسهیل می‌سازند
- کاربرد بالینی اصلی: کنترل طولانی‌مدت آسم متوسط تا شدید پایدار کنترل‌نشده با ICS به تنهایی، درمان نگهدارنده COPD شدید
- عوارض جانبی و خطرات: خشونت صدا، برفک دهان، لرزش دست‌ها، تپش قلب، خطرات مربوط به LABA در صورت مصرف نامناسب
- مراقبت بالینی و پادزهر: سیمبیکورت (بودزونواید/فورموترول) بر اساس استراتژی SMART می‌تواند هم به عنوان داروی نگهدارنده روزانه و هم داروی تسکین‌دهنده سریع در زمان حمله (به دلیل شروع اثر سریع فورموترول) استفاده شود؛ شستشوی دهان پس از هر بار مصرف الزامی است. | پادزهر: درمان علامتی و شستشوی دهان

داروی 120: مونته‌لوکاست و زافیرلوکاست | Montelukast & Zafirlukast (نام تجاری: Singulair & Accolate)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست‌های انتخابی گیرنده لوکوترین D4 (LTRA) | مسدود کردن گیرنده‌های CysLT1 در عضلات صاف مجاری تنفسی و سلول‌های التهابی؛ مهار برونکواسپاسم، ادم مخاطی و ترشح موکوس ناشی از LTC4, LTD4, LTE4
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کمکی آسم مداوم، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از فعالیت ورزشی (EIB)، درمان رینیت آلرژیک، داروی انتخابی در آسم حساس به آسپرین (Aspirin-exacerbated respiratory disease)
- عوارض جانبی و خطرات: تغییرات عصبی-روانی جدی (Nightmares، کابوس‌های شبانه، افسردگی، بی‌قراری، افکار خودکشی / Black Box Warning)، سردرد، درد شکمی، سندرم چرگ اشتراوس (ائوزینوفیلی و واسکولیت)، سمیت کبدی با زافیرلوکاست
- مراقبت بالینی و پادزهر: قرص مونته‌لوکاست باید عصرها مصرف شود؛ به والدین کودکان در خصوص تغییرات رفتاری، پرخاشگری و کابوس‌های شبانه هشدار جدی داده شود و در صورت مشاهده دارو فوراً قطع گردد؛ زافیرلوکاست باید با معده خالی (۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد غذا) مصرف شود. | پادزهر: قطع فوری دارو، پایش روانی

داروی 121: زیلوتون | Zileuton (نام تجاری: Zyflo)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز (LOX Inhibitor-5) | مهار آنزیم ۵-لیپواکسیژناز و مسدود کردن سنتز تمام لوکوترین‌ها (شامل LTB4 و سیستئینیل لوکوترین‌ها) از اسید آراشیدونیک
- کاربرد بالینی اصلی: درمان پیشگیرانه و مزمن آسم در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال
- عوارض جانبی و خطرات: سمیت شدید کبدی و افزایش ترانس‌آمینازها (در ۳ تا ۵ درصد بیماران)، تداخلات شدید دارویی با تئوفیلین و وارفارین (افزایش غلظت خونی آنها)
- مراقبت بالینی و پادزهر: بررسی منظم آنزیم‌های کبدی ALT در ابتدای درمان و ماهیانه برای ۶ ماه اول؛ بیمار باید از نظر علائم هپاتیت (یرقان، خستگی، ادرار تیره) پایش شود. | پادزهر: قطع دارو

داروی 122: تئوفیلین و آمینوفیلین | Theophylline & Aminophylline (نام تجاری: Elixophyllin, Theo-24, Aminophylline)

- طبقه و مکانیسم سلولی: متیل‌گزانتین‌ها (مهارکننده‌های غیراختصاصی PDE و بلوکرهای گیرنده آدنوزین) | مهار آنزیم فسفودی‌استراز (PDE-3 و PDE-4) و افزایش cAMP داخل سلولی + آنتاگونیسم رقابتی گیرنده‌های آدنوزین A1 و A2 + فعال‌سازی هیستون داسیتیلاز-۲ (HDAC2) و مهار ژن‌های التهابی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان طولانی‌مدت آسم شبانه و COPD شدید، درمان آپنه نوزادان نارس (کافئین/تئوفیلین)، پادزهر بلوک و عوارض ناشی از دی‌پیریدامول و آدنوزین
- عوارض جانبی و خطرات: شاخص درمانی بسیار باریک (سطح درمانی ۵ تا ۱۵ mcg/mL)؛ مسمومیت مرگبار در سطوح بالای ۲۰ (تهوع و استفراغ مقاوم، تپش قلب شدید، آریتمی‌های بطنی مرگبار VT/VF مقاوم به دفیبریلاسیون، تشنجات تونیک-کلونیک مقاوم به درمان)، بی‌خوابی، تحریک ترشح اسید معده
- مراقبت بالینی و پادزهر: نیاز به مانیتورینگ منظم سطح سرمی دارو (TDM)؛ آمینوفیلین نمک محلول تئوفیلین با اتیلن دی‌آمین است (۱۰۰ میلی‌گرم آمینوفیلین معادل ۸۰ میلی‌گرم تئوفیلین است)؛ تجویز وریدی باید بسیار کند باشد (حداقل طی ۳۰ دقیقه) تا از کلاپس قلبی و تشنج پیشگیری شود؛ فاکتورهای افزاینده سطح تئوفیلین: نارسایی کبد، نارسایی قلبی، سایمتیدین، سیپروفلوکساسین و اریترومایسین؛ فاکتورهای کاهنده سطح تئوفیلین: سیگار کشیدن، ریفامپین و فنوباربیتال. | پادزهر: قطع مصرف، ذغال فعال مکرر (Multiple-dose activated charcoal) جهت تسریع پاکسازی، هموپرفیوژن یا همودیالیز در سطوح بالای ۴۰، بتابلوکرها برای تاکی‌آریتمی، لورازپام برای تشنج

داروی 123: کرومولین سدیم و نودوکرومیل | Cromolyn Sodium & Nedocromil (نام تجاری: Intal, Nasalcrom & Tilade)

- طبقه و مکانیسم سلولی: پایدارکننده‌های غشای ماست‌سل‌ها (Mast Cell Stabilizers) | بلوک کانال‌های کلرید در غشای ماست‌سل‌ها و مهار ورود کلسیم؛ مهار دگرانولاسیون و جلوگیری از آزادسازی هیستامین، لوکوترین‌ها و واسطه‌های شیمیایی التهاب ناشی از اتصال آنتی‌ژن به IgE
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری از حملات آسم آلرژیک در کودکان، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش و هوای سرد، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی) و

[redacted] (redacted)

- عوارض جانبی و خطرات: دارویی فوق‌العاده ایمن با حداقل عوارض جانبی؛ سوزش خفیف گلو، سرفه، طعم نامطبوع، سردرد
- مراقبت بالینی و پادزهر: صرفاً داروی پیشگیری‌کننده است و در حمله حاد آسم هیچ‌گونه اثری ندارد؛ اثر درمانی آن پس از ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم و منظم ظاهر می‌شود؛ انتخابی بسیار ایمن در زنان باردار و کودکان به دلیل عدم جذب سیستمیک. | پادزهر: درمان علامتی (فاقد مسمومیت خطرناک)

داروی 124: اومالیزوماب، رسلیزوماب و میولیزوماب | Omalizumab, Reslizumab & Mepolizumab (نام تجاری: Xolair, Cinqair & Nucala)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌بادی‌های منوکلونال درمانی ضد IgE و ضد IL-5 (داروهای بیولوژیک هدفمند) | اومالیزوماب: اتصال انتخابی به دومین Fc مولکول روی بازوفیل‌ها و ماست‌سل‌ها؛ رسلیزوماب و میولیزوماب: مهار اینترلوکین-۵ و مهار تولید و بقای FcRI آزاد خون و مهار اتصال آن به گیرنده‌های IgE ائوزینوفیل‌ها
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کمکی آسم آلرژیک شدید و مقاوم به دوز بالای ICS/LABA در بیماران با سطح بالای ائوزینوفیل یا IgE
- عوارض جانبی و خطرات: شوک آنافیلاکسی حاد و تاخیری (Black Box Warning)، درد مفاصل، خستگی، تب، واکنش در محل تزریق زیرجلدی
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق زیرجلدی هر ۲ تا ۴ هفته بر اساس وزن و سطح سرمی پایه IgE؛ بیمار باید حداقل ۲ ساعت پس از تزریق‌های اول در کلینیک مجهز به تجهیزات احیا تحت نظر باشد زیرا آنافیلاکسی ممکن است ساعت‌ها بعد رخ دهد. | پادزهر: اپی‌نفرین عضلانی، کورتیکواستروئید و آنتی‌هیستامین در آنافیلاکسی

داروی 125: کورتیکواستروئیدهای سیستمیک | Prednisone, Prednisolone & Methylprednisolone (نام تجاری: Deltasone, Prelone, Solu-Medrol)

- طبقه و مکانیسم سلولی: گلوکوکورتیکوئیدهای سیستمیک ضدالتهاب و سرکوب‌کننده ایمنی | سرکوب گسترده رونویسی ژن‌های سایتوکین‌های پیش‌التهابی، مهار نفوذپذیری مویرگ‌ها، کاهش تولید خلط و ادم مجاری هوایی، معکوس کردن مقاومت گیرنده‌های بتا-۲
- کاربرد بالینی اصلی: کنترل اورژانس حمالت حاد و شدید آسم (Exacerbation) که به برونکودیلاتور پاسخ نداده‌اند، آسم پایدار بسیار شدید
- عوارض جانبی و خطرات: سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق‌کلیه (HPA)، علائم سندرم کوشینگ، هایپرگلیسمی و تشدید دیابت، پوکی استخوان و استئونکروز سر فمور، نارسایی ایمنی و عفونت، زخم معده، اختلالات خلقی و سایکوز
- مراقبت بالینی و پادزهر: در حملات حاد باید به صورت دوره‌های کوتاه ۵ تا ۷ روزه (Burst therapy) بدون نیاز به کاهش تدریجی تجویز شوند؛ در مصرف بیش از ۲ هفته قطع دارو باید کاملاً تدریجی (Tapering) باشد تا بحران کشنده آدیسون ناشی از آتروفی آدرنال رخ ندهد؛ همراه با وعده‌های غذایی مصرف شود. | پادزهر: کاهش تدریجی دوز، انسولین برای قند، آنتی‌اسید

بخش ۹: آنتی‌هیستامین‌ها و مهارکننده‌های گیرنده H2

داروی 126: دیفن‌هیدرامین | Diphenhydramine (نام تجاری: Benadryl)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست رقابتی گیرنده H1 نسل اول (مشتق اتانول‌آمین با اثرات بارز مرکزی) | بلوک گیرنده‌های H1 هیستامینی در مغز و محیط + بلوک قابل توجه گیرنده‌های موسکارینی مرکزی و محیطی (اثرات آنتی‌کولینرژیک شدید) + بلوک کانال‌های سدیم (خاصیت بی‌حس‌کنندگی موضعی قوی)
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کهیر و واکنش‌های آلرژیک حاد، درمان سرفه و احتقان سرماخوردگی (شربت)، درمان و پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع، کمک‌درمان بی‌خوابی کوتاه‌مدت، درمان عوارض دیستونیک اکستراپیرامیدال ناشی از داروهای ضدجنون
- عوارض جانبی و خطرات: خواب‌آلودگی شدید و اختلال در عملکرد سایکوموتور، خشکی شدید دهان، تاری دید، احتباس ادرار، یبوست، گیجی و دلیریوم در سالمندان، تحریک‌پذیری پارادوکسیکال در اطفال
- مراقبت بالینی و پادزهر: هشدار اکید به بیمار جهت پرهیز از رانندگی و کارهای نیازمند هوشیاری؛ فرم شربت اثر بی‌حسی موضعی در حلق ایجاد می‌کند؛ منع مصرف همراه با الکل و داروهای آرامبخش به علت تشدید کشنده تضعیف CNS. | پادزهر: فیزوستیگمین وریدی آهسته در مسمومیت شدید آنتی‌کولینرژیک

داروی 127: دیمن‌هیدرینات | Dimenhydrinate (نام تجاری: Dramamine)

- طبقه و مکانیسم سلولی: نمک ۸-کلروتئوفیلین دیفن‌هیدرامین (ضد استفراغ و تهوع سفر) | مهار تحریکات وستیبولار گوش داخلی و مهار گیرنده‌های کولینرژیک و هیستامینی در مرکز استفراغ مدولا
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری و درمان تهوع، استفراغ و سرگیجه ناشی از بیماری حرکت (Motion Sickness) و بیماری منیر
- عوارض جانبی و خطرات: خواب‌آلودگی، سرگیجه، تاری دید، وزوز گوش، خشکی بینی و گلو
- مراقبت بالینی و پادزهر: باید حداقل ۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از شروع سفر مصرف شود؛ از مصرف همزمان با سایر تضعیف‌کننده‌های مغز پرهیز شود. | پادزهر: درمان حمایتی

داروی 128: هیدروکسی‌زین | Hydroxyzine (نام تجاری: Atarax, Vistaril)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق پی‌پرازین (آرامبخش و ضد خارش قوی) | بلوک گیرنده‌های H1 در بافت‌های محیطی و مهار فعالیت در نواحی ساب‌کورتیکال CNS؛ اثرات آنتی‌کولینرژیک و ضد اضطراب
- کاربرد بالینی اصلی: تسکین خارش‌های ناشی از کهیر حاد و درماتیت آتوپیک، تسکین اضطراب و تنش روانی کوتاه‌مدت، پیش‌داروی بیهوشی
- عوارض جانبی و خطرات: خواب‌آلودگی عمیق، خشکی دهان، طولانی شدن فاصله QT و آریتمی قلبی تورسادد دی پوینت (Torsades de pointes)
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق داخل وریدی (تزریق فقط خوراکی یا عضلانی عمیق با تکنیک Z-track؛ تزریق وریدی موجب ترومبوز و گانگرن می‌شود)؛ انجام نوار قلب در بیماران با ریسک آریتمی. | پادزهر: درمان حمایتی قلبی و مایعات

داروی 129: پرومتازین | Promethazine (نام تجاری: Phenergan)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق فنوتیازین (ضد استفراغ، آرامبخش و آنتی‌کولینرژیک قوی) | بلوک گیرنده‌های H1، مهار گیرنده‌های دوپامینی D2 در ناحیه تحریک گیرنده کمورسپتور (CTZ) و بلوک گیرنده‌های آلفا-۱ و موسکارینی
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری و کنترل تهوع و استفراغ شدید، آرامبخشی قبل و بعد از عمل جراحی و زایمان، واکنش‌های حساسیتی حاد
- عوارض جانبی و خطرات: آرامبخشی فوق‌العاده شدید، واکنش‌های اکستراپیرامیدال (دیستونی حاد)، هایپوتنشن ارتواستاتیک ناشی از بلوک آلفا، نکروز شدید بافتی و گانگرن در صورت نشت وریدی (Black Box Warning)
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق داخل شریانی یا نشت به بافت دست منجر به ترومبوز شدید و قطع عضو شده است (ترجیح بر تزریق عضلانی عمیق)؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال به علت تضعیف تنفسی کشنده (Black Box Warning). | پادزهر: بی‌پریدن یا دیفن‌هیدرامین برای واکنش دیستونی

داروی 130: کلرفنیرامین و کلماستین | Chlorpheniramine & Clemastine (نام تجاری: Chlor-Trimeton & Tavist)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌هیستامین‌های نسل اول آلکیل‌آمینی (آرامبخشی کمتر، مناسب مصرف روزانه) | بلوک رقابتی H1 با خواب‌آلودگی کمتر نسبت به دیفن‌هیدرامین و هیدروکسی‌زین اما با حفظ اثرات ضد آلرژی قوی
- کاربرد بالینی اصلی: تسکین علائم رینیت آلرژیک فصلی، تب یونجه، آب‌ریزش بینی و عطسه در سرماخوردگی‌ها
- عوارض جانبی و خطرات: خواب‌آلودگی خفیف، تاری دید، خشکی دهان، اختلال تعادل در سالمندان
- مراقبت بالینی و پادزهر: کلرفنیرامین جزء پرمصرف‌ترین آنتی‌هیستامین‌ها در داروهای ترکیبی سرماخوردگی خوراکی است؛ پایش عوارض احتباس ادرار در بیماران BPH. | پادزهر: درمان حمایتی

داروی 131: سیپروهپتادین | Cyproheptadine (نام تجاری: Periactin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌هیستامین نسل اول با خاصیت بسیار قوی ضد سروتونینی (آنتاگونیست 5-HT2) | بلوک توأم گیرنده‌های هیستامینی H1 و گیرنده‌های سروتونینی 5-HT2 در هیپوتالاموس و سیستم محیطی؛ تحریک شدید مرکز اشتها
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کهیر سرمایی و درماتوگرافیسم، خط اول پادزهر در درمان سندرم سروتونین مرگبار ناشی از مهارکننده‌های بازجذب سروتونین (SSRIها)، تحریک اشتها در بی‌اشتهایی شدید
- عوارض جانبی و خطرات: افزایش وزن شدید و پرخوری مفرط، خواب‌آلودگی سنگین، خشکی دهان، گیجی
- مراقبت بالینی و پادزهر: داروی نجات‌بخش در بخش اورژانس و مسمومیت برای مهار سندرم سروتونینی ناشی از تداخلات دارویی؛ منع استفاده صرفاً برای چاق شدن بدون تجویز پزشک. | پادزهر: قطع دارو، درمان حمایتی

داروی 132: لوراتادین و دسلوراتادین | Loratadine & Desloratadine (نام تجاری: Claritin & Neotadin / Clarinex)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم و سوم غیرخواب‌آور (مشتقات پیپریدین) | مهار بسیار اختصاصی گیرنده‌های محیطی H1 بدون عبور از سد خونی-مغزی (عدم نفوذ به CNS به دلیل قطبیت مولکولی بالا) و فاقد اثر بر گیرنده‌های موسکارینی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان رینیت آلرژیک فصلی و دائمی، کهیر مزمن ایدیوپاتیک، خارش‌های حساسیتی پوست بدون اختلال در هوشیاری
- عوارض جانبی و خطرات: سردرد، خشکی خفیف دهان، خستگی نادر؛ عملاً فاقد خواب‌آلودگی در دوزهای درمانی استاندارد ۱۰ میلی‌گرم
- مراقبت بالینی و پادزهر: بهترین انتخاب برای شاغلین، رانندگان و خلبانان به دلیل عدم تأثیر بر تمرکز و سایکوموتور؛ مصرف یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز. | پادزهر: درمان حمایتی

داروی 133: ستیریزین و لووستیریزین | Cetirizine & Levocetirizine (نام تجاری: Zyrtec & Xyzal)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم مشتق کربوکسیله هیدروکسی‌زین (لووستیریزین R-انانتیومر خالص) | بلوک قوی گیرنده‌های H1 محیطی همزمان با مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و مهار رهایش واسطه‌های التهابی فاز تاخیری
- کاربرد بالینی اصلی: آلرژی فصلی، رینیت آلرژیک، کهیر حاد و مزمن اطفال و بزرگسالان
- عوارض جانبی و خطرات: خواب‌آلودگی ملایم در حدود ۱۰٪ افراد (بیشتر از لوراتادین و فکسوفنادین)، خشکی دهان، سردرد، خستگی
- مراقبت بالینی و پادزهر: به دلیل احتمال خواب‌آلودگی خفیف، توصیه می‌شود ترجیحاً شب‌ها قبل از خواب مصرف شود؛ لووستیریزین با نصف دوز اثر معادل با خواب‌آلودگی کمتر ایجاد می‌کند. | پادزهر: درمان حمایتی

داروی 134: فکسوفنادین | Fexofenadine (نام تجاری: Allegra)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌هیستامین نسل دوم/سوم کاملاً غیرخواب‌آور (متابولیت ترجیحی ترفنادین) | بلوک کاملاً انتخابی گیرنده‌های H1 محیطی؛ سوبسترای پمپ P-گلیکوپروتئین در بصل‌النخاع که مانع قطعی هرگونه ورود به مغز می‌شود؛ فاقد عارضه قلبی آریتمی ترفنادین
- کاربرد بالینی اصلی: رینیت آلرژیک فصلی و کهیر مزمن در خلبانان، پزشکان و افرادی که به هوشیاری ۱۰۰٪ نیاز دارند
- عوارض جانبی و خطرات: سردرد خفیف، تهوع، سوءهاضمه؛ خواب‌آلودگی معادل با دارونما (Zero-sedation)
- مراقبت بالینی و پادزهر: نباید همراه با آب‌میوه‌ها (گریپ‌فروت، پرتقال، سیب) مصرف شود زیرا پمپ ناقل OATP1A2 روده‌ای را مهار کرده و جذب دارو را تا ۵۰٪ کاهش می‌دهند؛ فقط با آب خالص مصرف شود. | پادزهر: درمان حمایتی

داروی 135: سایمتیدین و رانیتیدین | Cimetidine & Ranitidine (نام تجاری: Tagamet & Zantac)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست‌های رقابتی گیرنده H2 هیستامینی معده | بلوک گیرنده‌های H2 در سلول‌های پاریتال معده؛ کاهش ترشح اسید پایه و شبانه معده و ترشح تحریک‌شده با غذا و گاسترین
- کاربرد بالینی اصلی: زخم معده و دوازدهه، بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال (GERD)، سندرم زولینجر-الیسون، پروفیلاکسی زخم استرس در ICU
- عوارض جانبی و خطرات: سایمتیدین: مهارکننده بسیار قوی آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (افزایش غلظت وارفارین، تئوفیلین، فنی‌توئین، بتابلوکرها)، عوارض آنتی‌آندروژنی (ژنیکوماستی، ناتوانی جنسی در مردان، گالاکتوره)؛ رانیتیدین به دلیل ناخالصی NDMA در بسیاری از کشورها جمع‌آوری شد
- مراقبت بالینی و پادزهر: فاموتیدین به دلیل عدم تداخلات سیتوکرومی و عدم عوارض آندوکرین امروزه به عنوان داروی ارجح این کلاس مصرف می‌شود؛ پایش تداخلات دارویی متعدد سایمتیدین. | پادزهر: قطع دارو و اقدامات حمایتی

داروی 136: فاموتیدین و نیزاتیدین | Famotidine & Nizatidine (نام تجاری: Pepcid & Axid)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های اختصاصی گیرنده H2 نسل جدید | مهار پرقدرت و انتخابی گیرنده‌های H2 با قدرتی ۲۰ تا ۵۰ برابر سایمتیدین و فاقد تمایل به سیتوکروم P450 و گیرنده‌های هورمونی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان اولسر پپتیک، ریفلاکس معده به مری، پیشگیری از آسپیراسیون اسیدی حین بیهوشی جراحی
- عوارض جانبی و خطرات: سردرد، سرگیجه، یبوست یا اسهال، ترومبوسیتوپنی بسیار نادر
- مراقبت بالینی و پادزهر: ایمن‌ترین مسدودکننده H2 با کمترین تداخلات دارویی؛ تنظیم دوز در نارسایی کلیوی شدید. | پادزهر: درمان حمایتی

بخش ۱۰: داروهای ضد پارکینسون و آلزایمر

داروی 137: لوودوپا و کاربی‌دوپا | Levodopa & Carbidopa (نام تجاری: Sinemet, Sinemet CR)

- طبقه و مکانیسم سلولی: پیش‌ساز دوپامین مغزی همراه با مهارکننده دوپادکربوکسیلاز محیطی | لوودوپا از سد خونی-مغزی (BBB) عبور کرده و در پایانه‌های دوپامینرژیک استریاتوم توسط L-آروماتیک آمینواسید دکربوکسیلاز به دوپامین فعال تبدیل می‌شود؛ کاربی‌دوپا از BBB عبور نمی‌کند و مهارکننده دکربوکسیلاز محیطی است؛ کاربی‌دوپا مانع تبدیل زودرس لوودوپا به دوپامین در عروق و قلب شده و دسترسی مغزی را ۱۰ برابر افزایش داده و عوارض تهوع و آریتمی محیطی را به شدت مهار می‌کند
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول و موثرترین داروی درمان علامتی بیماری پارکینسون (کاهش برادی‌کینزی، سفتی عضلانی و لرزش)
- عوارض جانبی و خطرات: دیس‌کینزی‌های ناتوان‌کننده (حرکات پرتابی و رقص‌گونه غیرارادی کره و آتتوز پس از ۳ تا ۵ سال مصرف)، پدیده خاموش-روشن توهمات بینایی و سایکوز، افت فشار خون وضعیتی، تهوع شدید ،(Wearing-off) و سایش اثر در پایان دوز (On-Off Phenomenon)
- مراقبت بالینی و پادزهر: نباید همراه با وعده‌های غذایی غنی از پروتئین (گوشت، تخم‌مرغ) مصرف شود زیرا اسیدهای آمینه خنثی با لوودوپا برای ورود به روده و مغز از طریق ناقل LAT1 رقابت می‌کنند؛ منع مصرف مطلق همزمان با داروهای مهارکننده غیرانتخابی MAO (خطر بحران فشارخون کشنده)؛ کاربی‌دوپا حداقل باید ۷۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم در روز مصرف شود تا مهار محیطی کامل گردد. | پادزهر: قطع دارو، در سایکوز پارکینسونی داروی پیماوانسرین یا کوتیاپین و کلوزاپین انتخابی است

داروی 138: انتاکاپون و تولکاپون | Entacapone & Tolcapone (نام تجاری: Comtan & Tasmar)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های آنزیم کاتکول-O-متیل ترانسفراز (COMT Inhibitors) | مهار آنزیم COMT که لوودوپا را به ۳-O-متیل‌دوپا (OMD-3) تبدیل می‌کند؛ انتاکاپون مهارکننده محیطی COMT است و تولکاپون هم مهارکننده محیطی و هم مرکزی است؛ افزایش سطح خونی و نیمه‌عمر لوودوپا
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کمکی همراه با لوودوپا/کاربی‌دوپا جهت مهار پدیده فرسودگی اثر (Wearing-off) و نوسانات حرکتی در پارکینسون
- عوارض جانبی و خطرات: تولکاپون: سمیت حاد و مرگبار کبدی (Fatal Hepatotoxicity / Black Box Warning)؛ تغییر رنگ ادرار به نارنجی-قهوه‌ای تیره، تشدید دیس‌کینزی لوودوپا، اسهال انفجاری شدید
- مراقبت بالینی و پادزهر: انتاکاپون به دلیل عدم سمیت کبدی داروی انتخابی روتین است؛ هشدار به بیمار مبنی بر بی‌خطر بودن رنگ نارنجی ادرار؛ تولکاپون نیازمند پایش آزمایشگاهی دو هفته‌ای آنزیم‌های LFT است. | پادزهر: قطع دارو و کاهش دوز لوودوپا

داروی 139: سلژیلین و رازاگیلین | Selegiline & Rasagiline (نام تجاری: Eldepryl, Azilect)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده‌های غیرقابل برگشت انتخابی منوآمین اکسیداز نوع B (MAO-B Inhibitors) | مهار اختصاصی ایزوآنزیم MAO-B در مغز که مسئول تجزیه دوپامین است بدون مهار MAO-A؛ افزایش غلظت و تداوم دوپامین در سیناپس‌های مخطط مغز
- کاربرد بالینی اصلی: درمان اولیه در مراحل ابتدایی پارکینسون جهت به تأخیر انداختن شروع لوودوپا، درمان کمکی همراه با سینمت برای رفع نوسانات حرکتی
- عوارض جانبی و خطرات: بی‌خوابی و هیجان (سلژیلین به متابولیت‌های آمفتامینی و مت‌آمفتامینی در بدن تبدیل می‌شود)، دیس‌کینزی، سردرد؛ در دوزهای بالای ۱۰ میلی‌گرم مهار اختصاصی از دست رفته و خطر بحران فشارخون با غذاهای حاوی تیرامین (پنیر کهنه و مخمرها) پدید می‌آید
- مراقبت بالینی و پادزهر: سلژیلین باید صبح‌ها و ظهر مصرف شود و عصرها مصرف نشود تا مانع خواب نگردد؛ رازاگیلین متابولیت آمفتامینی ندارد و ۵ برابر قوی‌تر است؛ پرهیز از مصرف همزمان با SSRIها و دکسترومتورفان به دلیل خطر سندرم سروتونین کشنده. | پادزهر: فنتولامین در بحران فشار خون، سیپروهپتادین در سندرم سروتونین

داروی 140: بروموکریپتین | Bromocriptine (نام تجاری: Parlodel)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست دوپامینی مشتق از آلکالوئیدهای ارگوت (Ergot derivative) | تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های دوپامینی D2 در مغز و غده هیپوفیز؛ مهار قوی ترشح هورمون پرولاکتین
- کاربرد بالینی اصلی: درمان بیماری پارکینسون، درمان هیپرپرولاکتینمی ناشی از آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوما)، آکرومگالی
- عوارض جانبی و خطرات: فیبروز رتروپریتونئال، فیبروز پلور و فیبروز دریچه‌های قلب (مربوط به ساختار ارگوت)، وازوپلاسم محیطی و پدیده رینود، توهم و هذیان شدید، افت فشار خون وضعیتی شدید با اولین دوز
- مراقبت بالینی و پادزهر: امروزه به دلیل خطر فیبروز شدید قلبی و ریوی جای خود را به آگونیست‌های غیرارگوت داده است؛ مصرف همراه با غذا جهت کاهش تهوع. | پادزهر: قطع دارو، درمان حمایتی

داروی 141: پرامی‌پکسول و روپینیرول | Pramipexole & Ropinirole (نام تجاری: Mirapex & Requip)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست‌های انتخابی غیرارگوت گیرنده‌های دوپامینی D2 و D3 | تحریک مستقیم گیرنده‌های D3 و D2 در استریاتوم بدون ایجاد عوارض فیبروتیک مشتقات ارگوت؛ محافظت نسبی از نورون‌های دوپامینرژیک
- کاربرد بالینی اصلی: درمان پارکینسون در افراد جوان‌تر جهت به تعویق انداختن عوارض لوودوپا، درمان خط اول سندرم پاهای بی‌قرار (Restless Legs Syndrome - RLS)
- عوارض جانبی و خطرات: حملات خواب ناگهانی مقاومت‌ناپذیر حین رانندگی (Sleep attacks)، اختلال کنترل تکانه (قماربازی وسواسی، ولخرجی مفرط، هایپرسکسوالیتی و خرید غیرقابل کنترل ناشی از تحریک گیرنده D3 لیمبیک)، توهم، هایپوتنشن ارتواستاتیک
- مراقبت بالینی و پادزهر: هشدار اکید به بیمار و خانواده در خصوص امکان بروز رفتارهای پرخطر تکانه‌ای جنسی یا مالی و حملات ناگهانی خواب‌آلودگی؛ پرامی‌پکسول دفع کلیوی دارد و در اختلال کلیه باید دوز تعدیل شود. | پادزهر: کاهش یا قطع دارو، آگونیست‌ها نباید ناگهانی قطع شوند تا سندرم محرومیت دوپامینی رخ ندهد

داروی 142: آپومورفین و روتیگوتین | Apomorphine & Rotigotine (نام تجاری: Apokyn & Neupro)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آگونیست‌های غیرارگوت تزریقی و ترانس‌درمال دوپامینی | آپومورفین آگونیست بسیار سریع‌الاثر D2 و D1 به صورت تزریق زیرجلدی؛ روتیگوتین پچ پوستی ۲۴ ساعته یکنواخت
- کاربرد بالینی اصلی: آپومورفین: درمان نجات اورژانس حملات حاد قفل‌شدگی شدید حرکتی (Off episodes) در پارکینسون پیشرفته؛ روتیگوتین: درمان مداوم پارکینسون و RLS
- عوارض جانبی و خطرات: آپومورفین باعث تهوع و استفراغ فوق‌العاده شدید می‌شود (نیازمند پیش‌درمان با تری‌متوبنزامید)، افت شدید فشارخون و سنکوپ
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق آپومورفین همراه با ضد تهوع‌های آنتاگونیست HT3-5 مانند اندانسترون به دلیل ایجاد افت شدید و کشنده فشار خون و کما. | پادزهر: مایعات وریدی و آتروپین

داروی 143: آمانتادین | Amantadine (نام تجاری: Symmetrel)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروی ضد ویروس و ضد پارکینسون (آنتاگونیست ضعیف NMDA و محرک رهایش دوپامین) | تسهیل آزادسازی دوپامین از پایانه‌های پیش‌سیناپسی، مهار بازجذب دوپامین و بلوک غیررقابتی گیرنده‌های گلوتامات NMDA
- کاربرد بالینی اصلی: کاهش و کنترل دیس‌کینزی‌های ناشی از مصرف طولانی‌مدت لوودوپا، درمان مراحل ابتدایی پارکینسون، پیشگیری از آنفولانزای A
- عوارض جانبی و خطرات: پدیدار شدن شبکه‌ای بنفش-قرمز روی پوست پاها (Livedo reticularis ناشی از وازوپلاسم موضعی)، ورم مچ پا، توهم، تاری دید، تشنج در نارسایی کلیه
- مراقبت بالینی و پادزهر: در نارسایی کلیه نیاز به کاهش دوز دارد زیرا دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد؛ لیودو رتیکولاریس یک عارضه خوش‌خیم پوستی است که پس از قطع دارو برطرف می‌شود. | پادزهر: قطع دارو، درمان حمایتی

بخش ۱۱: داروهای آرامبخش، خواب‌آور و ضد اضطراب

داروی 144: کلردیازپوکساید | Chlordiazepoxide (نام تجاری: Librium)

- طبقه و مکانیسم سلولی: بنزودیازپین طویل‌الاثر کلاسیک (سردسته بنزودیازپین‌ها) | تسهیل اتصال گابا (GABA) به گیرنده GABAA از طریق اتصال به جایگاه آلوستریک BZD؛ افزایش فرکانس باز شدن کانال‌های کلرید و هایپرپلاریزاسیون سلولی
- کاربرد بالینی اصلی: کنترل اضطراب حاد و کوتاه‌مدت، خط اول پیشگیری و درمان سندرم محرومیت حاد از الکل (Delirium Tremens - DTs)
- عوارض جانبی و خطرات: خواب‌آلودگی، آتاکسی، کاهش رفلکس‌ها، لتارژی در سالمندان به دلیل تجمع متابولیت‌های فعال طویل‌الاثر (دموکسی‌پام و دمتیل‌دیازپام)، وابستگی جسمی و روانی
- مراقبت بالینی و پادزهر: در نارسایی کبدی و سالمندان به دلیل متابولیسم فاز I طولانی تجمع می‌یابد؛ داروی انتخابی در بخش‌های ترک اعتیاد جهت سم‌زدایی امن الکل. | پادزهر: فلومازنیل وریدی (تزریق با تیتراسیون محتاطانه)

داروی 145: دیازپام | Diazepam (نام تجاری: Valium)

- طبقه و مکانیسم سلولی: بنزودیازپین طویل‌الاثر با حلالیت بسیار بالا در چربی | تعدیل‌کننده آلوستریک مثبت گیرنده GABAA؛ افزایش باز شدن کانال کلر و سرکوب قشر مخ و سیستم لیمبیک؛ نیمه‌عمر متابولیت فعال (دزمتیل‌دیازپام) بیش از ۱۰۰ ساعت
- کاربرد بالینی اصلی: درمان فوری وضعیت تشنجی مداوم (Status Epilepticus)، تسکین اسپاسم عضلات اسکلتی در بیماری‌های اسپاستیک (فلج مغزی، کزاز)، درمان اضطراب حاد و سندرم ترک الکل، پیش‌داروی بیهوشی
- عوارض جانبی و خطرات: تضعیف تنفسی شدید، هایپوتنشن، آتاکسی، فراموشی پس‌گستر (Anterograde amnesia)، درد و ترومبوفلبیت در محل تزریق وریدی (به دلیل حلال پروپیلن گلیکول)
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق وریدی باید در رگ‌های درشت به صورت آهسته (حداکثر ۵ میلی‌گرم در دقیقه) انجام شود؛ هرگز نباید با سایر محلول‌ها در یک سرنگ مخلوط شود چون رسوب می‌کند؛ ژل رکتال برای کنترل تشنج‌های مکرر کودکان در منزل کاربرد دارد. | پادزهر: فلومازنیل وریدی

داروی 146: لورازپام و اگزازپام | Lorazepam & Oxazepam (نام تجاری: Ativan & Serax)

- طبقه و مکانیسم سلولی: بنزودیازپین‌های با طول اثر متوسط و فاقد متابولیسم فاز I کبدی (گروه LOT) | تقویت مهار گابائرژیک؛ متابولیزه شدن مستقیم از طریق کونژوگاسیون فاز II با اسید گلوکورونیک بدون تولید هیچ‌گونه متابولیت فعال
- کاربرد بالینی اصلی: لورازپام: خط اول درمان دارویی وریدی در استاتوس اپی‌لپتیکوس (طول اثر ضد تشنجی طولانی‌تر از دیازپام به دلیل چربی‌دوستی کمتر و عدم خروج سریع از مغز)؛ اگزازپام: اضطراب در سالمندان و نارسایی کبدی
- عوارض جانبی و خطرات: خواب‌آلودگی، ضعف عضلانی، سرگیجه، سرکوب تنفسی در همراهی با اوپیوئیدها
- مراقبت بالینی و پادزهر: ایمن‌ترین بنزودیازپین‌ها در بیماران مبتلا به سیروز و نارسایی پیشرفته کبد و افراد بسیار مسن به دلیل عدم تداخل با سیتوکروم P450 و عدم تجمع دارویی. | پادزهر: فلومازنیل

داروی 147: کلونازپام و آلپرازولام | Clonazepam & Alprazolam (نام تجاری: Klonopin & Xanax)

- طبقه و مکانیسم سلولی: بنزودیازپین‌های بسیار پرقدرت ضد تشنج و ضد حمله پانیک | آلپرازولام دارای ساختار تریازولو با شروع اثر سریع ضد اضطراب؛ کلونازپام افزایش‌دهنده آستانه تشنج و سرکوب فرکانس امواج صرعی
- کاربرد بالینی اصلی: آلپرازولام: خط اول تسکین حملات پانیک (Panic disorder) و اضطراب شدید؛ کلونازپام: درمان صرع میوکلونیک و آتونیک، سندرم لنوکس-گستو، بیقراری حرکتی آکاتیزیا
- عوارض جانبی و خطرات: پتانسیل فوق‌العاده بالا برای وابستگی روانی و اعتیاد، سندرم محرومیت شدید و تشنج در قطع ناگهانی آلپرازولام، خواب‌آلودگی، خستگی
- مراقبت بالینی و پادزهر: آلپرازولام هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر حملات پانیک راجعه شدید و تشنج)؛ کاهش دوز باید بسیار کند (مثلاً ۰/۲۵ میلی‌گرم هر دو هفته) انجام گیرد. | پادزهر: فلومازنیل

داروی 148: میدازولام | Midazolam (نام تجاری: Versed)

- طبقه و مکانیسم سلولی: بنزودیازپین کوتاه‌اثر محلول در آب (داروی بیهوشی و آرامبخشی آندوسکوپی) | حلقه ایمیدازولی وابسته به pH (در ویال اسیدی محلول در آب، در pH بدن محلول در چربی و نفوذ فوق‌سریع به مغز)؛ ایجاد آرامبخشی عمیق و فراموشی کامل پس‌گستر
- کاربرد بالینی اصلی: آرامبخشی هشیارانه حین آندوسکوپی، کولونوسکوپی و جراحی‌های سرپایی، القاء بیهوشی، آرامبخشی بیماران تحت ونتیلاتور در ICU
- عوارض جانبی و خطرات: ایست تنفسی حاد و هایپوکسی کشنده در تزریق سریع یا دوز نامتناسب، آپنه، هایپوتنشن شدید
- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق حتماً باید در حضور متخصص با مانیتورینگ مداوم پالس‌اکسیمتری، کاپنوگرافی و اکسیژن آماده انجام شود؛ به عنوان داروی فراموشی‌زای عالی شناخته می‌شود. | پادزهر: فلومازنیل وریدی (پادزهر اختصاصی)

داروی 149: فلورازپام و تریازولام | Flurazepam & Triazolam (نام تجاری: Dalmane & Halcion)

- طبقه و مکانیسم سلولی: بنزودیازپین‌های اختصاصی خواب‌آور (فلورازپام طویل‌الاثر / تریازولام فوق‌کوتاه‌اثر) | تسهیل شروع و تداوم خواب از طریق مهار مناطق بیداری در سیستم مشبک فعال‌کننده ساقه مغز (ARAS)
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (Insomnia)؛ تریازولام برای مشکل در به خواب رفتن، فلورازپام برای حفظ خواب و بیدار شدن‌های مکرر
- عوارض جانبی و خطرات: فلورازپام: خواب‌آلودگی شدید در طول روز بعد (Hangover) و خطر سقوط در سالمندان؛ تریازولام: فراموشی حاد پس‌گستر، اضطراب شدید روزانه و بی‌خوابی بازگشتی

- مراقبت بالینی و پادزهر: مصرف به حداکثر ۲ تا ۳ هفته محدود شود تا وابستگی ایجاد نشود؛ تریازولام در سالمندان به علت پدیده دلیریوم و سردرگمی توصیه نمی‌شود. | پادزهر: فلومازنیل

داروی 150: فنوباربیتال | Phenobarbital (نام تجاری: Luminal)

- طبقه و مکانیسم سلولی: باربیتورات طویل‌الاثر ضد تشنج و آرامبخش (اسید ضعیف با pKa حدود ۷/۳) | طولانی کردن مدت زمان باز ماندن کانال‌های کلرید متصل به GABAA (برخلاف بنزودیازپین‌ها که فرکانس را بالا می‌برند) + بلوک گیرنده‌های گلوتامات AMPA در غلظت‌های بالا؛ در دوزهای بسیار بالا مستقیماً کانال کلرید را بدون نیاز به گابا باز می‌کند (علت سمیت مرگبار باربیتورات‌ها)
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان دارویی تشنج در نوزادان، درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه و فوکال، درمان استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم
- عوارض جانبی و خطرات: تضعیف کشنده بصل‌النخاع و مراکز تنفسی و قلبی، افت شدید فشارخون، سرکوب شناختی و خواب‌آلودگی سنگین، مگالوبلاستیک آنمی، القای شدید آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (کاهش اثر وارفارین، OCP و ده‌ها داروی دیگر)
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش مکرر سطح سرمی دارو (محدوده ۱۵ تا ۴۰ mcg/mL)؛ آموزش به زنان باردار مصرف‌کننده مبنی بر کاهش اثربخشی قرص‌های ضدبارداری خوراکی؛ در مسمومیت، قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم دفع آن را تا ۵ برابر بالا می‌برد. | پادزهر: فاقد پادزهر اختصاصی؛ قلیایی کردن ادرار با بیکربنات سدیم وریدی، همودیالیز و لوله‌گذاری تنفسی با ونتیلاتور

داروی 151: تیوپنتال سدیم | Thiopental Sodium (نام تجاری: Pentothal)

- طبقه و مکانیسم سلولی: باربیتورات فوق‌کوتاه‌اثر گوگرددار (محلول در چربی فوق‌العاده بالا) | ورود سریع به مغز ظرف کمتر از ۳۰ ثانیه و خاموش کردن امواج کورتکس؛ پایان اثر آن پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه به دلیل بازتوزیع سریع دارو از مغز به بافت‌های عضلانی و چربی محیطی رخ می‌دهد نه متابولیسم
- کاربرد بالینی اصلی: القاء بیهوشی عمومی جراحی، کاهش سریع فشار داخل جمجمه (ICP) در جراحی اعصاب، کنترل فوری استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم به درمان
- عوارض جانبی و خطرات: ایست تنفسی و آپنه، افت فشار خون شدید ناشی از وازودیلاتاسیون و سرکوب میوکارد، لارنگواسپاسم شدید، نکروز بافتی و گانگرن در تزریق داخل شریانی اشتباهی
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در بیماران مبتلا به پورفیری متناوب حاد (AIP چون آنزیم ALA سنتاز را القا کرده و حمله حاد عصبی مرگبار ایجاد می‌کند)؛ در صورت تزریق داخل شریانی تصادفی بلافاصله لیدوکائین یا هپارین جهت پیشگیری از گانگرن شریانی تزریق شود. | پادزهر: حمایت تنفسی با ونتیلاتور مکانیکی، وازوپرسورها (فاقد پادزهر دارویی)

داروی 152: پنتوباربیتال و سکوباربیتال | Pentobarbital & Secobarbital (نام تجاری: Nembutal & Seconal)

- طبقه و مکانیسم سلولی: باربیتورات‌های با طول اثر کوتاه تا متوسط | تضعیف عمیق سیستم عصبی مرکزی از طریق اتصال به جایگاه باربیتوراتی گیرنده GABAA؛ کاهش امپدانس غشایی و مهار قوی شلیک نورون‌ها
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی شدید، القای کمای باربیتوراتی جهت محافظت مغز در آسیب‌های شدید جمجمه، پیش‌داروی بیهوشی
- عوارض جانبی و خطرات: وابستگی شدید، سرکوب تنفسی، کاهش خواب REM و خواب متناوب، ایجاد کابوس و دلیریوم در قطع ناگهانی
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق به عنوان داروی خواب‌آور معمولی به علت خطر بالای سوءمصرف و مرگ ناشی از اوردوز؛ نگهداری در گاوصندوق داروهای تحت کنترل. | پادزهر: حمایت تنفسی و تخلیه معده با ذغال فعال

داروی 153: زولپیدم و زالپلون | Zolpidem & Zaleplon (نام تجاری: Ambien & Sonata)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروهای خواب‌آور غیربنزودیازپینی (Z-drugs / ایمیدازوپیریدین‌ها) | اتصال فوق‌العاده انتخابی فقط به زیرواحد آلفا-۱ گیرنده GABAA مغز (جایگاه BZ1 اختصاصی خواب) بدون اثر بر سایر زیرواحدها؛ القای سریع خواب بدون اثرات برجسته ضد اضطراب، ضد تشنج یا شل‌کنندگی عضلانی
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (مشکل در به خواب رفتن)؛ زالپلون کوتاه‌ترین نیمه‌عمر (۱ ساعت) را دارد و در بیداری شبانه مصرف می‌شود
- عوارض جانبی و خطرات: رفتارهای پیچیده در حین خواب (خواب‌گردی، رانندگی در خواب Sleep-driving، خوردن غذا در خواب بدون به یاد آوردن صبح روز بعد)، سرگیجه، سردرد، سقوط سالمندان
- مراقبت بالینی و پادزهر: دارو دقیقاً در زمان رفتن به رختخواب مصرف شود (بیمار باید حداقل ۷ تا ۸ ساعت وقت برای خواب داشته باشد)؛ برخلاف باربیتورات‌ها تغییر ناچیزی در معماری خواب REM ایجاد می‌کنند؛ توسط فلومازنیل خنثی می‌شوند. | پادزهر: فلومازنیل وریدی (خنثی‌کننده اتصال به گیرنده BZ1)

داروی 154: بوسپیرون | Buspirone (نام تجاری: BuSpar)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروی ضد اضطراب غیربنزودیازپینی انتخابی (آگونیست نسبی گیرنده سروتونین HT1A-5) | آگونیست نسبی گیرنده‌های HT1A-5 پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی در مغز و مهارکننده دوپامینی D2؛ فاقد اثر بر گیرنده‌های GABA
- کاربرد بالینی اصلی: درمان اختلال اضطراب فراگیر (GAD) مزمن، به ویژه در افراد با سابقه سوءمصرف مواد یا نیازمند حفظ کامل هوشیاری
- عوارض جانبی و خطرات: سرگیجه، سردرد، تهوع، بی‌قراری حرکتی، عصبانیت؛ فاقد اثرات خواب‌آلودگی، شل‌کننده عضلانی، ضد تشنج و فاقد پتانسیل اعتیاد یا سندرم ترک
- مراقبت بالینی و پادزهر: شروع اثر ضد اضطراب آن کند است و نیازمند ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم است (در اضطراب حاد و حملات پانیک بی‌اثر است)؛ عدم ایجاد تحمل متقاطع با بنزودیازپین‌ها (بیمار وابسته به بنزودیازپین را آرام نمی‌کند). | پادزهر: قطع دارو و درمان علامتی

داروی 155: فلومازنیل | Flumazenil (نام تجاری: Romazicon)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست رقابتی اختصاصی جایگاه بنزودیازپینی گیرنده GABAA (پادزهر BZD) | مسدود کردن اختصاصی جایگاه BZD در گیرنده GABAA و معکوس کردن بنزودیازپین‌ها و داروهای Z (زولپیدم و زالپلون) از گیرنده؛ معکوس کردن کامل آرامبخشی و سرکوب تنفسی ناشی از آنها ظرف ۱ تا ۲ دقیقه
- کاربرد بالینی اصلی: پادزهر اورژانس مسمومیت حاد با بنزودیازپین‌ها، معکوس کردن بیهوشی و سداسیون ناشی از میدازولام یا دیازپام پس از جراحی و آندوسکوپی
- عوارض جانبی و خطرات: بروز تشنج ناگهانی و سندرم محرومیت شدید در بیماران وابسته مزمن به بنزودیازپین‌ها یا در مسمومیت‌های ترکیبی با داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای (TCA)؛ آریتمی قلبی، سرگیجه، تهوع
- مراقبت بالینی و پادزهر: نیمه‌عمر فلومازنیل بسیار کوتاه است (حدود ۱ ساعت) در حالی که بنزودیازپین‌ها نیمه‌عمر طولانی‌تری دارند؛ لذا بیمار باید حداقل ۲

Resedation) ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
(■■■■■■ (■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■)

بخش ۱۲: داروهای ضد صرع و ضد تشنج

داروی 156: فنی‌توئین | Phenytoin (نام تجاری: Dilantin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروی ضد تشنج هیدانتوئینی مسدودکننده کانال سدیم وابسته به ولتاژ | بلوک وابسته به استفاده (Use-dependent) کانال‌های سدیمی غیرفعال در نورون‌های کانون صرعی؛ مهار شلیک‌های مکرر با فرکانس بالا؛ دارای کینتیک درجه صفر غیرخطی (میکائیلیس-منتن) در غلظت‌های درمانی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه (صرع بزرگ)، تشنج‌های کانونی (فوکال)، درمان فاز دوم استاتوس اپی‌لپتیکوس، درمان آریتمی‌های قلبی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین
- عوارض جانبی و خطرات: عوارض وابسته به دوز: نیستاگموس (اولین علامت)، آتاکسی، خواب‌آلودگی، کما؛ عوارض مزمن: هیپرپلازی لثه (Gingival hyperplasia در ۵۰٪ مصرف‌کنندگان)، هیرسوتیسم، آکنه‌زایی، استئومالاسی ناشی از اختلال ویتامین D، کم‌خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود فولات، نوروپاتی محیطی، تراتوژن مرگبار (سندرم هیدانتوئین جنینی: ناهنجاری‌های قلبی، شکاف لب و کام، میکروسفالی / رده D)
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش مداوم سطح سرمی دارو (محدوده باریک درمانی ۱۰ تا ۲۰ mcg/mL)؛ به دلیل کینتیک درجه صفر، افزایش اندک دوز می‌تواند غلظت خونی را به سطح سمی مرگبار برساند؛ فرم وریدی به دلیل حلال پروپیلن گلیکول در صورت تزریق سریع باعث افت شدید فشارخون و آریتمی قلبی کشنده می‌شود (سرعت تزریق حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه)؛ فقط باید در نرمال سالین حل شود (در دکستروز رسوب می‌کند)؛ آموزش بهداشت دقیق دهان و مسواک زدن جهت مهار بزرگی لثه‌ها. | پادزهر: قطع دارو، درمان حمایتی، تزریق اسید فولیک، همودیالیز در موارد مسمومیت حاد شدید

داروی 157: فسفنی‌توئین | Fosphenytoin (نام تجاری: Cerebyx)

- طبقه و مکانیسم سلولی: پیش‌داروی استر فسفات محلول در آب فنی‌توئین جهت تزریق وریدی/عضلانی | پس از تزریق به سرعت توسط فسفاتازهای خون و کبد با نیمه‌عمر ۱۵ دقیقه به فنی‌توئین فعال تبدیل می‌شود؛ فاقد حلال پروپیلن گلیکول
- کاربرد بالینی اصلی: درمان اورژانس استاتوس اپی‌لپتیکوس و جایگزین فنی‌توئین وریدی و عضلانی در بیمارستان
- عوارض جانبی و خطرات: خارش گذرا در ناحیه پرینه، سرگیجه، تاری دید، نیستاگموس، افت فشارخون گذرا
- مراقبت بالینی و پادزهر: می‌تواند ۳ برابر سریع‌تر از فنی‌توئین (تا ۱۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تزریق شود و عوارض سوزش رگ و افت فشارخون بسیار کمتری دارد؛ امکان تزریق داخل عضلانی (IM) را بر خلاف فنی‌توئین فراهم می‌کند. | پادزهر: درمان حمایتی قلبی-عروقی

داروی 158: کاربامازپین و اکس‌کاربازپین | Carbamazepine & Oxcarbazepine (نام تجاری: Tegretol & Trileptal)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد تشنج‌های ایمینوستیلبنی مسدودکننده کانال سدیم | بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ در نورون‌های صرعی؛ پدیده خودالقایی آنزیمی (Auto-induction: کاربامازپین تولید آنزیم CYP3A4 را القا کرده و سرعت متابولیسم خودش را افزایش می‌دهد به طوری که نیمه‌عمر دارو پس از چند هفته کاهش می‌یابد)
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان صرع تشنجات فوکال (ساده و پیچیده) و تونیک-کلونیک جنرالیزه، داروی انتخابی و اختصاصی در نورالژی عصب سه قلو تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی مقاوم ،(Trigeminal Neuralgia)
- عوارض جانبی و خطرات: سندرم استیونز-جانسون (SJS) و نکروز اپیدرمال توکسیک (TEN) به ویژه در افراد با الل ژنتیکی HLA-B*1502؛ اگرانولوسیتوز کشنده و آنمی آپلاستیک (Black Box Warning)، هایپوناترمی ناشی از اثر شبهSIADH، آتاکسی، دوبینی، تراتوژن (نقص لوله عصبی اسپینا بیفیدا / رده D)
- مراقبت بالینی و پادزهر: غربالگری ژنتیکی الل HLA-B*1502 قبل از شروع دارو در نژادهای آسیایی؛ انجام آزمایش CBC منظم و شمارش گلبول‌های سفید؛ پایش سدیم خون؛ اکس‌کاربازپین پیش‌داروبی با عوارض خونی و القای آنزیمی کمتر است اما هایپوناترمی بیشتری دارد. | پادزهر: قطع دارو، ذغال فعال مکرر و هموپرفیوژن در مسمومیت حاد

داروی 159: اسید والپروئیک / سدیم والپروات | Valproic Acid / Sodium Valproate (نام تجاری: Depakene, Depakote)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروی ضد صرع وسیع‌الطیف چندمکانیسمی (مشتق اسید چرب) | بلوک کانال‌های سدیم + بلوک کانال‌های کلسیمی نوع T در تالاموس + مهار آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T) و مهار بازجذب گابا و تحریک سنتز آن؛ مهار تمام انواع تشنج‌ها
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان صرع‌های مخلوط و میوکلونیک، تشنج‌های تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس (همراه یا بعد از اتوسوکسیماید)، فاز مانیا در دوقطبی، پیشگیری از میگرن
- عوارض جانبی و خطرات: سمیت شدید و کشنده کبدی (Fatal Hepatotoxicity در کودکان زیر ۲ سال تحت پلی‌تراپی / Black Box Warning)، پانکراتیت حاد هموراژیک مرگبار، سندرم تراتوژنیک والپروات (بالاترین خطر نقص لوله عصبی Spina bifida حدود ۱ تا ۲ درصد و کاهش ضریب هوشی کودک)، افزایش آمونیاک خون بدون آسیب کبدی، ریزش مو و افزایش وزن قابل توجه، ترومبوسیتوپنی
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در دوران بارداری مگر در غیاب هرگونه داروی دیگر؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال بدون نظارت فوق تخصصی؛ کنترل منظم تست‌های عملکرد کبد (LFT) و پلاکت‌ها؛ در صورت تهوع و درد شکم حاد فوراً آمیلاز و لیپاز جهت رد پانکراتیت چک شود. | پادزهر: ال-کارنیتین وریدی (L-Carnitine) پادزهر اختصاصی سمیت کبدی و هایپرآمونمی ناشی از والپروات است

داروی 160: اتوسوکسیماید و تری‌متادیون | Ethosuximide & Trimethadione (نام تجاری: Zarontin & Tridione)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسدودکننده‌های اختصاصی کانال کلسیم نوع T در تالاموس (ضد ابسانس) | بلوک اختصاصی جریان کلسیمی گذرا و با ولتاژ پایین نوع T (T-type Ca2+ currents) موج 3 هرتز اسپایک و (Hz spike-and-wave-در نورون‌های رله تالاموس؛ سرکوب ریتم تخلیه امواج ۳ هرتز اسپایک و موج
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول و داروی استاندارد طلایی درمان صرع کوچک یا تشنج ابسانس (Absence Seizures / Petit Mal) در کودکان
- عوارض جانبی و خطرات: تحریک گوارشی، تهوع، بی‌اشتهایی و درد شکم (بسیار شایع)، خواب‌آلودگی، سردرد، سرگیجه، اگرانولوسیتوز نادر، سندرم استیونز جانسون
- مراقبت بالینی و پادزهر: تنها داروی انتخابی در ابسانس خالص کودک بدون تشنج تونیک-کلونیک؛ در تشنج بزرگ بی‌اثر است؛ مصرف همراه با غذا یا شیر جهت کاهش تهوع. | پادزهر: قطع دارو و اقدامات حمایتی

داروی 161: لاموتریژین | Lamotrigine (نام تجاری: Lamictal)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد صرع وسیع‌الطیف مهارکننده رهایش گلوتامات و کانال سدیم | بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ و مهار رهایش اسیدهای آمینه تحریکی گلوتامات و آسپارتات از پایانه‌های عصبی
- کاربرد بالینی اصلی: تشنجات فوکال و جنرالیزه تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس، سندرم لنوکس-گستو، درمان نگهدارنده فاز افسردگی در اختلال دوقطبی
- عوارض جانبی و خطرات: راش‌های پوستی بسیار خطرناک و کشنده سندرم استیونز-جانسون (SJS) و TEN (Black Box Warning)، گیجی، دوبینی، آتاکسی
- مراقبت بالینی و پادزهر: دوز دارو باید بسیار کند و تدریجی طی چندین هفته افزایش یابد (Start low, go slow) تا از ایجاد راش‌های جلدی کشنده پیشگیری شود؛ والپروات متابولیسم لاموتریژین را مهار کرده و غلظت آن را دو برابر می‌کند (دوز باید نصف شود). | پادزهر: قطع فوری دارو در صورت مشاهده هرگونه ضایعه پوستی یا تاول دهانی

داروی 162: توپیرامات | Topiramate (نام تجاری: Topamax)

- طبقه و مکانیسم سلولی: ضد صرع چندمکانیسمی و مهارکننده کربنیک آنهیدراز | بلوک کانال‌های سدیم + تقویت اثر گابا روی گیرنده GABAA + مهار گیرنده‌های تحریکی گلوتامات کینات/AMPA + مهار ضعیف ایزوآنزیم‌های کربنیک آنهیدراز (CA-II و CA-IV)
- کاربرد بالینی اصلی: تشنجات فوکال و تونیک-کلونیک جنرالیزه، سندرم لنوکس-گستو، پیشگیری از حملات میگرن مزمن، درمان چاقی و پرخوری عصبی
- عوارض جانبی و خطرات: اختلال در توجه و تمرکز و کندی تفکر و تکلم (نام مستعار Dopamax)، سنگ‌های کلیوی کلسیمی به دلیل مهار کربنیک آنهیدراز، اسیدوز متابولیک هیپوکلرمیک، کاهش تعریق و هایپرترمی (Oligohidrosis به ویژه در کودکان)، گلوکوم زاویه بسته حاد، کاهش وزن
- مراقبت بالینی و پادزهر: توصیه به مصرف روزانه حداقل ۲ تا ۳ لیتر آب جهت پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه؛ پایش کودکان در هوای گرم به دلیل نقص تعریق و ریسک گرمازدگی؛ اندازه‌گیری دوره‌ای بی‌کربنات خون. | پادزهر: قطع دارو، هیدراتاسیون و بی‌کربنات سدیم در اسیدوز

داروی 163: گاباپنتین و پرگابالین | Gabapentin & Pregabalin (نام تجاری: Neurontin & Lyrica)

- طبقه و مکانیسم سلولی: لیگاندهای زیرواحد آلفا-۲ دلتا کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ (گاباپنتینوئیدها) | اتصال به زیرواحد -2 کانال‌های کلسیمی نوع N و P/Q در پایانه‌های پیش‌سیناپسی مغز و نخاع؛ مهار ورود کلسیم و کاهش رهایش نوروترانسمیترهای دردی و تحریکی (گلوتامات، نوراپی‌نفرین، سابستنس P) بدون اثر مستقیم بر گیرنده‌های GABA
- کاربرد بالینی اصلی: درمان کمکی تشنجات فوکال، دردهای نوروپاتیک محیطی (نوروپاتی دیابتی، نورالژی پس از زونا PHN)، فیبرومیالژی، اختلال اضطراب فراگیر (پرگابالین)
- عوارض جانبی و خطرات: خواب‌آلودگی، سرگیجه شدید، آتاکسی، ادم محیطی و ورم پاها، افزایش وزن، دوبینی
- مراقبت بالینی و پادزهر: دفع کاملاً دست‌نخورده از کلیه دارند و در نارسایی کلیه بر اساس کلیرانس کراتینین دوز باید کاهش یابد؛ پرگابالین جذب خطی و سریع‌تری نسبت به گاباپنتین دارد؛ عدم قطع ناگهانی جهت جلوگیری از بی‌قراری و تشنج عودکننده. | پادزهر: همودیالیز در مسمومیت حاد نارسایی کلیه

داروی 164: لوتیراستام | Levetiracetam (نام تجاری: Keppra)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروی ضد صرع متصل‌شونده به پروتئین وزیکول سیناپسی (SV2A Ligand) | اتصال اختصاصی به پروتئین وزیکولی SV2A در پایانه‌های سیناپسی؛ مهار رهایش کلسیم‌محور وزیکول‌های حاوی گلوتامات بدون اثر مستقیم بر کانال‌های سدیم یا گیرنده‌های گابا
- کاربرد بالینی اصلی: خط اول درمان کمکی و مونوتراپی در تشنجات فوکال، تشنجات میوکلونیک جوانی (JME)، تشنجات تونیک-کلونیک اولیه جنرالیزه
- عوارض جانبی و خطرات: تغییرات خلقی و رفتاری حاد (پرخاشگری، بی‌قراری، اضطراب، افسردگی، تحریک‌پذیری شدید و عصبانیت Kepprage)، خواب‌آلودگی، خستگی، سرگیجه
- مراقبت بالینی و پادزهر: یکی از محبوب‌ترین ضد صرع‌ها به دلیل فقدان متابولیسم کبدی و فقدان تداخلات دارویی سیتوکرومی؛ در بیماران با سابقه اختلالات دوقطبی یا پرخاشگری با احتیاط شدید مصرف شود؛ تجویز فرم تزریقی و خوراکی با دوز یکسان. | پادزهر: قطع دارو، حمایت تنفسی و روانی

داروی 165: ویگاباترین و تیاگابین | Vigabatrin & Tiagabine (نام تجاری: Sabril & Gabitril)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروهای اختصاصی افزایش‌دهنده غلظت گابا (GABA-Enhancing Agents) | ویگاباترین: مهارکننده غیرقابل برگشت و خودکشی‌کننده آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T)؛ تیاگابین: مهارکننده اختصاصی ترانسپورتر بازجذب گابا (GAT-1) در سیناپس‌ها
- کاربرد بالینی اصلی: ویگاباترین: داروی انتخابی و خط اول درمان اسپاسم‌های شیرخوارگی (سندرم وست / Infantile Spasms) به ویژه ناشی از توبروز اسکلروزیس؛ تیاگابین: درمان کمکی تشنجات فوکال مقاوم
- عوارض جانبی و خطرات: ویگاباترین: تنگی دائمی و پیش‌رونده میدان دید دوطرفه و کوری محیطی غیرقابل برگشت (Permanent visual field constriction در بیش از ۳۰٪ بیماران / Black Box Warning)؛ تیاگابین: گیجی، سرگیجه، لرزش
- مراقبت بالینی و پادزهر: انجام تست میدان بینایی (پریمتری) قبل از شروع ویگاباترین و هر ۳ ماه حین درمان در اطفال و بزرگسالان؛ تیاگابین باید حتماً همراه با وعده غذایی مصرف شود. | پادزهر: قطع دارو و معاینه چشم‌پزشکی

داروی 166: فلبامات و پریمیدون | Felbamate & Primidone (نام تجاری: Felbatol & Mysoline)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروهای ضد صرع خطوط پایانی (پریمیدون پیش‌داروی فنوباربیتال و PEMA) | فلبامات: بلوک گیرنده‌های NMDA با زیرواحد NR2B و تقویت GABAA؛ پریمیدون: تبدیل به فنوباربیتال و فنیل‌اتیل‌مالونامید فعال در کبد
- کاربرد بالینی اصلی: فلبامات: درمان صرع شدید و مقاوم سندرم لنوکس-گستو در کودکان؛ پریمیدون: لرزش اساسی (Essential Tremor) و تشنجات فوکال مقاوم
- عوارض جانبی و خطرات: فلبامات: کم‌خونی آپلاستیک کشنده (Aplastic anemia) و نارسایی حاد و مرگبار کبدی (Black Box Warning)؛ پریمیدون: خواب‌آلودگی، آتاکسی، تهوع
- مراقبت بالینی و پادزهر: فلبامات فقط در بیمارانی تجویز می‌شود که هیچ داروی دیگری تشنج آنها را مهار نکرده و خطرات مرگبار آن در رضایت‌نامه کتبی به بیمار اعلام شده است؛ انجام CBC و LFT هفتگی. | پادزهر: قطع دارو، درمان‌های حمایتی پیوند مغز استخوان یا کبد

بخش ۱۳: فارماکولوژی مامایی، زایمان، توکولیتیک‌ها و تراتوژن‌ها

داروی 167: اکسی‌توسین | Oxytocin (نام تجاری: Pitocin, Syntocinon)

- طبقه و مکانیسم سلولی: هورمون نانوپپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (ترشح‌شده از هیپوفیز خلفی) | تحریک گیرنده‌های اختصاصی جفت‌شده با پروتئین Gq و یون کلسیم داخل سلولی؛ تحریک انقباضات ریتمیک، هماهنگ و (IP3) و افزایش اینوزیتول تری‌فسفات C در میومتر رحم؛ فعال‌سازی فسفولیپاز (OXTR)

[redacted]

- کاربرد بالینی اصلی: القاء و تقویت دردهای طبیعی زایمان (Induction & Augmentation of labor) در ترم، پیشگیری و درمان خونریزی حاد پس از زایمان ناشی از آتونی رحم (PPH)
- عوارض جانبی و خطرات: تتانوس رحمی و پارگی کشنده رحم (Uterine rupture)، دیسترس جنینی و خفگی ناشی از کاهش خونرسانی رحمی-جفتی، مسمومیت با آب و هایپوناترمی تشنجی مادر به دلیل تشابه ساختاری با هورمون ADH در انفوزیون طولانی با مایعات فاقد الکترولیت، هایپوتنشن گذرا در تزریق سریع بولوس وریدی
- مراقبت بالینی و پادزهر: جهت القاء زایمان فقط به صورت انفوزیون وریدی رقیق‌شده با پمپ سرنگ با دوز بسیار اندک (۱ تا ۲ میلی‌یونیت در دقیقه) و افزایش تدریجی هر ۳۰ دقیقه بر اساس الگوی انقباضات میومتر؛ مانیتورینگ مداوم الکترونیکی قلب جنین (FHR) و تون پایه رحم؛ در صورت بروز بیش‌انقباضی رحم (<۵ انقباض در ۱۰ دقیقه یا تون مداوم >۲۰ دقیقه) یا افت ضربان قلب جنین، انفوزیون اکسی‌توسین باید فوراً قطع شود. | پادزهر: قطع فوری انفوزیون اکسی‌توسین (نیمه‌عمر ۳ تا ۵ دقیقه است) + تزریق توکولیتیک‌های سریع‌الاثر مانند نیفدیپین، تربوتالین یا نیتروگلیسیرین زیرزبانی

داروی 168: متیل‌ارگونوین و ارگونووین | Methylergonovine & Ergonovine (نام تجاری: Methergine)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آلکالوئیدهای ارگوت رحمی (منقبض‌کننده پرقدرت عضلات صاف میومتر و عروق) | تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونینی HT2-5 در میومتر رحم؛ القای انقباضات مداوم، تتانیک و غیرریتمیک پایدار رحمی با انسداد فیزیکی سینوس‌های خونریزی‌دهنده جفت
- کاربرد بالینی اصلی: پیشگیری و درمان فوری خونریزی‌های شدید پس از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم بعد از خروج کامل جفت، کنترل خونریزی بعد از سقط ناقص
- عوارض جانبی و خطرات: بحران پرفشاری خون حاد و ناگهانی، سکته مغزی و خونریزی داخل جمجمه‌ای مادر، ایسکمی عروق کرونر و انفارکتوس میوکارد، تشنج، ارگوتیسم (وازوپلاسم محیطی و گانگرن اندام‌ها)
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق قبل از خروج کامل جنین و جفت در حین زایمان (خطر مرگ جنین یا گیرافتادن جفت و پارگی رحم)؛ منع مصرف مطلق در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی، اکلامپسی، فشارخون مزمن و بیماری عروق کرونر (Black Box Warning)؛ تجویز عضلانی (۰/۲ میلی‌گرم IM) یا خوراکی؛ از تزریق سریع وریدی اکیداً خودداری شود. | پادزهر: وازودیلاتورهای قوی شریانی (سدیم نیتروپروساید وریدی، فنتولامین، نیتروگلیسیرین)

داروی 169: دینوپروستون | Dinoprostone (PGE2) (نام تجاری: Cervidil, Prepidil, Prostin E2)

- طبقه و مکانیسم سلولی: پروستاگلاندین E2 طبیعی (عامل نرم‌کننده و اتساع‌دهنده سرویکس) | تحریک گیرنده‌های EP در بافت همبند سرویکس؛ فعال‌سازی آنزیم کلاژناز و دپلیمریزاسیون الیاف کلاژن، افزایش محتوای آب مخاط دهانه رحم و نازک شدن (Effacement) و اتساع سرویکس + تحریک ملایم انقباضات میومتر
- کاربرد بالینی اصلی: آماده‌سازی و نرم کردن دهانه رحم (Cervical Ripening) در زنان با دهانه رحم نامناسب (Bishop Score پایین) قبل از القای زایمان با اکسی‌توسین، القای سقط جنین در سه ماهه دوم
- عوارض جانبی و خطرات: تحریک بیش از حد رحم (Uterine Tachysystole) همراه با زجر جنینی)، پارگی رحم در سابقه قبلی سزارین، تهوع، استفراغ، اسهال، تب گذرا، گرگرفتگی
- مراقبت بالینی و پادزهر: پچ اینسرت واژینال (Cervidil) دارای نخ بازیابی است که در صورت شروع انقباضات فعال رحمی، بیش‌فعالی میومتر یا دیسترس جنین فوراً با کشیدن نخ خارج شود؛ اکسی‌توسین نباید زودتر از ۳۰ دقیقه پس از خروج اینسرت واژینال سرویدیل شروع شود؛ منع مصرف در سابقه قبلی اسکار جراحی رحم یا سزارین کلاسیک به دلیل خطر پارگی رحم. | پادزهر: خارج کردن فیزیکی اینسرت سرویکس از واژن و تزریق توکولیتیک (تربوتالین)

داروی 170: میزوپروستول | Misoprostol (PGE1) (نام تجاری: Cytotec)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین E1 (پروستاگلاندین خوراکی/واژینال) | اتصال به گیرنده‌های پروستاگلاندینی در میومتر و سرویکس؛ نرم کردن فوق‌العاده قوی گردن رحم و القای انقباضات مداوم میومتر رحمی در تمام سنین بارداری؛ پایداری بالا در دمای محیط و ارزان‌قیمت
- کاربرد بالینی اصلی: آماده‌سازی دهانه رحم و القای زایمان، درمان و پیشگیری از خونریزی‌های پس از زایمان (PPH مقاوم با دوزهای بالای رکتال یا تحت‌زبانی)، ختم دارویی بارداری و سقط جنین در همراهی با میفپریستون، پیشگیری از زخم پپتیک معده ناشی از NSAIDs
- عوارض جانبی و خطرات: تحریک بیش از حد و تاکی‌سیستول رحم، پارگی فاجعه‌بار رحم در بیماران با سابقه سزارین قبلی، تب و لرز شدید، اسهال شدید، کرامپ شدید شکمی، تراتوژنیک در صورت عدم موفقیت سقط (سندرم موبیوس Moebius syndrome: فلج اعصاب کرانیال VI و VII، ناهنجاری اندام‌ها)
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در القای زایمان در زنانی که سابقه هرگونه جراحی قبلی روی رحم یا سزارین دارند (به دلیل نرخ بسیار بالای پارگی رحم)؛ دوزهای القای زایمان بسیار کم است (۲۵ میکروگرم واژینال هر ۴ تا ۶ ساعت) و نباید با دوزهای سقط (۴۰۰-۸۰۰ میکروگرم) اشتباه شود. | پادزهر: شستشوی واژن جهت خارج کردن باقیمانده قرص، توکولیتیک‌ها (تربوتالین یا نیفدیپین)

داروی 171: کاربوپروست ترومتامین | Carboprost Tromethamine (15-methyl PGF2a) (نام تجاری: Hemabate)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مشتق سنتتیک پروستاگلاندین F2-آلفا (اکسی‌توسیک بسیار پرقدرت تزریقی) | تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های FP در سلول‌های میومتر؛ انقباض پایدار و سفت میومتر و انقباض عروقی شدید شریان‌های رحمی
- کاربرد بالینی اصلی: خط دوم درمان خونریزی‌های حاد، ماسیو و غیرقابل کنترل پس از زایمان ناشی از آتونی رحم که به اکسی‌توسین و ماساژ پاسخ نداده‌اند، سقط جنین در سه ماهه دوم
- عوارض جانبی و خطرات: برونکواسپاسم شدید و خفگی حاد ناشی از انقباض عضلات صاف برونش، اسهال انفجاری شدید و استفراغ (در بیش از ۶۰٪ بیماران)، هایپرتنشن حاد، تب بالا و لرز شدید، تاکی‌کاردی
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در زنان باردار مبتلا به آسم فعال برونشیال (Black Box Warning به دلیل خطر کشنده برونکواسپاسم مقاوم)؛ تزریق فقط به صورت داخل عضلانی عمیق (IM) یا داخل میومتر حین سزارین؛ هرگز نباید وریدی تزریق شود؛ تجویز همزمان داروهای ضد اسهال (لوپرامید) و ضد تهوع. | پادزهر: قطع دارو، درمان برونکواسپاسم با برونکودیلاتورهای بتا-۲ و هیدروکورتیزون وریدی

داروی 172: آتوسیبان | Atosiban (نام تجاری: Tractocile)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتاگونیست رقابتی گیرنده پپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (توکولیتیک هدفمند اختصاصی) | مسدود کردن مستقیم و انتخابی گیرنده‌های اکسی‌توسین (OXTR) در میومتر رحم و مهار ترشح اینوزیتول تری‌فسفات؛ متوقف کردن انقباضات میومتر بدون اثرات نامطلوب قلبی-عروقی بتا-آگونیست‌ها
- کاربرد بالینی اصلی: مهار زایمان زودرس قریب‌الوقوع در زنان باردار بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۳ بارداری با انقباضات منظم و دیلاتاسیون سرویکس
- عوارض جانبی و خطرات: تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، تپش قلب نادر؛ دارای بالاترین ضریب ایمنی مادری و جنینی در میان تمام توکولیتیک‌ها

- مراقبت بالینی و پادزهر: تزریق به صورت پروتکل سه‌مرحله‌ای: بولوس وریدی اولیه ۶/۷۵ میلی‌گرم طی ۱ دقیقه، به دنبال آن انفوزیون بارگیری ۳۰۰ میکروگرم در دقیقه به مدت ۳ ساعت، و سپس انفوزیون نگهدارنده ۱۰۰ میکروگرم در دقیقه تا حداکثر ۴۸ ساعت. | پادزهر: قطع انفوزیون

داروی 173: ایندومتاسین | Indomethacin (نام تجاری: Indocin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مهارکننده پرقدرت سیکلواکسیژناز غیراستروئیدی (توکولیتیک NSAID) | مهار غیراختصاصی آنزیم‌های COX-1 و COX-2؛ مهار ساخت درون‌زاد پروستاگلاندین‌های تحریک‌کننده انقباضات رحمی (PGE2 و PGF2a) در جفت و پرده‌های جنینی
- کاربرد بالینی اصلی: توکولیز زایمان زودرس به ویژه همراه با هیدرآمنیوس قبل از هفته ۳۲ بارداری، درمان بستن مجرای شریانی باز نوزاد نارس (PDA)
- عوارض جانبی و خطرات: عوارض شدید جنینی: بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Premature closure of Ductus Arteriosus) و ایجاد هایپرتنشن ریوی پایدار جنین، الیگوهیدروآمنیوس شدید ناشی از کاهش خونرسانی کلیه جنین و کاهش ادرار، انتروکولیت نکروزان (NEC)، خونریزی داخل بطن مغز جنین (IVH)
- مراقبت بالینی و پادزهر: طول مدت مصرف به عنوان توکولیتیک هرگز نباید از ۴۸ ساعت تجاوز کند؛ هرگز نباید پس از هفته ۳۲ بارداری مصرف شود (خطر بسته شدن مجرای شریانی جنین)؛ سونوگرافی داپلر مجرای شریانی و حجم مایع آمنیوتیک در صورت مصرف الزامی است. | پادزهر: قطع فوری دارو، مایعات

داروی 174: بتامتازون و دگزامتازون | Betamethasone & Dexamethasone (نام تجاری: Celestone Chronodose, Decadron)

- طبقه و مکانیسم سلولی: گلوکوکورتیکوئیدهای فلورینه‌شده طولانی‌اثر (شتاب‌دهنده بلوغ ریه جنین) | عبور عالی از سد جفتی بدون غیرفعال شدن توسط آنزیم ۱۱-بتا هیدروکسی‌استروئید دهیدروژناز جفت؛ القای رونویسی ژن‌های پروتئین‌های سورفکتانت (SP-A, SP-B, SP-C) و آنزیم‌های سنتز فسفاتیدیل کولین در پنوموسیت‌های تیپ II ریه جنین
- کاربرد بالینی اصلی: تسریع بلوغ ریه جنین در تمام زنان با خطر زایمان زودرس بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۴ بارداری جهت پیشگیری از سندرم زجر تنفسی نوزادان و مرگ نوزاد (IVH) خونریزی داخل بطنی ،(RDS)
- عوارض جانبی و خطرات: افزایش گذرا و خفیف قند خون مادر (نیازمند تنظیم انسولین در دیابتی‌ها)، کاهش موقت حرکات جنین و کاهش ضربان پایه در نوار قلب NST به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت، سرکوب ایمنی گذرا
- مراقبت بالینی و پادزهر: رژیم استاندارد بتامتازون: ۱۲ میلی‌گرم داخل عضلانی (IM) هر ۲۴ ساعت به تعداد ۲ دوز؛ رژیم استاندارد دگزامتازون: ۶ میلی‌گرم عضلانی هر ۱۲ ساعت به تعداد ۴ دوز؛ حداکثر اثربخشی پس از ۲۴ ساعت از دوز دوم تا ۷ روز باقی می‌ماند. | پادزهر: تنظیم قند خون با انسولین در مادران دیابتی

داروی 175: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ | Calcium Gluconate 10% (نام تجاری: Calcium Gluconate Injection)

- طبقه و مکانیسم سلولی: پادزهر اختصاصی مسمومیت کشنده با سولفات منیزیم (الکترولیت کلسیمی) | آنتاگونیسم فیزیولوژیک مستقیم کلسیم در برابر منیزیم در صفحه محرکه عصبی-عضلانی و میوکارد قلب؛ بازگرداندن فوری هدایت عصبی و قدرت انقباض دیافراگم
- کاربرد بالینی اصلی: پادزهر خط اول و اورژانس در مسمومیت با سولفات منیزیم در بیماران پره‌اکلامپسی/اکلامپسی (از بین رفتن رفلکس پاتلار، تضعیف تنفسی <۱۲ بار در دقیقه یا ایست قلبی)
- عوارض جانبی و خطرات: نکروز شدید بافتی در نشت زیرجلدی، آریتمی قلبی و ایست قلبی در صورت تزریق سریع وریدی
- مراقبت بالینی و پادزهر: یک آمپول ۱۰ میلی‌لیتری حاوی ۱ گرم گلوکونات کلسیم ۱۰٪ باید همیشه بر بالین هر بیماری که سولفات منیزیم وریدی دریافت می‌کند آماده باشد؛ تزریق وریدی آهسته طی حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام گیرد. | پادزهر: ندارد (خود پادزهر پایه است)

داروی 176: استیل‌سیستئین | N-Acetylcysteine (NAC) (نام تجاری: Mucomyst, Acetadote)

- طبقه و مکانیسم سلولی: پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن (پیش‌ساز گلوتاتیون) | جایگزینی ذخایر تخلیه‌شده گلوتاتیون کبدی و اتصال مستقیم به متابولیت فوق‌العاده سمی و نکروزدهنده استامینوفن (NAPQI) و تبدیل آن به مرکاپتوپورین غیرسمی
- کاربرد بالینی اصلی: پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن، موکولیتیک در ترشحات غلیظ برونش در بیماری‌های ریوی
- عوارض جانبی و خطرات: واکنش‌های شبه‌آنافیلاکسی (برافروختگی، کهیر، برونکواسپاسم، هایپوتنشن در انفوزیون سریع)، بوی نامطبوع شبیه گوگرد/تخم‌مرغ گندیده، تهوع و استفراغ شدید
- مراقبت بالینی و پادزهر: بهترین اثربخشی در صورتی حاصل می‌شود که ظرف ۸ ساعت اول پس از بلع استامینوفن تجویز شود (پروتکل وریدی ۲۱ ساعته سه مرحله‌ای یا پروتکل خوراکی ۷۲ ساعته)؛ در بارداری کاملاً ایمن است و جنین را از سمیت استامینوفن محافظت می‌کند. | پادزهر: آنتی‌هیستامین‌ها در صورت بروز واکنش شبه‌آنافیلاکسی

داروی 177: تالیدومید | Thalidomide (نام تجاری: Thalomid)

- طبقه و مکانیسم سلولی: تراتوژن فاجعه‌بار تاریخی (سداتیو قدیمی) و داروی ضد رگ‌زایی امروزی | اتصال به پروتئین سربرلون (Cereblon) و مهار فاکتورهای رونویسی تکاملی اندام‌ها و مهار فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)
- کاربرد بالینی اصلی: درمان مالتیپل میلوما عودکننده و اریتم ندوزوم جذامی (تحت پروتکل‌های امنیتی فوق‌العاده سخت‌گیرانه عدم بارداری)
- عوارض جانبی و خطرات: تراتوژنیسیته بسیار فاجعه‌بار: فوکومليا (Phocomelia: عدم تشکیل و نقص کامل اندام‌های دست و پا به صورت باله ماهی در نوزاد)، نقایص شدید قلبی و گوشی با مصرف حتی یک قرص در روزهای ۲۰ تا ۳۶ بارداری (رده X قطعی)
- مراقبت بالینی و پادزهر: نیازمند دو روش جلوگیری از بارداری مطمئن همزمان و تست بارداری منفی ماهانه قبل از هر بار تحویل دارو بر اساس برنامه جهانی S.T.E.P.S. | (پادزهر: قطع دارو (ناهنجاری جنینی غیرقابل بازگشت است

داروی 178: ایزوترتینوئین | Isotretinoin (نام تجاری: Accutane, Roaccutane)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مشتق ویتامین A و رتینوئید تراتوژنیک سیستمیک | تغییر در بیان ژن‌های گیرنده‌های هسته‌ای RAR و RXF و اختلال شدید در مهاجرت سلول‌های ستیغ عصبی (Neural crest cells) جنین
- کاربرد بالینی اصلی: درمان آکنه کیستیک ندولار شدید و اسکارگذار مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها
- عوارض جانبی و خطرات: امبریوپاتی رتینوئیدی شدید (ناهنجاری‌های کرانیوفاسیال، گوش‌های ناقص یا فاقد لاله، میکروسفالی، ناهنجاری‌های قلبی مخروطی تنه، عقب‌ماندگی ذهنی در بیش از ۳۰٪ جنین‌ها / رده X)، خشکی شدید لب و پوست، هایپرتری‌گلیسیریدمی، افسردگی و خودکشی
- مراقبت بالینی و پادزهر: ثبت‌نام اجباری در برنامه iPLEDGE؛ دو تست منفی بارداری قبل از شروع دارو و استفاده اجباری از دو روش پیشگیری از بارداری از یک ماه قبل تا حداقل یک ماه پس از قطع مصرف. | پادزهر: قطع مصرف

داروی 179: متوترکسات | Methotrexate (MTX) (نام تجاری: Trexall)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌متابولیت مهارکننده آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز (DHFR / تراتوژن و سقط‌کننده) | مهار آنزیم DHFR و مهار تولید تتراهیدروفولات؛ توقف سنتز پورین‌ها و تیمیدین و توقف تکثیر DNA در سلول‌های با تقسیم سریع تروفوبلاست جفت و جنین
- کاربرد بالینی اصلی: درمان غیرجراحی حاملگی خارج رحمی (Ectopic Pregnancy - EP) بدون پارگی، بیماری‌های تروفوبلاستیک بارداری (مول هیداتیفورم)، آرتریت روماتوئید شدید و سرطان‌ها
- عوارض جانبی و خطرات: سقط حاد جنین، سندرم متوترکسات جنینی (کرانیوسینوزتوز، هایپوپلازی استخوان‌های جمجمه و صورت، ناهنجاری اسکلت)، مهار مغز استخوان، فیبروز ریوی، استوماتیت شدید دهانی
- مراقبت بالینی و پادزهر: در درمان حاملگی لوله‌ای خارج رحمی سطح سرمی بتا-hCG در روزهای ۱، ۴ و ۷ اندازه‌گیری شود؛ بیمار از مصرف مکمل‌های اسید فولیک تا پایان درمان خودداری کند؛ بررسی LFT و CBC. | پادزهر: لوکوورین کلسیم (اسید فولینیک / Folinic acid rescue)

داروی 180: کلرامفنیکل | Chloramphenicol (نام تجاری: Chloromycetin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌بیوتیک مهارکننده سنتز پروتئین (اتصال به تحت‌واحد 50S ریبوزوم) | مهار آنزیم پپتیدیل ترانسفراز ریبوزومی و مهار تنفس سلولی میتوکندری
- کاربرد بالینی اصلی: مننژیت باکتریایی مقاوم، تب تیفوئید سالمونلایی و عفونت‌های شدید ریکتزیایی (کاربرد محدود امروزی)
- عوارض جانبی و خطرات: سندرم نوزاد خاکستری (Gray Baby Syndrome) در نوزادان نارس و متولدشده از مادر مصرف‌کننده: ناتوانی کبد نابالغ نوزاد در گلوکورونیزاسیون دارو ناشی از کمبود UDP-گلوکورونیل ترانسفراز؛ تجمع دارو و کلاپس گردش خون، سیانوز خاکستری، تضعیف تنفسی و مرگ)، آنمی آپلاستیک کشنده غیروابسته به دوز
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق در اواخر بارداری و در نوزادان؛ پایش دقیق سطح خونی در صورت ضرورت اجباری درمان. | پادزهر: قطع دارو، تعویض خون (Exchange transfusion) یا هموپرفیوژن

داروی 181: تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین | Tetracycline & Doxycycline (نام تجاری: Achromycin & Vibramycin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌بیوتیک‌های مهارکننده سنتز پروتئین متصل‌شونده به کلسیم (چلاتور کاتیون‌ها) | اتصال به تحت‌واحد 30S ریبوزوم + رسوب اختصاصی در استخوان‌ها و جوانه‌های دندانی در حال تکامل به صورت کمپلکس چلات با کلسیم
- کاربرد بالینی اصلی: عفونت‌های کلامیدیایی ادراری-تناسلی، بیماری لایم، آکنه شدید، عفونت‌های ریکتزیایی
- عوارض جانبی و خطرات: تغییر رنگ دائمی زرد-قهوه‌ای دندان‌های شیری و دائمی نوزاد و کودک (Permanent Tooth Discoloration)، هایپوپلازی مینای دندان، مهار برگشت‌پذیر رشد استخوان‌های طویل جنین (رده D بارداری)، هپاتوتوکسیسیتی کبد چرب در زنان باردار
- مراقبت بالینی و پادزهر: منع مصرف مطلق از هفته شانزدهم بارداری به بعد و در کودکان زیر ۸ سال سن؛ عدم مصرف همزمان با شیر و مکمل‌های حاوی کلسیم یا آهن به دلیل مهار جذب. | پادزهر: قطع دارو

داروی 182: جنتامایسین و نئومایسین | Gentamicin & Neomycin (نام تجاری: Garamycin & Neo-Fradin)

- طبقه و مکانیسم سلولی: آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی کشنده باکتری (پلی‌کاتیون‌های بسیار قطبی) | اتصال غیرقابل برگشت به ریبوزوم 30S و ایجاد خطای خوانش در کدون‌های سنتز پروتئین باکتری؛ تجمع انتخابی در سلول‌های توبول کلیه و مایع گوش داخلی
- کاربرد بالینی اصلی: عفونت‌های شدید باسیل‌های گرم منفی هوازی (سپسیس، پیلونفریت شدید)، عفونت‌های شدید داخل شکمی پس از زایمان (همراه با آمپی‌سیلین و کلیندامایسین)
- عوارض جانبی و خطرات: اتوتوکسیسیتی و کری دائمی عصب هشتم شنوایی جنین و مادر (کاهش شنوایی حسی-عصبی دوطرفه برگشت‌ناپذیر ناشی از تخریب سلول‌های مژک‌دار حلزون گوش)، نفروتوکسیسیتی حاد لوله‌ای کلیه (ATN)، بلوک عصبی-عضلانی شبیه کورار در تزریق سریع
- مراقبت بالینی و پادزهر: پایش سطح اوج (Peak) و فرود (Trough) دارو در سرم؛ در صورت وزوز گوش یا گیجی سریعاً دارو متوقف شود؛ نئومایسین به دلیل سمیت وحشتناک سیستمیک فقط به صورت موضعی یا خوراکی غیرقابل جذب مصرف می‌شود. | پادزهر: قطع دارو، گلوکونات کلسیم و نئوستیگمین در بلوک تنفسی

داروی 183: ایزونیازید و هالوتان | Isoniazid & Halothane (نام تجاری: INH & Fluothane)

- طبقه و مکانیسم سلولی: داروی خط اول ضد سل (ایزونیازید) و بیهوش‌کننده استنشاقی هالوژنه (هالوتان) | ایزونیازید: مهار سنتز اسید مایکولیک باکتری سل و ایجاد کمبود شدید ویتامین B6 (پیریدوکسین)؛ هالوتان: فعال‌سازی گیرنده‌های مهاری گابا و هایپرپلاریزاسیون نورونی
- کاربرد بالینی اصلی: درمان و پیشگیری از سل فعال و نهفته (ایزونیازید)؛ بیهوشی عمومی جراحی (هالوتان)
- عوارض جانبی و خطرات: سمیت شدید کبدی (هپاتیت هالوتانی با واسطه ایمنی و ایمونوآلرژیک با نکروز وسیع هپاتوسلولار / هپاتیت سمی ایزونیازید در استیلاتورهای سریع)، سمیت عصبی و نوروپاتی محیطی کشنده با ایزونیازید (Neurotoxicity ناشی از دفع ویتامین B6)
- مراقبت بالینی و پادزهر: تجویز همزمان روزانه ۲۵ تا ۵۰ میلی‌گرم ویتامین B6 (پیریدوکسین) همراه با ایزونیازید در تمام زنان باردار و افراد در معرض خطر جهت پیشگیری از نوروپاتی الزامی است؛ عدم مواجهه مکرر با هالوتان ظرف ۳ ماه. | پادزهر: پیریدوکسین (ویتامین B6) پادزهر اختصاصی تشنج و نوروپاتی ناشی از مسمومیت ایزونیازید

داروی 184: فنازوپریدین و کلوزاپین | Phenazopyridine & Clozapine (نام تجاری: Pyridium & Clozaril)

- طبقه و مکانیسم سلولی: مسکن موضعی مجاری ادراری (فنازوپریدین) و آنتی‌سایکوتیک آتیپیک نسل دوم (کلوزاپین) | فنازوپریدین: اثر بی‌حسی مستقیم روی مخاط مجاری ادرار؛ کلوزاپین: بلوک گیرنده‌های D4 دوپامین و HT2A-5 در کورتکس لیمبیک
- کاربرد بالینی اصلی: تسکین درد، سوزش و فوریت ادراری ناشی از عفونت‌های حاد مثانه و واژن (فنازوپریدین)؛ اسکیزوفرنی مقاوم به درمان (کلوزاپین)
- عوارض جانبی و خطرات: فنازوپریدین: تغییر رنگ ادرار و ترشحات به نارنجی-قرمز پررنگ (لکه‌دار شدن لباس زیر و لنز تماسی)، متهموگلوبینمی و سمیت کلیوی در مصرف بیش از حد؛ کلوزاپین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید (Agranulocytosis / Black Box Warning)، میوکاردیت مرگبار
- مراقبت بالینی و پادزهر: اطلاع‌رسانی به بیمار در مورد تغییر رنگ ادرار به قرمز-نارنجی و عدم اشتباه گرفتن آن با خونریزی؛ کلوزاپین نیازمند پایش هفتگی شمارش مطلق نوتروفیل‌ها (ANC) بر اساس پروتکل جهانی ثبت خون است. | پادزهر: متیلن بلو برای متهموگلوبینمی فنازوپریدین؛ قطع فوری کلوزاپین و تزریق در اگرانولوسیتوز G-CSF